

# 可计算离散整体几何结构

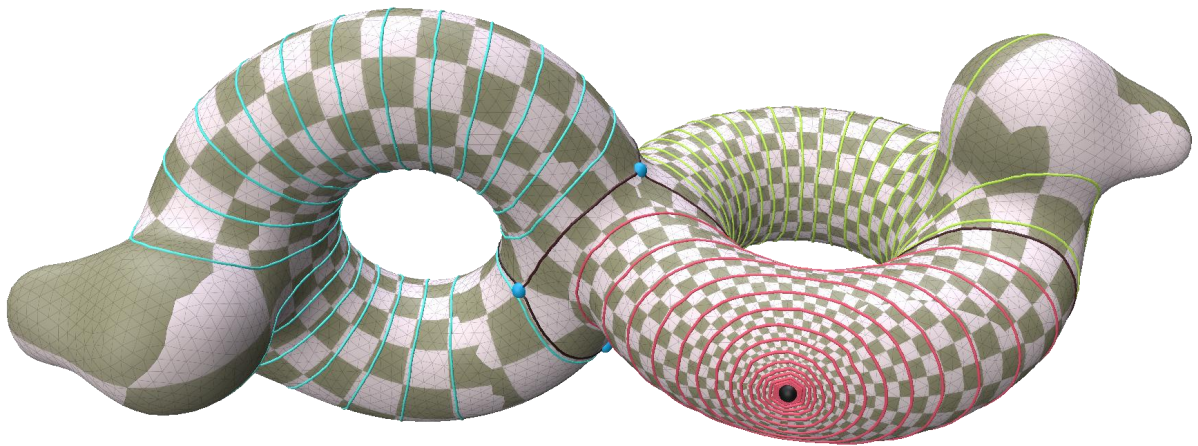
赵 辉

(可计算离散整体几何结构实验室, graphicsresearch@qq.com, 北京)

2025 年 8 月

**摘要:** 本文提出一个全新的研究方向、研究领域、研究内容、研究工具: 可计算离散整体几何结构。这是一个融合计算机图形学、微分几何拓扑理论、数值计算、力学应用、物理拓扑材料等学科的一个创新的跨学科、交叉学科的研究方向。可计算离散整体几何结构指的是: 1) 对流形和纤维丛上的各种整体几何结构通过离散化后, 2) 研究如何设计算法, 捕获这些整体几何结构的整体属性, 3) 以及研究把这些算法设计研究过程中发展出来的各种新的计算工具, 如何应用到各种工程技术中。本文通过图文并茂的方式对可计算离散整体几何结构提出的发展历史、研究脉络、命名来源、研究框架进行简述。然后对可计算离散整体几何结构的当前成功的若干整体几何结构算法设计进行图文介绍, 以及展示如何用这些算法解决用其他计算工具无法解决的技术难题, 例如作者提出的超结构化四边形网格的工业软件技术中的应用。本文对可计算离散整体几何结构和其他容易混淆的概念进行区别和分析。本文的观点是数学、物理发展历史上的很多重要工作本质都是围绕着整体几何结构进行, 本文贡献之一就是明确指出这一点, 并提出在“算法”设计上, 也建立围绕整体几何结构进行的全新领域。最后介绍我们基于可计算离散整体几何结构的研究, 驱动“教育、科研、艺术、软件、代码、编程、工程、科普、算法、交互、交流、几何拓扑理论、应用数学、数值计算、求解器”等关键环节的无缝融合的工作。

**关键词:** 超结构化四边形网格, 曲面映射类, 模空间, 几何拓扑, 整体几何结构, 调和叶状结构, 泰希米勒空间, 曲面方块平铺、动力系统。



(图 1: 带极点的调和叶状结构和亚纯二次微分, 赵辉用原创几何拓扑代码平台 Geometric 作图。)

(Figure 1: A harmonic foliation with a pole and its corresponding meromorphic quadratic differential, generated by Hui Zhao with the software Geometric .)

## 1 概述

基于在网格上的几何拓扑应用算法设计领域的三十年工作积累（如本文的各种图示）、实践心得，以及对该领域未来理论与算法设计发展的思考，赵辉于 2022 年提出了“可计算离散整体几何结构”（Computational Global Discrete Geometric Structures）这一概念，同时明确了其创新的研究方向、研究范畴、研究内容与研究工具。关于这一概念的创新点，此前已在微信订阅号上展开广泛讨论与系统阐述。本文将过去几年的零散说明与解释加以凝练，从多个角度对可计算离散整体几何结构的各项创新进行详细梳理与概括，为后续的深入研究与发展奠定坚实基础。

整体几何结构是定义在各种流形上纤维丛的几何结构，是比拓扑更精细的结构。作者定义了可计算离散整体几何结构的概念和提出了这个研究方向。这个研究领域聚集在：

- (1) 对各种整体几何结构开发算法捕获它们的整体属性；
- (2) 用计算机图形学技术可视化各种整体几何结构；
- (3) 应用上述的算法到各种工业技术领域。

“可计算离散整体几何结构”是以算法研究为核心，主要是基于前沿微分几何拓扑理论，尤其是整体几何的理论，进行算法设计。主要的目的不是对微分几何拓扑进行理论研究，发展新理论，而是对**现有**理论和概念研究对应的计算机算法，但是在算法研究过程中，也会反过来对几何拓扑理论有一些见解和洞察。

前沿微分几何拓扑理论庞大精深，可计算离散整体几何结构的研究内容很明确，重点是研究整体几何结构的理论，对各种各样的整体几何结构进行算法设计，例如调和叶状结构、亚纯二次微分等这种具有整体属性的整体几何结构。数学概念和理论和互相依赖交织的，通过整体几何结构的研究，基本上就覆盖了所有的微分几何拓扑的概念。



(图 2: 调和叶状结构, 赵辉用原创几何拓扑代码平台 Geometric 作图。)

(Figure 2: A harmonic foliation, generated by Hui Zhao with the software Geometric.)

目前研究的算法主要集中在曲面二维流形，及其切丛上的各种整体几何结构，未来可望扩展到其他流形和纤维丛上。和抽象数学的驱动力源自发明新结构、证明新理论不一样，可计算离散整体几何结构的研究的驱动力来源于潜在的科技应用，解决其他数学计算工具解决不了的技术难题。和抽象数学的研究一样的是：好奇心驱动也是重要来源。

## 2 整体几何结构

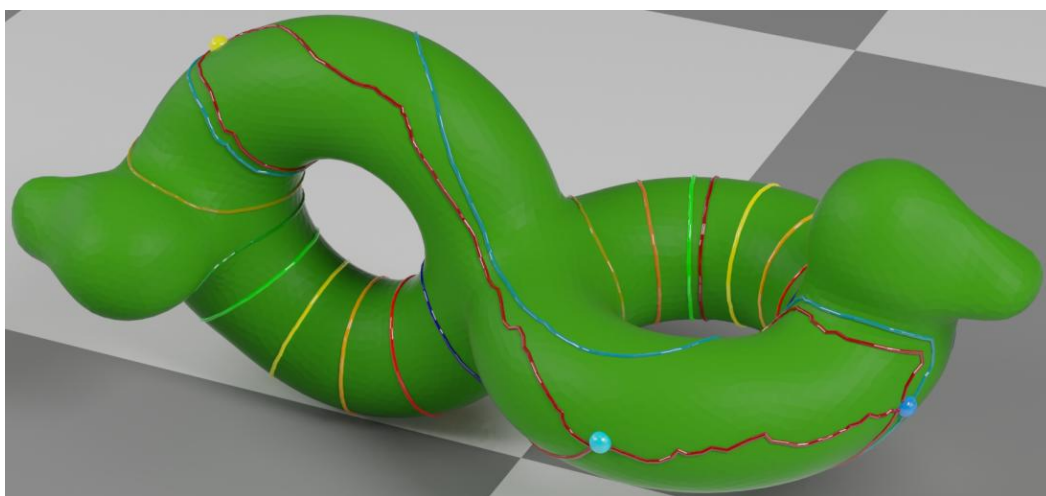
可计算离散整体几何结构目前已经不是停留在概念上，而是已经有一些实质性的在工业技术上的应用，展示了巨大的科技潜力，解决了用其他数学理论和工具解决不了的问题，例如超结构化四边形网格对于工业软件的应用，本文将对这些应用进行概述。

可计算离散整体几何结构研究方向的提出是建立在国际国内很多学者过去多年的算法研究基础上，凝练出来的新方向。我们相信可计算离散整体几何结构具有巨大的潜力，能驱动和带来很多全新的技术。

欧几里得平面几何的发展已经数千年，微积分出现之后，又出现了把微积分应用到三维空间里的曲线曲面上进行研究的局部微分几何 (Differential Geometry)。整体几何 (Global Geometry) 的创始人是数学大师陈省身。上世纪 1930 年代前后，在陈省身先生的工作之前，局部微分几何的研究已较为充分，当时不少学者认为该领域的研究空间已十分有限。直至 1940 年代，数学大师陈省身通过高斯-博内定理的证明、陈类的构造等开创性工作，开拓了“整体几何”这一全新领域。其核心是将局部几何信息与整体拓扑性质建立关联，堪称对传统局部性古典微分几何 (Differential Geometry) 的突破性发展。

此后数十年间到现在，经很多数学家的深耕和研究，例如以丘成桐、瑟斯顿 (Bill Thurston)、柯蒂斯·麦克马伦 (Curtis McMullen)、Maxim Kontsevich、玛丽安·米尔札哈尼 (Maryam Mirzakhani)、Anton Zorich、田刚、Alex Eskin、Scott A. Wolpert、Howard Masur、Benson Farb、Alex Wright、Vincent Delecroix、Jayadev S. Athrey、Carlos Matheus 等包含多位菲尔兹奖得主为代表的学者的研究，与整体几何相关的前沿几何拓扑理论逐步走向成熟。其中一些著名的工作包括：丘成桐教授运用几何分析方法证明了卡拉比-丘整体几何结构的存在性，瑟斯顿教授则在叶状结构及三维流形分类领域取得了里程碑式成果。

当前整体几何仍旧在火热的研究过程中，数学界发展新的工具、新的方法来研究现有的整体几何结构和开拓发展发现新的整体几何结构。但和微积分、线性代数、局部微分几何等几百年前已经发展成熟的数学理论在工厂技术领域已经得到广泛应用不一样，整体几何结构这些前沿几何拓扑理论大概是近几十年才发展出来的，因此往工程技术领域的扩散目前仍在萌芽阶段。因此本文开拓的可计算离散整体几何结构研究方向的创新就是以“算法设计”为引擎，推动整体几何结构的理论研究成果向应用技术领域扩散。



(图 3: 调和叶状结构和 Ribbon Graph, Geometric 作图。)

---

(Figure 3: A harmonic foliation and the Ribbon graph, generated by Geometric .)



### 3 整体几何结构和拓扑

几何和拓扑两个概念交汇融合，拓扑的概念因为比较形象，已经在物理、计算机、力学、机械等等领域广为人知，尤其是曲面上亏格 (genus) 等有直观形象的拓扑概念。很多拓扑上的概念已经得到相对比较广泛的技术应用，例如在力学领域，研究拓扑优化是一个具有很多工业上产品上应用的领域，物理上的拓扑材料等。相对于拓扑概念的普及来说，整体几何结构概念在工程技术领域比较少为人知。

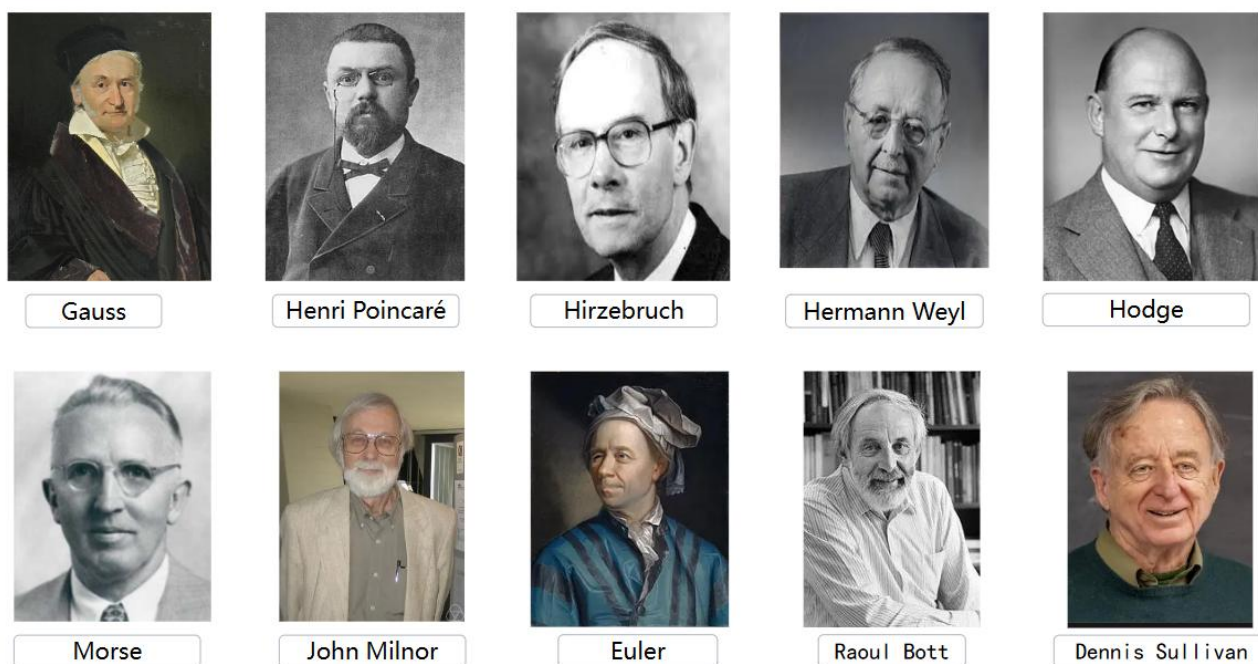
整体几何结构把局部微分几何的性质和大范围的拓扑性质联系起来。整体几何可视为对拓扑进行细化，拓扑的结构比较粗糙，无法精确的分辨拓扑一样、几何不一样的情况。整体几何结构是受拓扑约束的，很多时候研究直接研究拓扑很困难，就可以通过研究几何来间接研究拓扑。

整体几何结构在拓扑上定义了更多更细的一些数学概念和定理，从而可以把更多不同的几何结构区分开来。这样也就比拓扑提供了更多的数学理论工具来做算法研究。

当前拓扑学相对整体几何结构研究在理论上比较成熟，拓扑也具有更长更早的研究发展时间，因此在王技术扩散方向上，拓扑学相对来说得到更多的应用。例如在拓扑的算法和应用研究上，有拓扑分析等领域，在生物等数据上得到很多的应用。因此随着拓扑上算法研究的成熟，当前进一步提出对整体几何结构进行算法研究是历史发展的必然。

当前一个物理上重要的研究方向是拓扑材料，就严重依赖于拓扑理论，但是如果能把整体几何结构纳入进去，我们预期如果依靠理论指导设计更多的创新物理实验，可以得到更多是实验结果，尤其是通过把这些整体几何结构通过“算法”作为桥梁。

很明显，整体几何结构从理论向技术扩散虽然仍旧在萌芽过程中，但是将会具有更大的推动应用发展的潜力。先有拓扑，再有整体几何结构，在几何和拓扑上做研究的学者都是重合的，关于为拓扑学做出开拓性贡献的一些代表性数学家，具体可参见下图。



(图 4: 一些拓扑学家。)  
(Figure 4: Some topologists.)

## 4 整体几何结构定义

整体几何结构 (Global Geometric Structures) 指的是在流形上和各类纤维丛中定义的几何结构, 这些纤维丛既可以是切丛, 也可以是其他类型的丛。

数学家已发现并发展出上百种不同的整体几何结构, 例如曲面上的向量场、微分一形式、全纯一次微分、全纯二次微分、亚纯一次微分、调和叶状结构等。

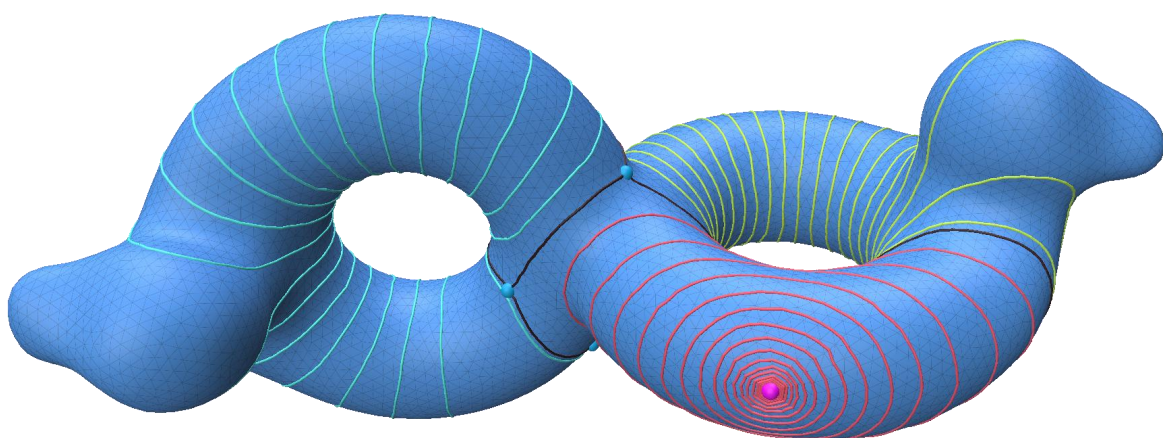
这一领域的核心研究方向之一是: 特定整体几何结构在某一流形或其纤维丛上是否存在, 以及其具有何种性质。以丘成桐、田刚等数学家为例, 他们主要运用偏微分方程与几何分析方法, 研究卡拉比-丘等各类整体几何结构的存在性问题。

数学的定义需要公式和方程来量化定义。整体几何结构的特点是: 无法用单个坐标系上的单一公式或者方程来定义:

- (1) 整体几何结构定义在整个流形之上,
- (2) 其概念与定义无法用单一方程或者公式描述,
- (3) 必须依托多个坐标系下的不同公式和方程联合表达,
- (4) 这些分属不同坐标系的方程需满足特定变换规则,
- (5) 整体结构的核心信息正蕴含于这些方程的变换关系之中,
- (6) 每种不同的整体几何结构都具有独特的方程形式与变换规则。

因此对整体几何结构的研究就是要找到各种各样的工具、方法、技术来研究这些公式和方程中的变换, 进而从中得到和流形、纤维丛上这些几何结构的全局整体相关的各种属性。例如几何分析就是用偏微分方程和分析的工具来研究整体几何结构。

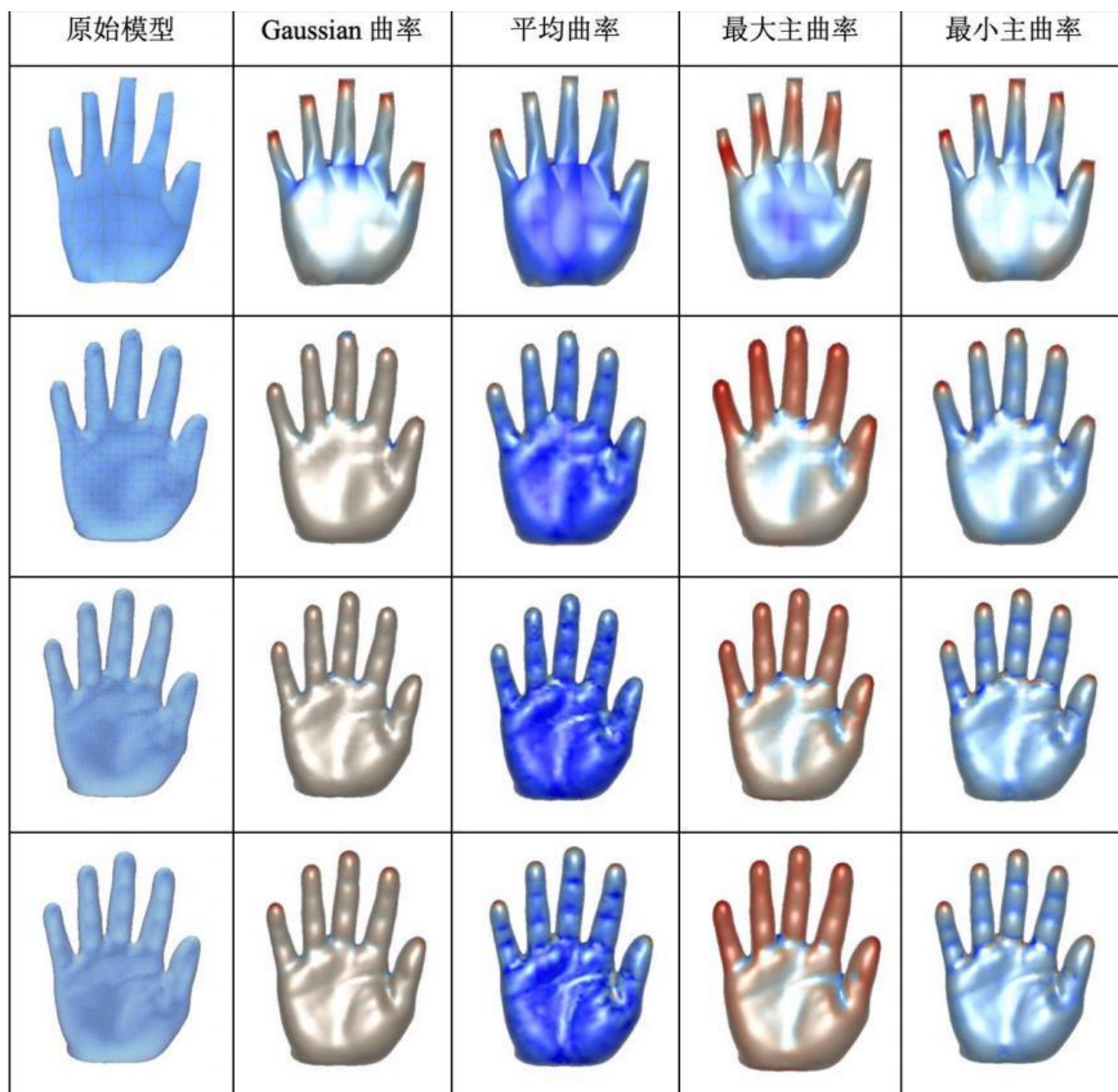
之前数学界主要是通过抽象的数学工具进行研究, 我们提出的可计算离散整体几何结构创新就是提出用“算法”作为工具来研究各种整体几何结构。



(图 5: 带极点的调和叶状结构, 原创几何拓扑平台 Geometric 作图。)

(Figure 5: A harmonic foliation with a pole, generated by Geometric.)

与整体几何结构不同，局部微分几何的结构可通过单一坐标系下的公式或方程来表示，如高斯曲率、平均曲率、最大最小主曲率等。



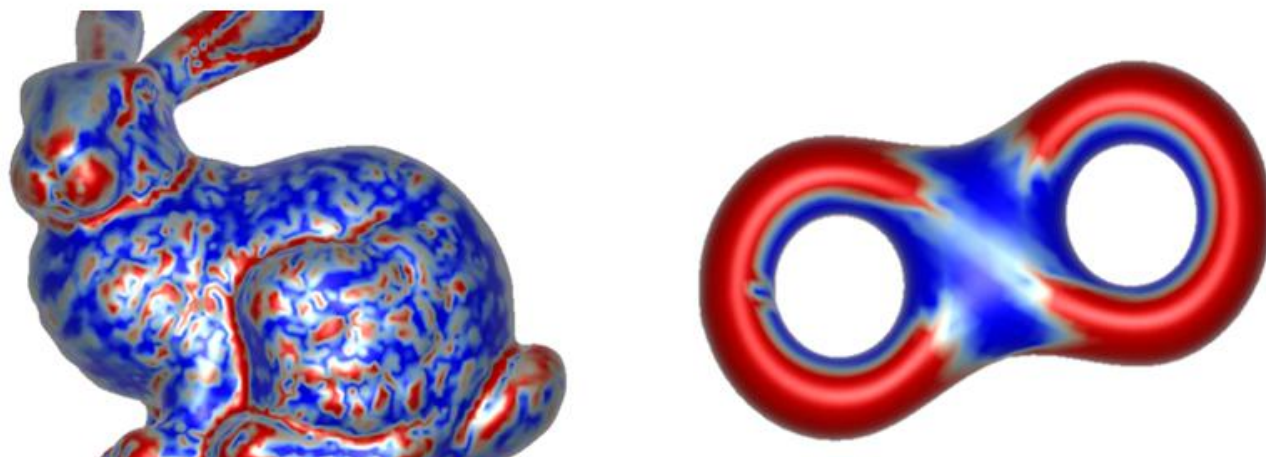
(图 6: 各种曲率, 不同的颜色表示不同数值的曲率, meshDGP 作图。)  
(Figure 6: Several kinds of curvatures, curvature numerical value are colored.)

局部微分几何结构的理论因为发展的比较早，从高斯年代就开始，100 多年前就已经发展的比较成熟，因此向工业技术应用的扩展也比较成熟，推动了很多技术难题的解决，也有很多鲁棒的算法来计算各种局部几何结构的具体数值，如图所示。这些具体局部几何结构的数值计算也需要先把曲面和流行进行离散化，然后设计相应的计算方式能够逼近光滑曲面上的公式。

计算机图形学分为建模、渲染、动画、交互四大模块，局部微分几何在计算机图形学里面的建模领域得到了广泛的应用，尤其是计算机图形学里面的网格处理研究用到了大量的局部微分几何的



理论和概念，如下图所示，更多的展示参考网格处理代码平台 meshDGP。



(图 7: 高斯曲率和平均曲率, 不同的颜色表示不同数值的曲率, meshDGP 作图。)

(Figure 7: Guassian curvature and mean curvature, curvature numerical value are colored.)

数学家研究的各种各样的整体几何结构大多数工作在于证明存在性，也就是证明某一种整体几何结构是否存在。因为一个整体几何结构即使在局部坐标系上可以用方程表示出来，但是在纤维丛整体上可能这个几何结构没办法成立。在证明了存在性的基础上，然后研究该整体几何结构的各种属性和特点。很多数学家在整体几何研究和发展上做出了重要的贡献，开拓了很多新领域，和研究整体几何相关的部分杰出的数学家可参见图。

可计算离散整体几何结构主要是研究已经证明存在的现有的整体几何结构，对他们进行算法设计，但是在算法设计中，也会发现一些新的整体几何结构。



(图 8: 一些整体几何相关的数学家。)

(Figure 8: some mathmaticians of global geometry.)

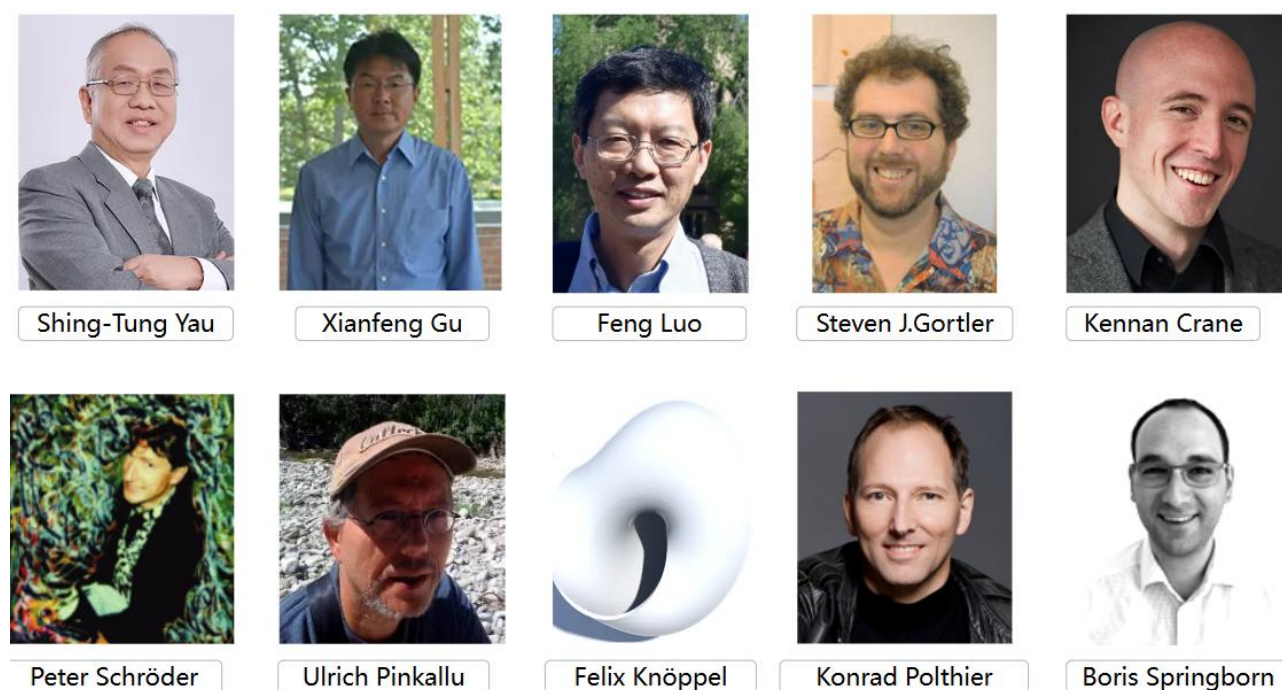


## 5 整体几何结构和可计算

整体几何领域的数学研究自 1950 年后逐步发展起来，因此这类数学理论从数学界向工程技术领域的扩散，目前仍处于历史进程之中，工程技术领域的多数专家对其尚不够熟悉和掌握。要将相关理论应用于工程技术，需在数学界已证明其存在性的基础上，由工程界实现对这些整体几何结构的计算，唯有获得计算结果，才能进一步应用于各类工程技术场景。

此前局部微分几何结构的发展亦遵循这一路径：从抽象理论到可计算实现，再到工业技术应用。只不过局部几何结构的数学理论成熟较早，历经上百年发展，已形成大量成熟的计算方法。我们在研究过程中，逐渐凝练出来应该从“整体几何结构”的角度去开拓新的算法，开发新的计算工具。

2000 年前后，部分计算机科学家因在网络上研究需求，开始与微分几何学家展开合作，涉足整体几何结构的计算领域。这些研究最初源于计算机图形学中的网格研究方向，经过二十余年发展，已有部分整体几何结构从抽象的数学理论逐步转化为可实现数值计算的方法，并进而在工业领域得到应用。如图展示了部分在整体几何结构可计算化方面以多种形式做出贡献的科学家。



(图 9: 一些和可计算离散整体几何结构相关的数学家和计算机科学家。)

(Figure 9: Some mathematicians and computer scientists of computational global discrete geometric structures.)

整体几何结构的可计算发展的起源是有一些具体的计算机图形学应用作为驱动和动机，而不是从抽象数学出发，为了计算而计算。

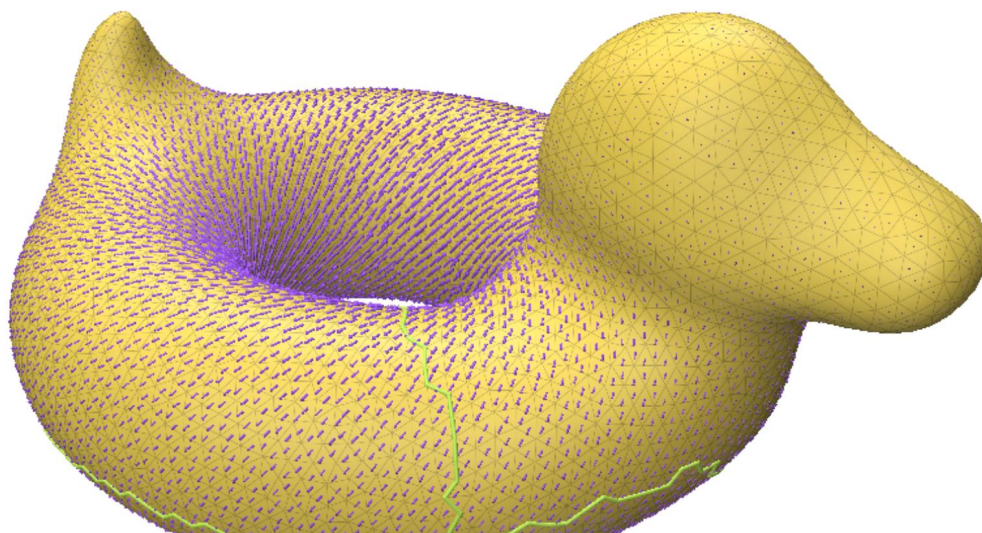
例如电影特效和游戏里面需要给动画人物进行贴图，那么需要先把人物模型展平到平面上，才能把图像贴上去，这个操作称为是网格参数化展平。为了研究网格的参数化展平应用，哈佛大学的顾险峰、丘成桐、Steven J. Gortler 教授在 2000 前后研究了整体几何结构的一种：微分一形式的可计算理论研究、算法设计、代码实现。从而把之前基于局部微分几何理论只能处理碟形网格的参数化展平，依靠整体几何结构的理论扩展到了可以处理高亏格网格上。



(图 10: 微分一形式, 由 Geometric 软件作图。)

(Figure 10: Differential 1-form, generated by software Geometric.)

在 2010 年左右, CMU 大学的 Keenan Crane 教授进行了另外一种整体几何结构: 向量场的可计算理论研究、算法设计、代码实现。向量场指的是给每一个点上赋值一个有方向的向量, 整个曲面上所有点上的向量组合为一个完整的向量场。

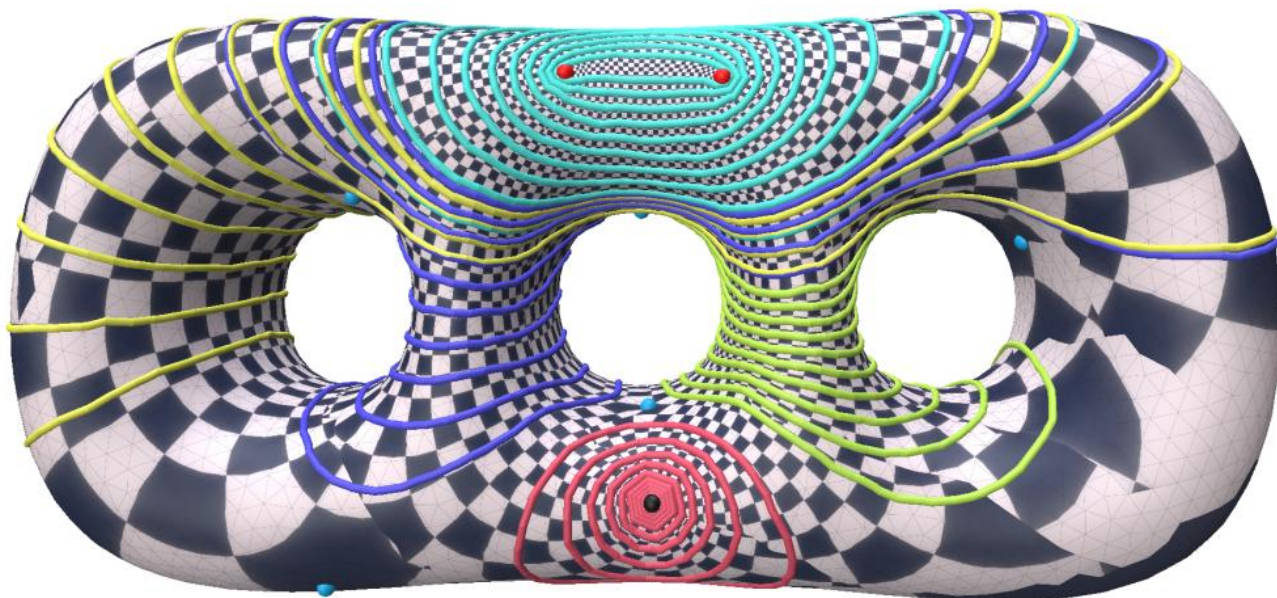


(图 11: 向量场, 由 Geometric 软件作图。)

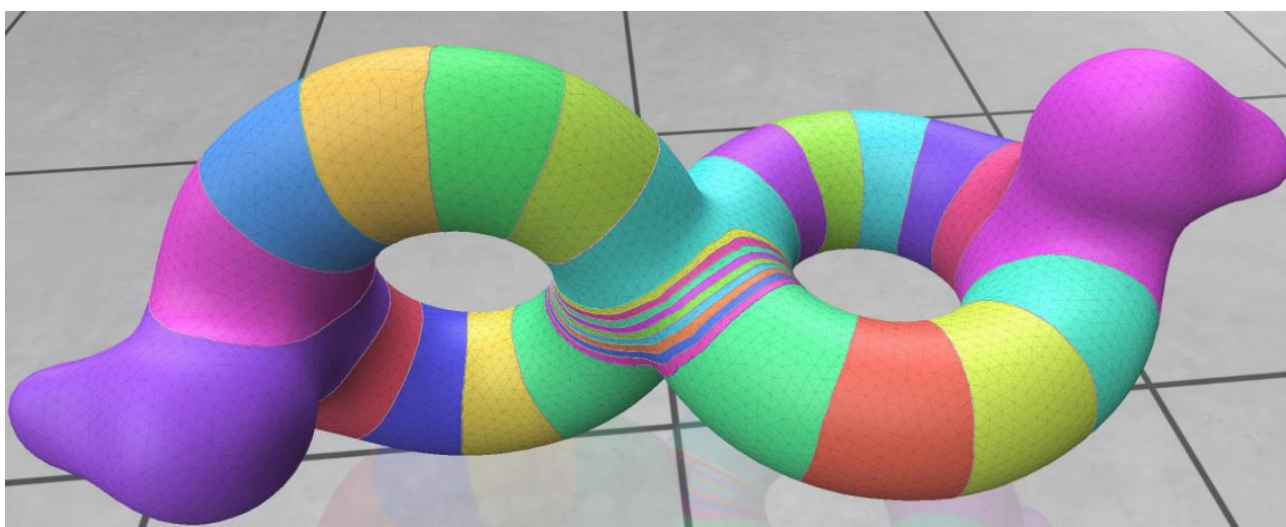
(Figure 11: Vector field, generated by software Geometric.)



例如赵辉在 2019 年左右，对另外几种整体几何结构：调和叶状结构、全纯二次微分、带极点的调和叶状机构、亚纯二次微分等做的离散化算法研究。这个整体几何结构可计算研究的驱动也来源于计算机图形学里面对高规格网格上的参数化贴图应用。



(图 12: 带极点的调和叶状结构和亚纯二次微分, 原创几何拓扑平台 Geometric 作图。)  
(Figure 12: A harmonic foliation with a pole and its meromorphic quadratic differential, generated by Geometric.)



(图 13: 没有极点的非调和叶状结构, Geometric 作图。)  
(Figure 12: A non-harmonic foliation without poles, generated by Geometric.)



## 6 研究角度

一个数学概念可以有很多不同的思考和理解的角度，每一种理解的角度为发展出来其他角度不容易得到的新理论新数学结构。例如菲尔兹奖得主 William P. Thurston 在 “On proof and progress in mathematics” 一文里面提到的对于函数的导数 (derivative) 的七个不同角度的思考和理解：

- (1) Infinitesimal: the ratio of the infinitesimal change in the value of a function to the infinitesimal change in a function.
- (2) Symbolic: the derivative of  $x^n$  is  $nx^{n-1}$ , the derivative of  $\sin(x)$  is  $\cos(x)$ , the derivative of  $f \circ g$  is  $f' \circ g * g'$ , etc.
- (3) Logical:  $f'(x) = d$  if and only if for every  $\epsilon$  there is a  $\delta$  such that when  $0 < |\Delta x| < \delta$ ,

$$\left| \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} - d \right| < \delta.$$

- (4) Geometric: the derivative is the slope of a line tangent to the graph of the function, if the graph has a tangent.
- (5) Rate: the instantaneous speed of  $f(t)$ , when  $t$  is time.
- (6) Approximation: The derivative of a function is the best linear approximation to the function near a point.
- (7) Microscopic: The derivative of a function is the limit of what you get by looking at it under a microscope of higher and higher power.

在网络上研究的上述一些算法，我们提出的创新观点是研究整体几何结构，从整体几何结构的观点进行算法设计。但是当时学者研究的这些具体算法时候，是从其他角度进行思考。例如

- (1) CMU 大学的 Keenan Crane 教授为代表的离散外微分 (Discrete Exterior Calculus) 角度，
- (2) 纽约石溪大学顾险峰教授为代表的计算共形几何 (Computational Conformal Geometry) 角度，
- (3) 美国明尼苏达大学的 Douglas N. Arnold 教授的外微分有限元 (Finite Element Exterior Calculus) 角度，
- (4) 还有更加成熟的数据拓扑分析 (Topology Analysis) 角度。

Keenan Crane 教授的研究角度局限于微分形式，也就是外微分工具能解决的范畴，很多整体几何结构不是外微分的范畴，例如调和叶状结构。

顾险峰教授主要聚焦于共形结构，通过几何分析等分析工具来研究共形结构，偏向于几何分析等理论。很多应用如果局限于共形结构和分析工具，很难解决。

Douglas N. Arnold 教授主要研究重点是有限元计算，通过外微分扩展了有限元的计算，解决了很多传统有限元无法解决的计算问题。

上述几个角度都有需要用这个角度研究才能解决特定技术问题的一些方面，但他们所研究的内容其实也都属于某一种“整体几何结构”，我们提出的新角度是基于“整体几何结构”的视角进行算法设计研究，从而可以对更多的整体几何结构成功的设计算法，进而应用的工业技术中。

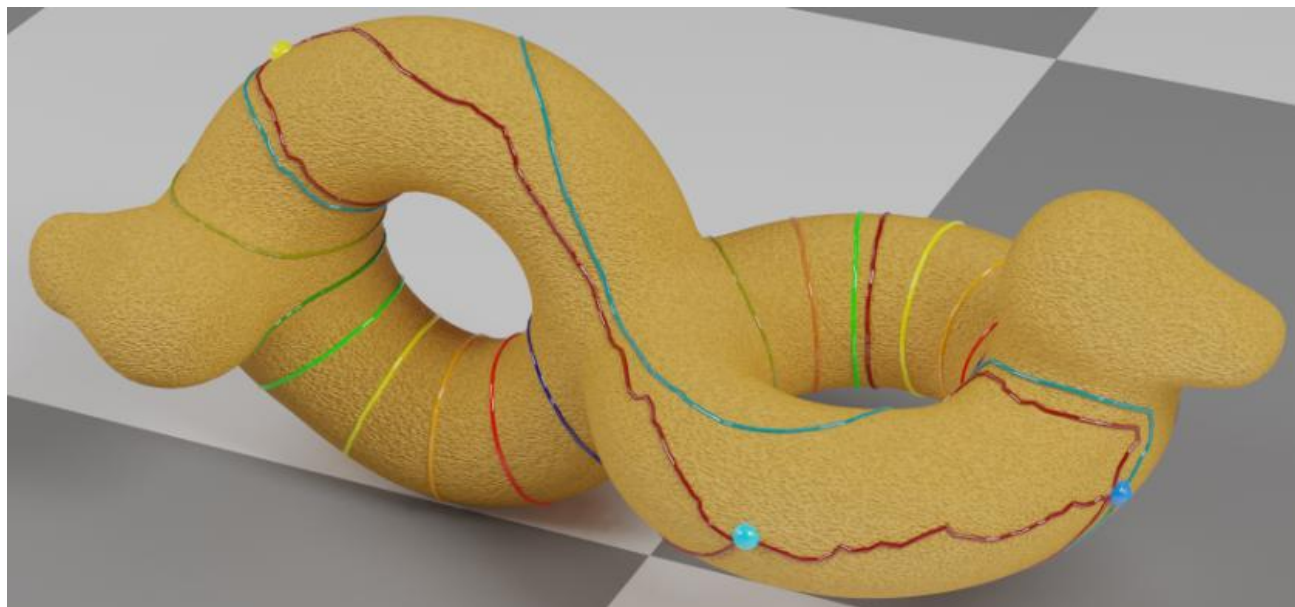
类似函数的导数的七个不同视角，很多问题只有通过“整体几何结构”的思考视角，才能更方便的解决。也就是一个新的视角，需要能做到其他现有视角做不到的结果。例如调和叶状结构从非调和变为调和的算法，就很难用上述几个视角进行研究。凝练出全新的算法设计视角，就是我们提出可计算离散整体几何结构的创新之一。

## 7 提出全新研究领域

在 2022 年，赵辉提出了“可计算离散整体几何结构”的研究方向、研究内容、研究领域、研究工具、研究框架、研究方法。并通过微信订阅号等方式进行描述和解释，本文对这些工作进行总结为全面详细的格式。

可计算离散整体几何结构的断句是（可计算）-（离散）-（整体）-（几何结构）：

- (1) 计算机科学家在进行整体几何结构计算的时候，主要方法是想把光滑的曲面离散化为网格，然后在网格上设计算法进行计算，这是整个命名里面（离散）一词的来源；
- (2) （整体）是突出这个全新的研究方向的重点，从而和大家已经熟悉的（局部）微分几何相区别；
- (3) （几何结构）是用于描述研究的是几何不是拓扑；
- (4) （可计算）里面指的是“算法”，而不是简单的算公式。



(图 14: 调和叶状结构和 Ribbon Graph, Geometric 作图。)

(Figure 14: A harmonic foliation and the Ribbon graph, generated by Geometric .)

这里关键对于大多数理工科学者来说，整体几何的概念一般不接触，所以不容易理解，局部几何结构和整体几何结构关键和明显的区别是：

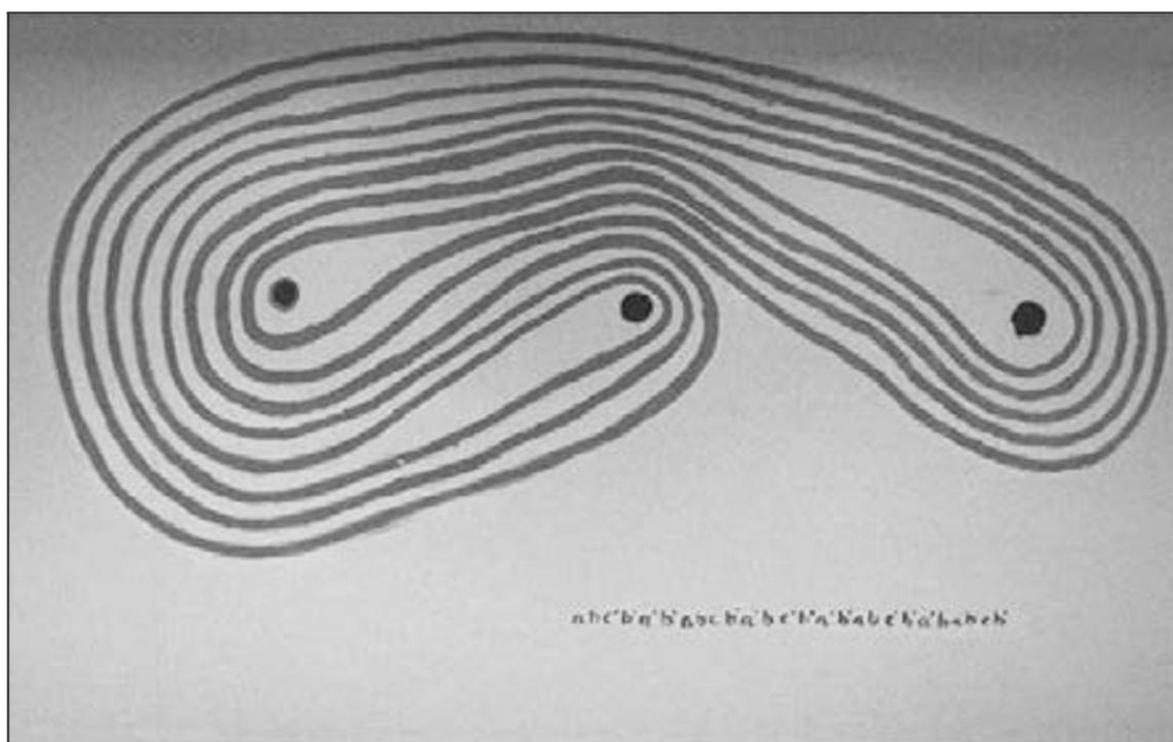
- (1) 如果整个流形的拓扑变了，例如一个曲面扎了一个洞，其它的地方几何形状没变，那么其它地方的局部几何数值，如高斯曲率等也不会发生变化。
- (2) 但是调和叶状结构等整体几何结构就会发生了变化，因为整体几何结构无法在局部点上定义，是定义在整个流形上的。
- (3) 虽然整体几何结构可以在某个坐标系下表示为局部上点的数值，如果流形改变之后，这个点局部形状虽然没变，但是牵一而发动全身，这个局部数值也会因为遥远的地方几何形状的改变，而改变。
- (4) 例如上面的微分一形式、向量场、调和叶状结构、全纯二次微分等，如果在曲面上扎破一个小

洞，整个这些整体几何结构就会完全改变。

目前为止，各种整体几何结构的可计算研究的动机都起源于计算机图形学领域的网格处理方面的应用。但是随着我们提出可计算离散整体几何结构的研究方向之后，明确了创新点，明确了思考的角度，预期之后研究范围会超出计算机图形学领域，在其他跨学科研究领域，例如拓扑材料、生物基因等领域得到应用。

赵辉提出可计算离散整体几何结构思考有一个逐渐发展的过程，主要是基于自己对于某一个特定的整体几何结构的算法研究。在研究之前不知道应该在“整体几何结构”的框架下进行思考，是在研究算法的过程中，逐渐熟悉该整体几何结构的数学性质，慢慢的掌握该几何结构的整体属性，从而领悟其他的很多几何结构算法也都属于整体几何结构范畴，也应该纳入“整体几何结构”这个统一的思考框架下进行研究。这个带来对“可计算离散整体几何结构”的创立带来巨大启发的整体几何结构就是：**调和叶状结构 (Harmonic foliation)**。

叶状结构是整体几何结构的一种，从抽象角度研究叶状结构最著名的数学家是菲尔兹奖得主瑟斯顿 (Bill Thurston)，如图所示的上世纪 1970 年代，瑟斯顿上博士时候，和苏利文在伯克利大学数学系走廊墙壁上手工绘制的图示。此图在数学系走廊上保存了几十年，激励启发了一代又一代的师生研究几何拓扑。



(图 15: 叶状结构，瑟斯顿和苏利文作图。)

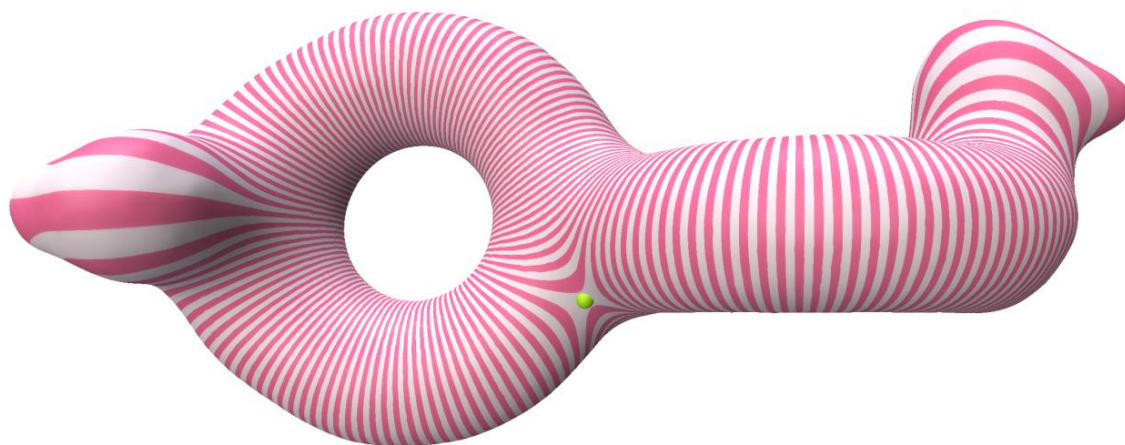
(Figure 15: A foliation, drawn by Thurston William and Dennis Sullivan.)

1970 年代，瑟斯顿对叶状结构进行了充分的研究，取得了大量的进展，很多学者觉得瑟斯顿终结了这个研究领域，因此不再进入研究叶状结构领域的研究。叶状结构可以在很多维度很多流形



(manifold) 上存在。

最简单的叶状结构就是平面上的一组平行线。在二维曲面上，叶状结构也是一组线条，这组线条在曲面上某种意义上可以看做是平行的，可以类比平面上的一组平行线，二维的叶状结构具有直观的可视化结果，如图所示。



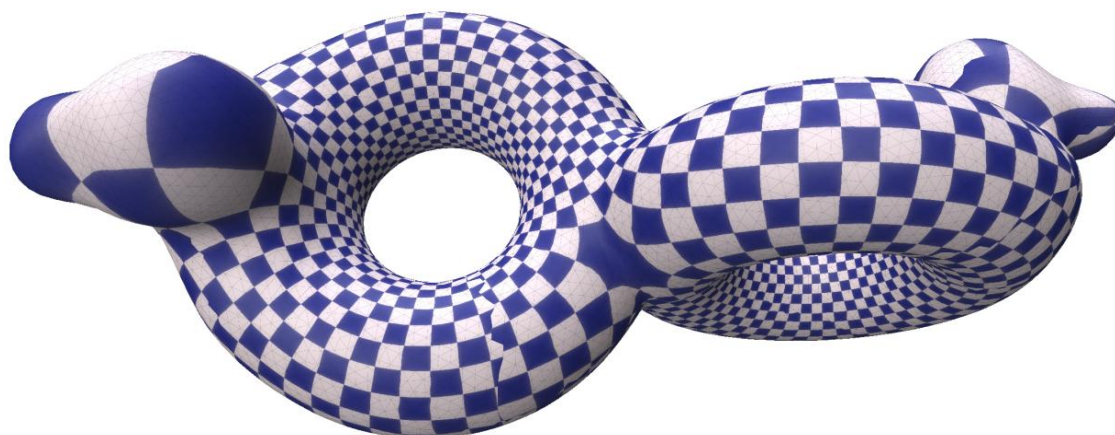
(图 16: 叶状结构, 赵辉用 Geometric 代码作图。)

(Figure 16: A foliation, generated by Geometric.)

作者基于多年前在哈佛大学工程学院访问时候的合作指导教授 Steven J. Gortler, Bill Thurston 的儿子 Dylan Thurston, Gortler 指导的学生的一些工作, 对于二维曲面上的叶状结构进行了深入的算法研究, 经过多年努力, 设计了能确保收敛的调和叶状结构生成算法。

算法设计是一个理解整体几何结构的工具, 通过叶状结构从不调和变为调和的这个算法过程, 通过调和叶状结构这个具体的实例, 逐渐的从算法角度理解了一大类更多的整体几何结构的整体属性, 及其和局部几何结构的区别。如果没有一个具体的实例, 没有具体的研究算法的过程, 很难从抽象概念的角度理解背后的整体几何结构的核心精髓。

创立“可计算离散整体几何结构”是因为可以解决其他角度难以解决的问题。例如微分一形式可以看做是调和叶状结构的一个子集, 调和叶状结构是微分一形式的扩展。可以用共形几何、外微分的角度来设计微分一形式的算法, 但是依据这两个角度的思路就很难扩展到叶状结构的算法设计上。



(图 17: 全纯二次微分, Geometric 作图。)

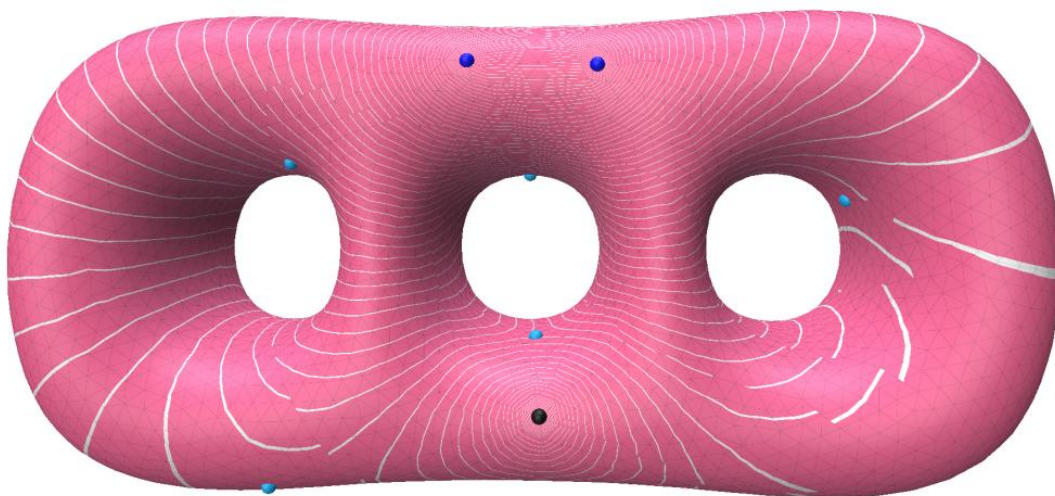
(Figure 17: A holomorphic quadratic differential, generated by Geometric.)

对一组水平线的调和叶状结构，旋转 90 度，得到一组垂直线的调和叶状结构，然后把两者组合起来，就得到了另外一种相关的整体几何结构：全纯二次微分，如图所示。

通过叶状结构这一个整体几何结构的算法设计研究成功，进而就掌握了更多和叶状结构相关的其他整体几何结构，例如全纯二次微分这个整体几何结构。这里的发展思路尤其是沿着“整体几何”这个视角去看问题，因为全纯二次微分也可以从共形、几何分析、偏微分方程等视角研究，但是可能从整体几何结构的角度会相对容易进行算法设计。

在此之前，尽管向量场、微分一形式、标架场等“整体几何结构”已有相关算法，但学者们多从计算共形几何、离散外微分等不同视角与框架展开研究。基于自身实践及对微分几何拓扑计算领域未来发展的判断，我们认为这些研究均可统一在我们提出的全新“可计算离散整体几何结构”的框架下。即以“整体几何结构可计算”为核心指导思想，聚焦各类“整体几何结构”的算法研究，系统开展离散化算法设计。

因此基于赵辉在调和叶状结构、超结构化四边形网格领域的研究心得与实践经验，结合对其他学者相关研究的梳理分析，本文提出并创立了全新的“可计算离散整体几何结构”研究方向，明确了其研究领域、核心内容与方法体系。这一研究的核心，是针对数学家已发展出的各类“整体几何结构”，尤其二维表面上的整体几何结构，开展理论研究、算法设计、代码实现与工业应用探索。



(图 18: 亚纯二次微分, Geometric 作图。)

(Figure 18: A meromorphic quadratic differential, generated by Geometric.)

---

## 8 可计算整体几何结构的构造意义

可计算离散整体几何结构核心是研究算法，但是由于整体几何结构本身的性质，因此带来其他很多突破性的创新。这方面主要是当前的科技大多数是基于局部的数学结构研究，整体的数学研究尚未的技术领域普及，所以但凡和整体几何结构相关的算法都会带来各种各样技术领域的进步和发展。

从局部微分几何=》拓扑=》整体几何=》整体几何结构=》可计算离散整体几何结构，这一演进路径清晰展现了抽象数学逐步走向工业应用的发展脉络，更贴合科学和技术发展的内在逻辑。

整体几何结构当前正处于从抽象理论向可计算实现演进的历史进程中。可计算离散整体几何结构的算法研究，并非对抽象整体几何结构的简单计算，而是需要先对其依赖的流形（manifold）进行离散化处理，再在离散流形上开展算法设计。核心是在离散化过程中保持光滑流形上整体几何结构的全局属性不变，而非仅做局部逼近。

在各种整体几何结构算法研究过程中，会催生出新的几何对象与研究工具，不仅仅是对现有数学理论的简单计算。事实上，依托部分整体几何结构可计算化发展出的新工具、新方法，已成功攻克了诸多此前工业技术中难以解决的难题。例如，哈佛大学 Steven J. Gortler 教授在微分一形式整体几何结构算法研究中提出的序号计数（index counting）技术，后续被应用于刚性（Rigidity）领域，解决了该领域的大量技术难题。

作者所建立的“可计算离散整体几何结构”研究方向，涵盖理论研究、算法设计、代码实现与工业应用四大大维度。其应用场景不仅包括 CAD-CAE-CAM 工业软件领域，还可助力物理学中的拓扑材料等研究。当前诸多拓扑材料与量子现象，本质上都是特定整体几何结构的物理实现。

目前，学界已普遍认同抽象数学在物理实验中的深刻作用，但物理学家面临三重现实困境：（1）难以抽出额外时间与精力学习掌握前沿几何拓扑理论；（2）即便掌握理论，也需从海量理论中精准定位所需的特定数学工具；（3）最终还需探索将这些理论应用于自身物理研究的具体路径。这三个步骤均需物理学家投入巨大的时间与精力，而非仅依赖外部资源就能解决。

对此，本文提出的思路是：先对这些物理领域涉及的整体几何结构进行算法设计与计算实现，再以此指导物理实验的具体实践。通过算法作为桥梁，搭建起抽象几何理论与物理实验之间的直接通道，从而破解上述物理学家面临的三重投入难题。

数学界研究的各种整体几何结构中，有的可借助计算机算法人工构造，还有部分可通过大自然的物理过程自然生成。例如电子、光子等物理上的粒子都是大自然构造的整体几何结构，大自然本身可以看做是一个计算机。

还有大量整体几何结构目前仍停留在抽象理论阶段，只有抽象的证明存在性，但是既无对应的物理实体，也未实现算法构造。随着技术的发展，未来有望通过物理材料创新或算法突破实现这些结构的构造。本文提出的思路是对于当前大自然没有构造出来的天然的整体几何结构，可以先通过“算法”设计研究它的各种属性，以及可能潜在的构造方法，然后根据算法研究的结果，设计对应的物理实验，最终实现用物理材料构造出各种全新的整体几何结构，把更多的整体几何结构从抽象概念带到现实存在。

就像电子、光子等天然的整体几何结构的应用促进了过去两百年科技文明的发展，未来通过人工构造的物理整体几何结构材料，也必将会带来更大的科技文明进步。

这就是本文提出“可计算离散整体几何结构”研究方向、研究方法、研究领域、研究工具的核心贡献和最终目的。



## 9 赵辉在可计算离散整体几何结构上的工作

本文提出的创新都是基于作者本人在算法设计，代码实现，可视化上的三十年大量实战研究，逐步琢磨思考，长期累积形成得到，不是从抽象概念到抽象概念进行设计。对可计算离散整体几何结构的创立带来启发的研究工作主要如下：

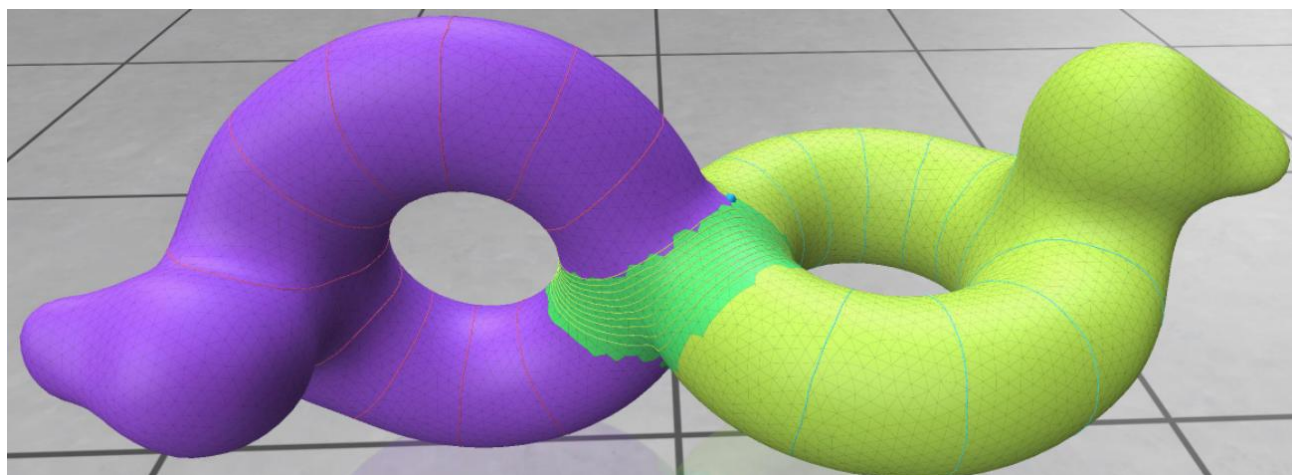
- (1)非调和叶状结构；
- (2)调和叶状结构；
- (3)Ribbon-Graph；
- (4)非调和到调和的优化；
- (5)带极点的叶状结构；
- (6)全纯二次微分；
- (7)亚纯二次微分；
- (8)带边界曲面上的调和叶状结构；
- (9)超结构化四边形网格；

通过这些整体几何结构的算法设计、代码实现、可视化观察，对照的微分几何拓扑理论，再参考其他学者的相关研究方法，逐步归纳形成一个完整的思路。

本文对涉及到的数学概念和理论只简单概述相关的直观描述和算法实验结果，更详细具体的数学概念可以参考相关教材。

### (1)非调和叶状结构

叶状结构可以是调和的和非调和的，调和的指的是在当前度量下最光滑的一组平行线，非调和的是不光滑的线条。如下图所示，非调和的叶状结构在网格模型的中间位置，线条比较密集，其他地方的线条比较稀疏，如果是调和的叶状结构，线条会根据曲面均匀分布。非调和的叶状结构在曲面上的局部每一点上无法表示为一个调和函数，也就是不满足调和函数的条件，因此称之为非调和的叶状结构，但是在叶状结构的拓扑上和某一个调和叶状结构等价。



(图 19: 非调和叶状结构，赵辉用 Geometric 作图。)

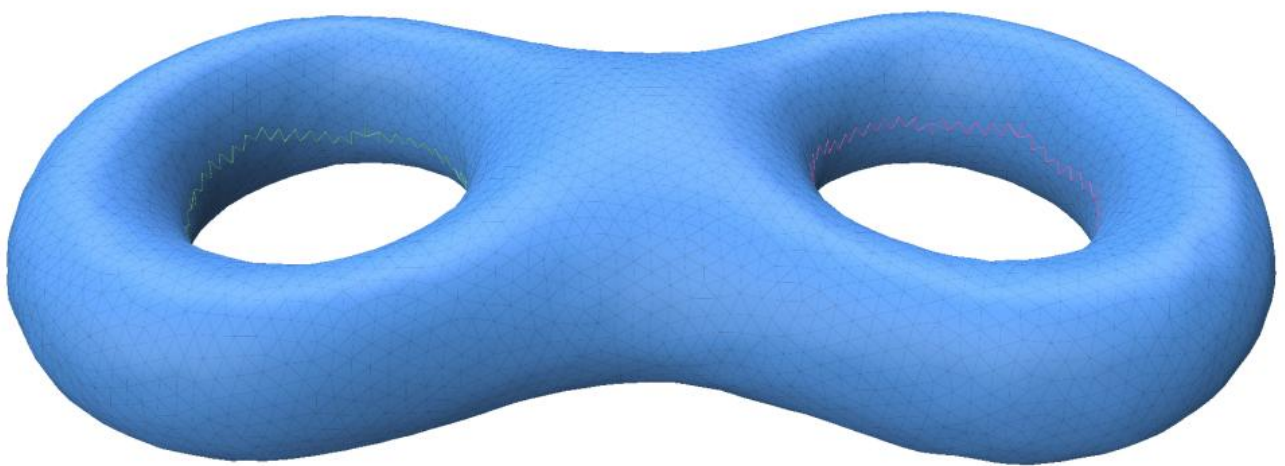
(Figure 19: A non-harmonic foliation, generated by Geometric.)

非调和的叶状结构也可以不覆盖整个曲面，只存在于曲面的某个部分。如图所示的两个不同颜色的环带，就表示一个叶状结构，不但是非调和的，而且环带所示之外的区域，叶状结构的局部数值都是 0，只有环带上的数值不是 0。

但是可以通过优化，把数值不为零的区域慢慢扩散到数值为零的区域，但是这些叶状结构在怀特海特类 (Whitehead Classes) 意义下都是等价的。

这种现象体现了叶状结构的整体几何结构特点，也就是虽然大部分区域数值都是 0，但是初始区域的叶状结构已经决定了整个叶状结构的拓扑。

这个特点是用离散外微分等其他视角无法进行研究的，因此这就是作者提出需要从“整体几何结构”的角度来思考“算法设计”，从而可以开拓发展更多的整体几何结构算法和应用。



(图 20: 非调和叶状结构, 赵辉用 Geometric 作图。)

(Figure 20: A non-harmonic foliation, generated by Geometric.)

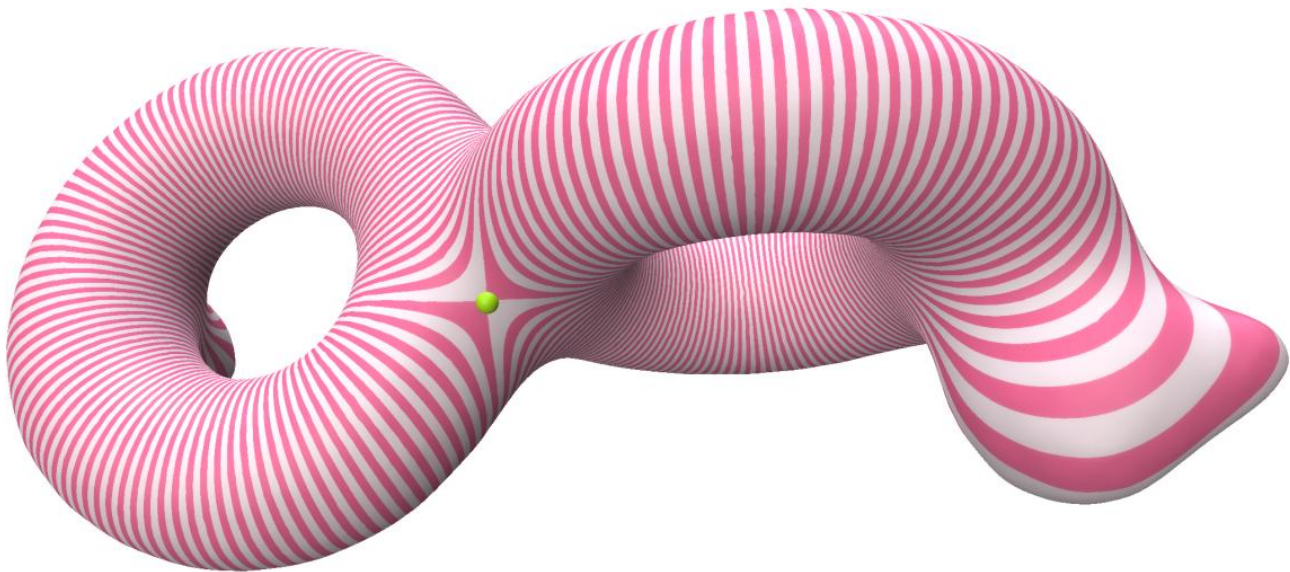
## (2) 调和叶状结构

调和叶状结构的每一点都可以表示为一个局部调和函数，但是这需要多个坐标系上表达的多个调和函数，及其互相之间的变换来表示，调和叶状结构无法在整体曲面上表示为一个单个的调和函数。这就是整体几何结构的整体属性。如图所示，调和的叶状结构上的线条是均匀分布的，达到该曲面度量下的最光滑的结果。

如果曲面的亏格不是 1，那么叶状结构在铺满整个曲面的时候，会出现零点，也就是若干独立的局部函数数值为 0 的点。零点的数值 0 不会因为坐标系的改变而改变，在任意坐标系之下数值都是 0，因此是一些特殊的点。但是每个曲面上叶状结构的零点数量是有限的，符合具体的公式。

图中的小球表示调和叶状结构的零点 (zeros)，亏格为  $g$  的曲面上，调和叶状结构有  $4g-4$  个度数为 1 的零点。度数为 1 的零点上有三个线条交汇。两个度数为 1 的零点可以合并为度数为 2 的零点，那么这个零点上有四个线条交汇，如此图零点所示。

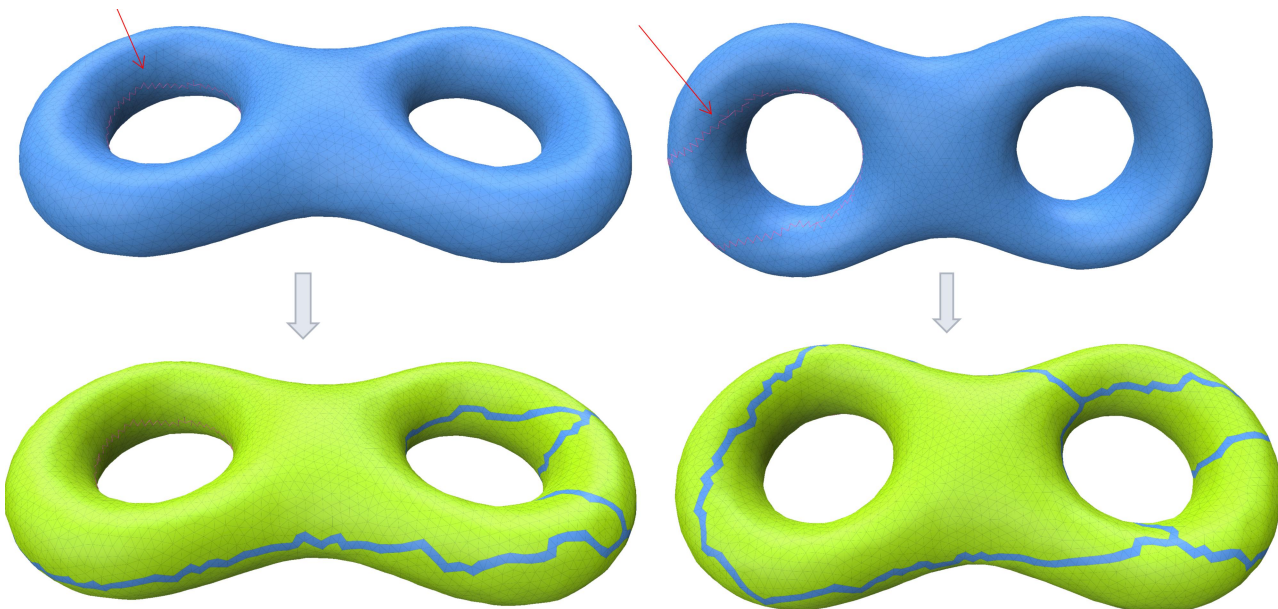
在非调和的叶状结构上，如果这个非调和的叶状结构覆盖了整个曲面，那么也有  $4g-4$  个零点。



(图 21: 调和叶状结构, 赵辉用 Geometric 作图。)  
(Figure 21: A harmonic foliation, generated by Geometric.)

### (3) Ribbon-Graph

Ribbon-Graph 是曲面上的一种特殊的图。每一个非调和的叶状结构环带, 可以生成一些 Ribbon-graph, 如图所示, 红色箭头所指的是叶状结构, 白色箭头所指的是生成的一些 Ribbon-Graph。Ribbon-Graph 在很多几何理论研究中有很多重要的应用, 这里是用在非调和到调和的叶状结构优化过程中。



(图 22: 叶状结构和对应的 Ribbon-Graph, 赵辉用 Geometric 作图。)  
(Figure 22: A foliation and a ribbon graph, generated by Geometric.)



#### (4) 非调和到调和的优化

可以把非调和的叶状结构通过“算法”优化为调和的叶状结构。如下图左上的非调和叶状结构是一个蓝色环带，通过中间的几个不同的非调和叶状结构，逐渐优化的右下的调和叶状结构。同一个 Whitehead 类里面，非调和的叶状结构可以有很多，但是调和的只有一个。

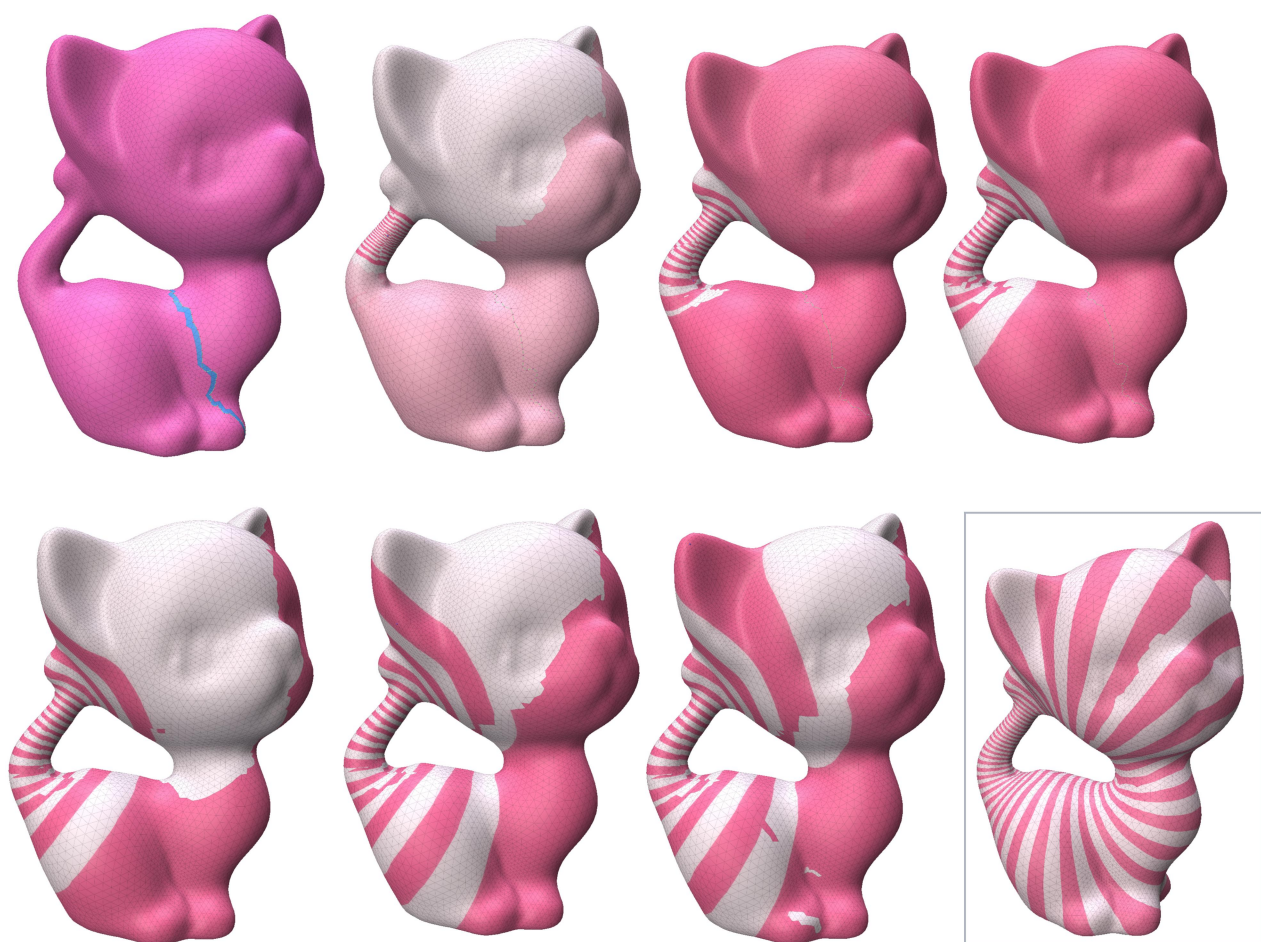
这个优化的过程是数学领域没有的，从数学领域的抽象工具角度，不容易得到。而从算法工具的角度，就比较自然的会思考这个方法。这种优化的过程就启发了本文提出的以“算法”为工具来探索“整体几何结构”的思想，这就是可计算离散整体几何结构的核心。

非调和的叶状结构在优化的过程中，需要借助 Ribbon-Graph 的支持，不然会得不到调和的结果，陷入局部最优化，变成另外的不在同一个 Whitehead 类里有额外极点的叶状结构。

算法设计中需要大量的技术工具，例如计算机图形的渲染，如图里面的条纹就是采用图形学的纹理贴图技术进行渲染和呈现的。

调和叶状结构的调和是针对曲面的度量来说的，如果拓扑一样，度量不一样，那么曲面上的调和叶状结构的形状也会不一样。

一个曲面可以有无数个 Whitehead 等价类，初始的叶状结构如果不在一个 Whitehead 类里面，那么得到的就是另外一个 Whitehead 类的调和叶状机构。

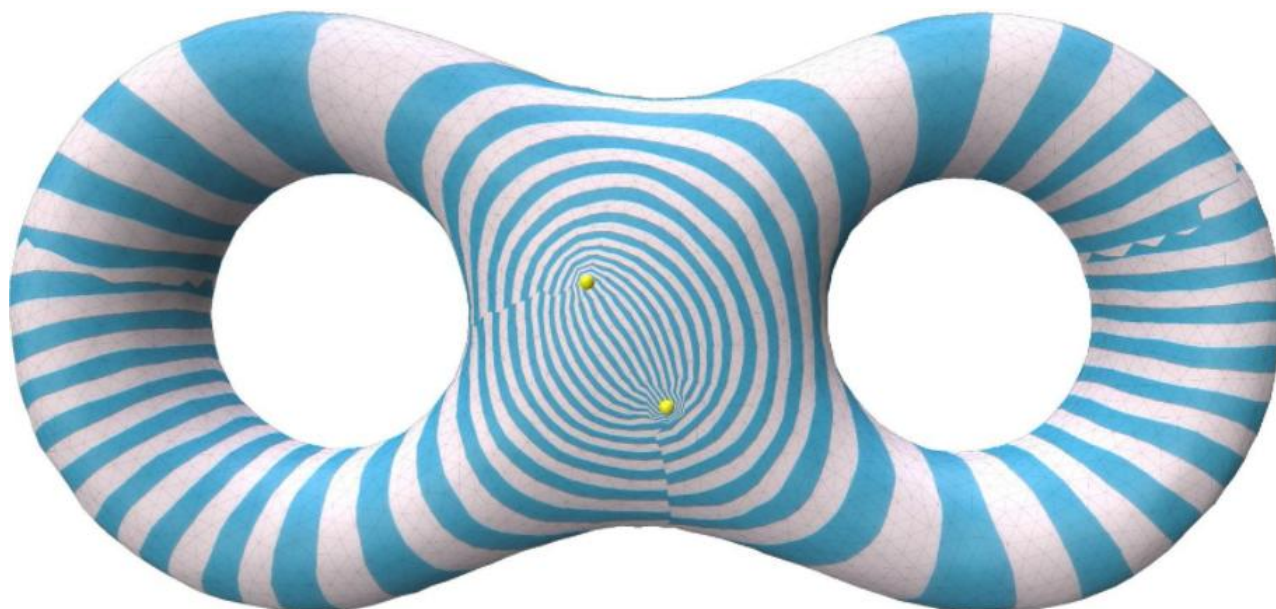


(图 23: 非调和的叶状结构逐渐优化为调和的叶状结构, Geometric 作图。)  
(Figure 23: A non-harmonic foliation to a harmonic one, generated by Geometric.)

## (5) 带极点的叶状结构

调和叶状结构也可以有极点 (poles)，极点度数可以为 1，如下图所示，或者 2 等。如果有极点，亏格为  $g$  的曲面上，那么调和叶状结构需要满足：极点的个数  $\times$  度数 + 零点的个数  $\times$  度数 =  $4g - 4$ 。

极点可以认为是曲面挖了一个无穷小的小洞。在一个叶状结构从非调和到调和的优化的过程中，极点都得位置保持不变，但是零点的位置一直在移动，[直到最优的位置](#)。



(图 24：两个极点度数为 1 的调和叶状结构，Geometric 作图。)

(Figure 24: A harmonic foliation with two poles of degree one, generated by Geometric.)

William P. Thurston 在 1994 年的《On Proof and Progress in Mathematics》这篇经典论文中，Thurston 超越了传统的形式化数学，对数学研究的本质、数学理解的多样性、数学知识的社会化过程进行了深入探讨。Thurston 指出数学理解不是一个单一的逻辑过程，而是多维度、个体化的认知活动。Thurston 对“导数”数学概念列举了七种不同的理解方式：

- (1) 无穷小量 (微积分早期思想)
- (2) 符号运算 (代数规则)
- (3) 逻辑定义 ( $\varepsilon - \delta$  语言)
- (4) 几何直观 (切线斜率)
- (5) 物理速率 (瞬时速度)
- (6) 线性逼近 (最佳局部近似)
- (7) 显微极限 (高倍放大下的极限行为)

这些理解方式并非相互排斥，而是互补共生的。数学家的工作不仅在于构建严谨的定义，更要调和不同视角，让数学概念能在物理、工程、计算机科学等诸多领域得到有效应用。正如瑟斯顿 (Thurston) 所强调的，数学教育的核心挑战之一，便是引导学生内化这些多元的思维方式，而非

仅仅停留于对公式和证明的机械记忆。

上面不同的理解，可以发展出来不同的新的数学结构，例如外微分的概念可以建立在第四种理解的基础上，但是如果用第三种等角度，就很难发展出来外微分的概念。也就是说，对于同一个数学概念的不同角度理解，其中一个目的是用于超越这个概念本身，建立不同方向的新发展。



(图 25: 三个极点度数为 2 的调和叶状结构, Geometric 作图。)

(Figure 25: A harmonic foliation with three poles of degree 2, generated by Geometric.)

本文提出的以“算法”为视角来理解“整体几何结构”就是一个创新的方式对整体几何结构的理解，有助于发展出来用其他的角度，例如离散外微分、外微分有限元、共形几何等角度得不到的新的数学结构。例如从非调和到调和的变化过程，这个只有从“算法”角度看就非常自然清晰，并且在“算法”的过程中，还能发展出来新的结构和新的观念。

本文可计算离散整体几何结构研究方向的提出就是基于在实践中对这些具体算法和实验的观察，逐渐形成一个具体的思路。例如作者从上述的“算法”捕获带极点的调和叶状结构研究中，逐渐认识到不仅仅是 Thurston 提出的数学家熟悉的七个不同的理解，而且计算机科学的“算法”也提供了一个额外的对数学概念的理解维度。最关键的就是要抛弃形式化的记忆方式，把概念变为一个理解的过程和行为。

可计算离散整体几何结构研究方向的提出不是说先熟悉掌握了微分几何、再学会了整体几何、再研究了算法这样顺序而行，而是一开始就是从“算法”出发，在研究一些具体的当时不知道属于整体几何结构的算法过程中，逐渐的把各种现象凝练成一条线，最后形成以“算法”为工具研究“整体几何结构”的理念和思路。

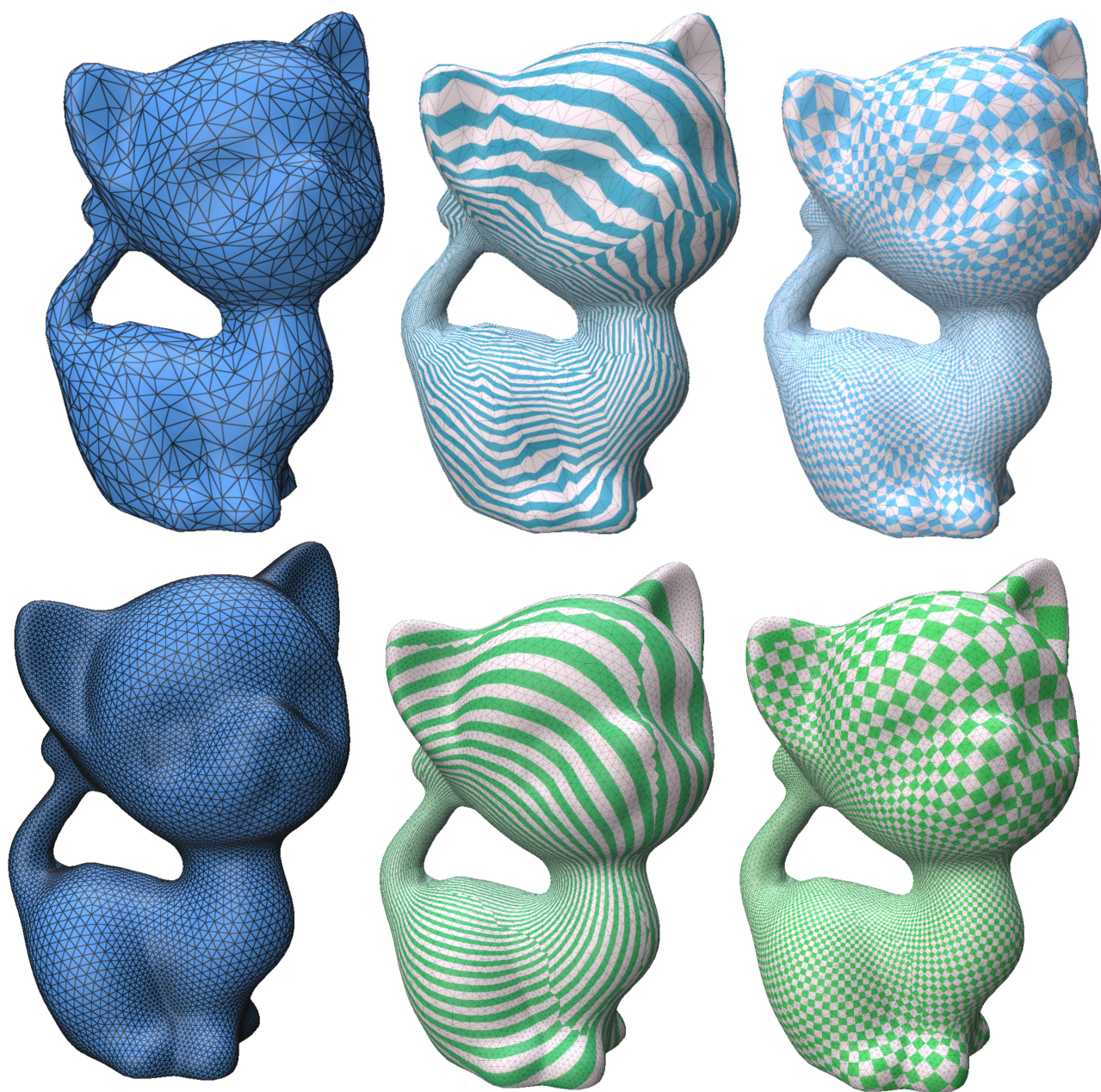


## (6) 全纯二次微分

全纯二次微分可以认为是两个互相垂直的调和叶状结构组成，如图所示。这个算法是先生成一组水平的调和叶状结构、然后再生成对应的垂直的调和叶状结构。

全纯二次微分的极点和零点与调和叶状结构一致，水平和垂直的两个调和叶状结构的零点和极点都位于同一个位置。

这里全纯二次微分的全纯需要满足共形的定义，也可以从共形的角度去看，但是共形的角度是局部视角，很难理解到整体的属性。从共形的角度设计算法，很难捕获整体的约束。这些都是本文作者在形成“可计算离散整体几何结构”研究方向过程中的一些思考，逐步建立通过研究“整体几何结构”这个视角，采用工具是“算法”的这个研究方向。



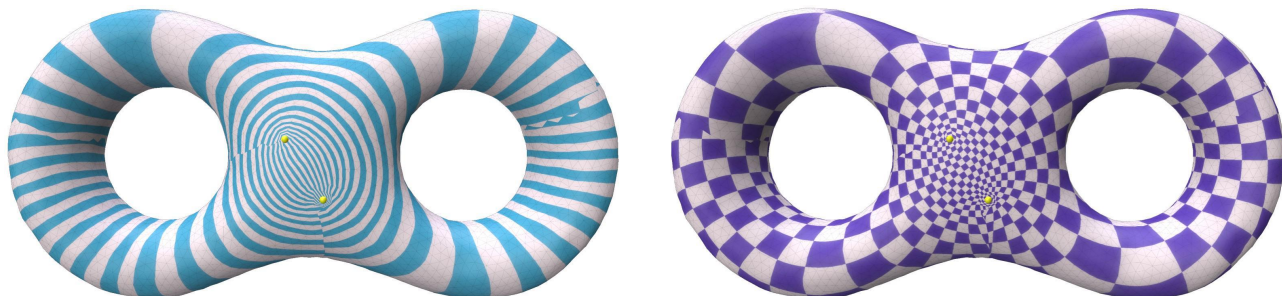
(图 26: 调和叶状结构和全纯二次微分, Geometric 作图。)

(Figure 26: A harmonic foliation and its holomorphic quadratic differential.)



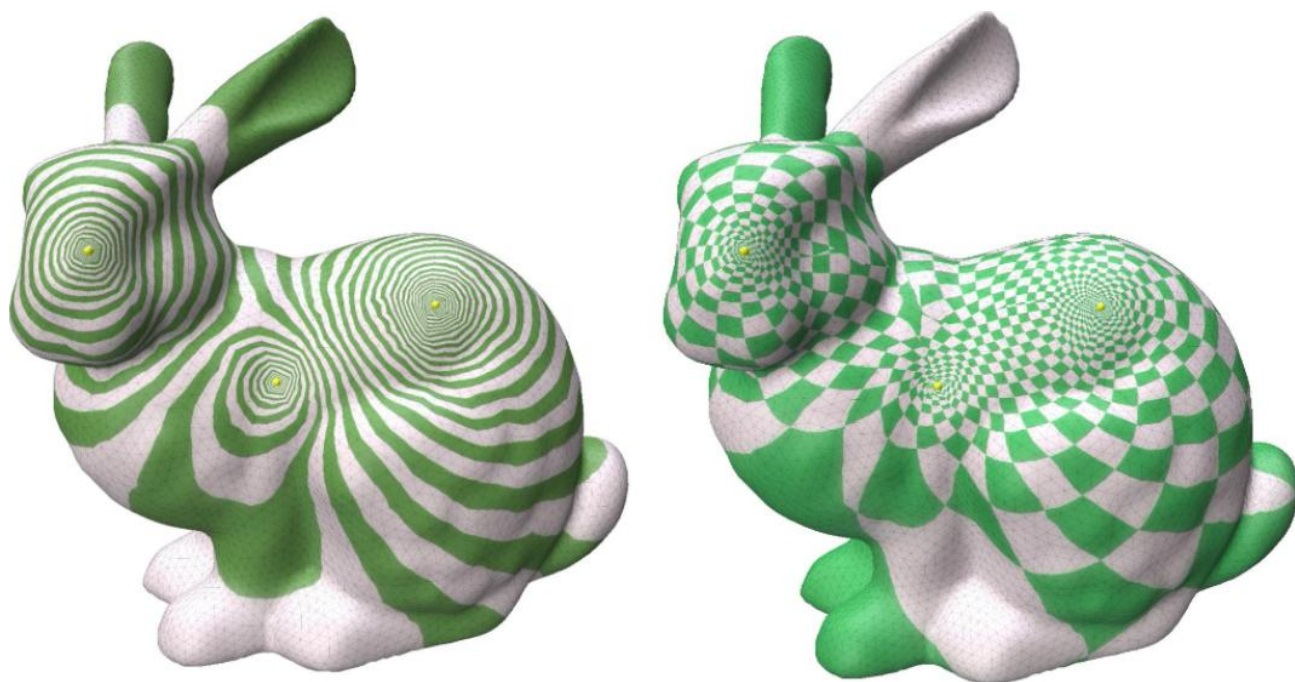
### (7) 亚纯二次微分

全纯二次微分只有零点 (zeros)，没有极点 (poles)。如果调和叶状结构有极点，那么对应的就是亚纯二次微分 (meromorphic quadratic differential)。



(图 26: 带极点的调和叶状结构和亚纯二次微分, Geometric 作图。)

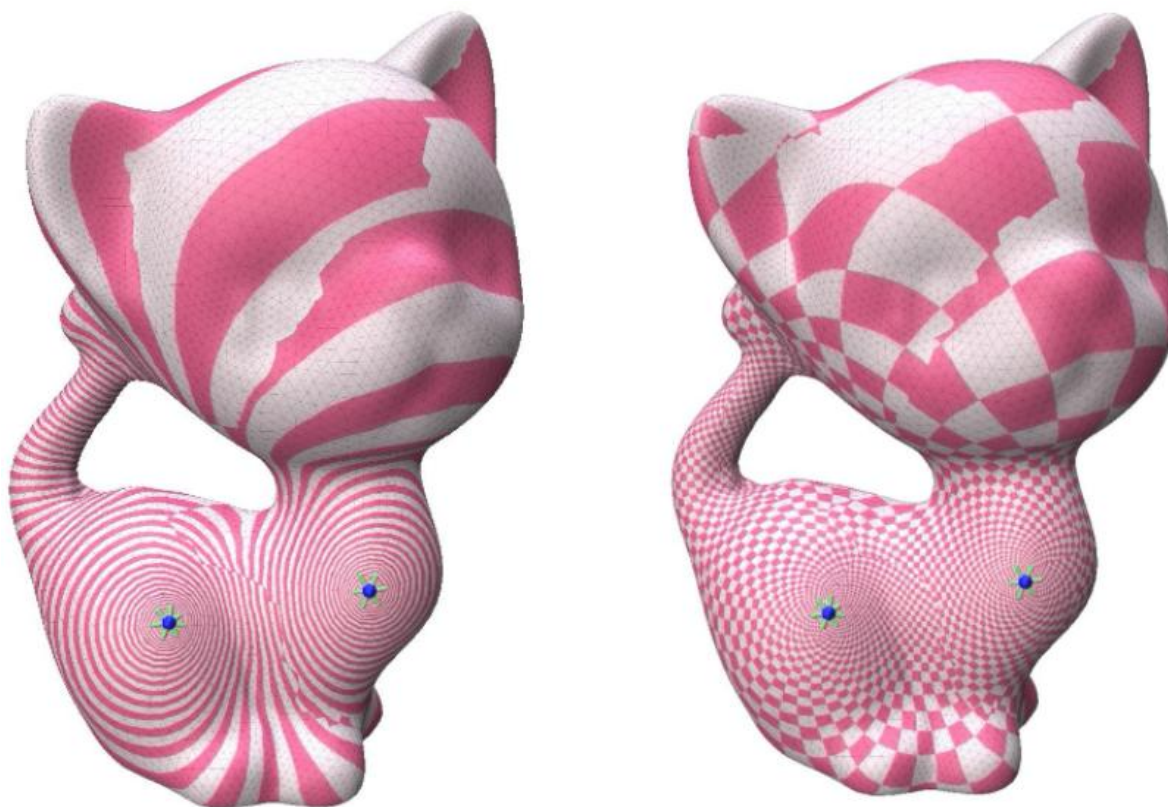
(Figure 26: A harmonic foliation and its meromorphic quadratic differential, generated by Geometric.)



(图 27: 带极点的调和叶状结构和亚纯二次微分, Geometric 作图。)

(Figure 27: A harmonic foliation and its meromorphic quadratic differential.)

在研究叶状结构过程中，一开始不知道叶状结构是整体几何结构，一开始也没有建立整体几何结构这个概念。整体几何结构概念的建立是从“算法”研究实践中得到，不是说先从数学书上背了一个定义。在而是研究叶状结构这些相关的“算法”时候，逐渐发现一些无法从局部公式和方式进行逼近然后得到计算结果的现象，围绕着“算法”，逐步的思考相关的数学概念和理论，最终思维上建立应该从“整体几何结构”角度，从“算法”工具角度，可以形成一个统一的框架，可以发展出来一些全新的研究领域。



(图 28: 带极点的调和叶状结构和亚纯二次微分, Geometric 作图。)

(Figure 28: A harmonic foliation and its meromorphic quadratic differential, generated by Geometric.)

#### (8) 带边界表面上的调和叶状结构

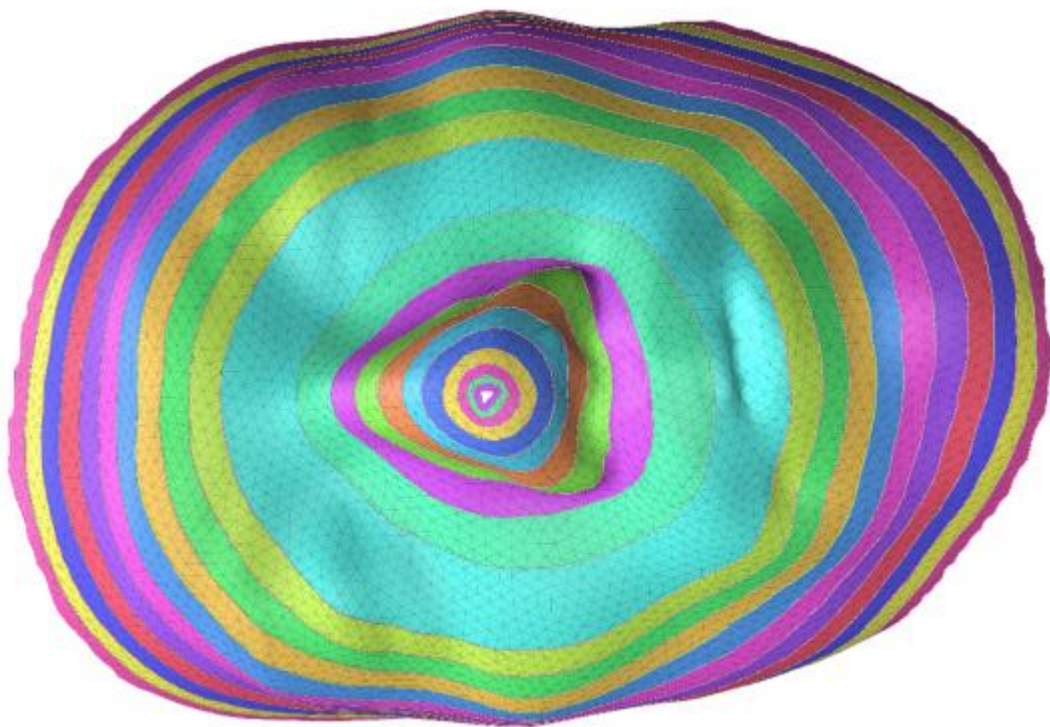
前面的叶状结构和全纯二次微分都是在封闭曲面上, 叶状结构也可以在有边界的曲面上。带边界的曲面和有一些无穷小的曲面不一样。之前带极点的调和叶状结构就是在表面上的极点地方有一些无穷小的洞 (Punctures), 而带边界的曲面的洞不是无穷小, 而是有一定的周长, 所有没办法把边界作为极点, 也就是没办法得到对应的亚纯二次微分等。

因此两者不仅仅在数学概念上不一样, 而且在算法设计过程中, 也不一样。虽然算法在大致框架下一样, 但是要对细节进行重新分析。带极点的调和叶状结构和带边界的调和叶状结构, 如果用数学公式表示, 局部坐标系下都是调和函数, 因此从这个视角很难抓住整体的属性。而从算法角度看, 因为无法照搬照抄, 需要重新考虑算法设计, 因此就提供了不同的视角去琢磨叶状结构的本质, 慢慢的发现其整体几何的特点。这些细节的算法设计过程和来回的实验就逐渐启发本文作者建立整体几何结构的可计算的研究思路。

有边界的情况, 需要把边界的环带作为非调和的叶状结构, 从而进行优化, 最后得到调和的叶状结构, 也可以在边界之间连一条线, 作为初始的叶状结构。

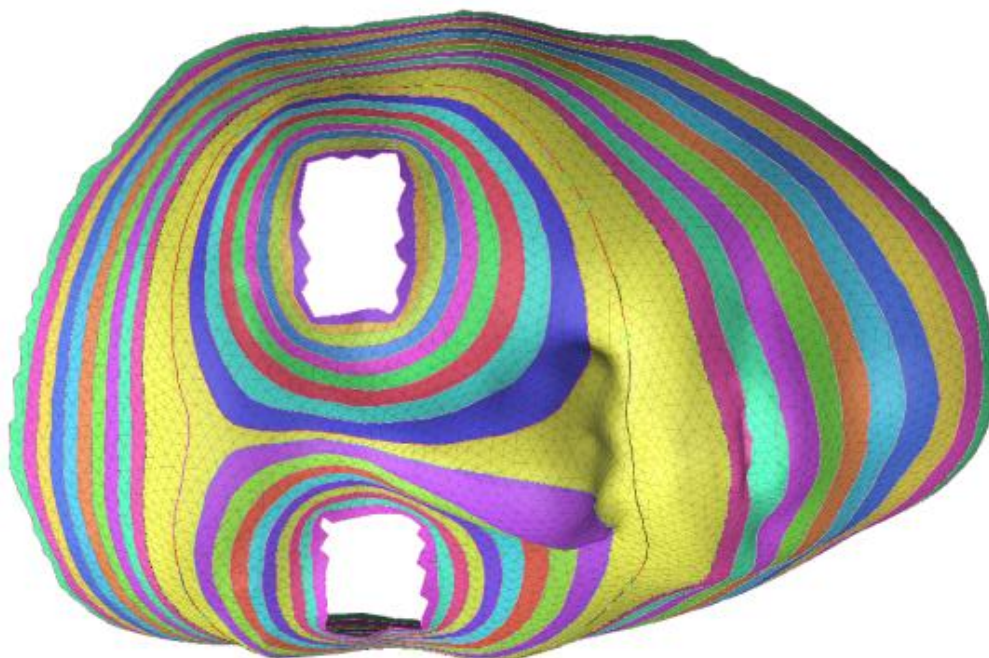
也可以把两个一模一样的有边界的曲面在边界上缝合, 拼接为一个完整的没有边界的曲面, 那么得到的叶状结构在两个曲面上是一致的。缝合后的曲面就是一个多亏格的曲面, 但是因为两个曲面一样, 因此在三维空间中外表看起来好像还是一个曲面。但是算法设计时候, 可以在缝合后的曲面上进行, 只是把对应的原来的边界环带改为现在的非边界环带, 得到的结果是一样的。





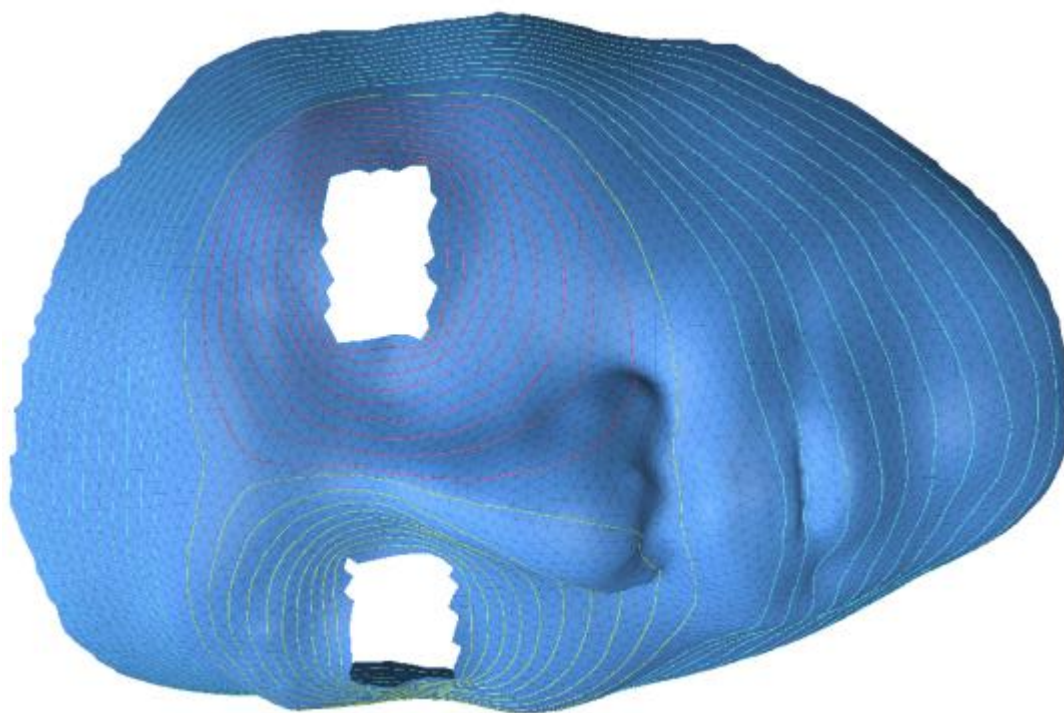
(图 29: 有边界表面上的调和叶状结构, Geometric 作图。)

(Figure 29: A harmonic foliation on a surface with boundaries, generated by Geometric.)



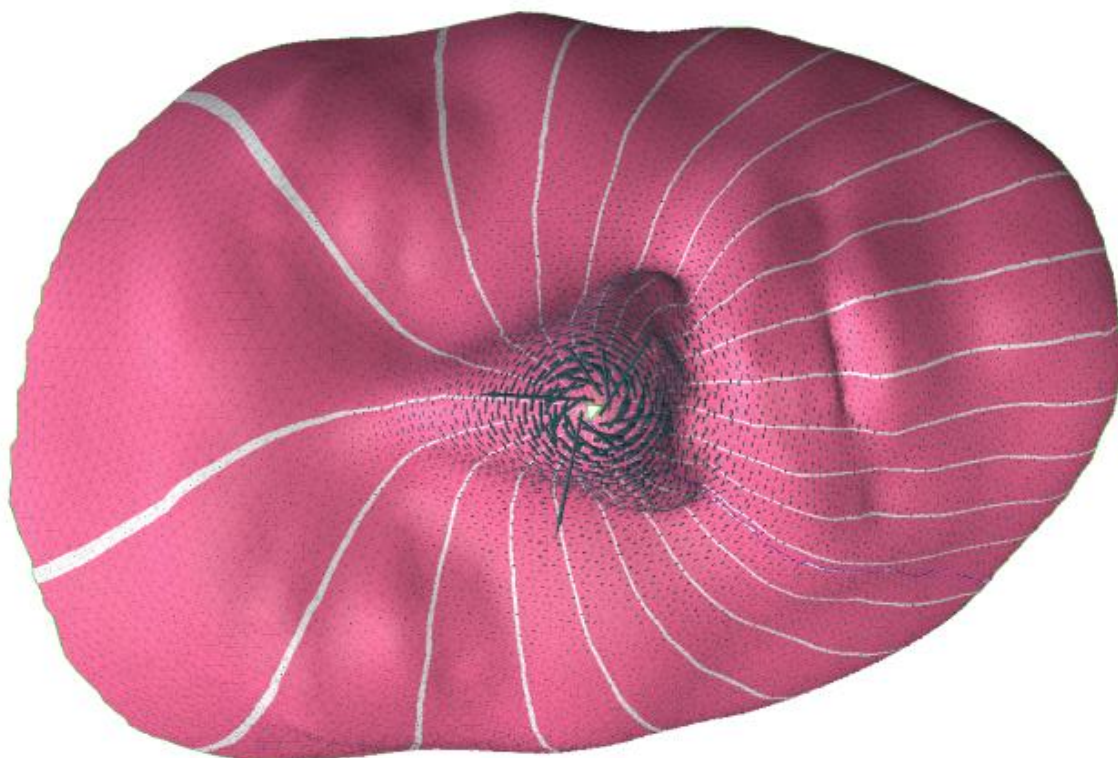
(图 30: 有边界表面上的调和叶状结构, Geometric 作图。)

(Figure 30: A harmonic foliation on a surface with boundaries, generated by Geometric.)



(图 31: 有边界曲面上的调和叶状结构, Geometric 作图。)

(Figure 31: A harmonic foliation on a surface with boundaries, generated by Geometric.)



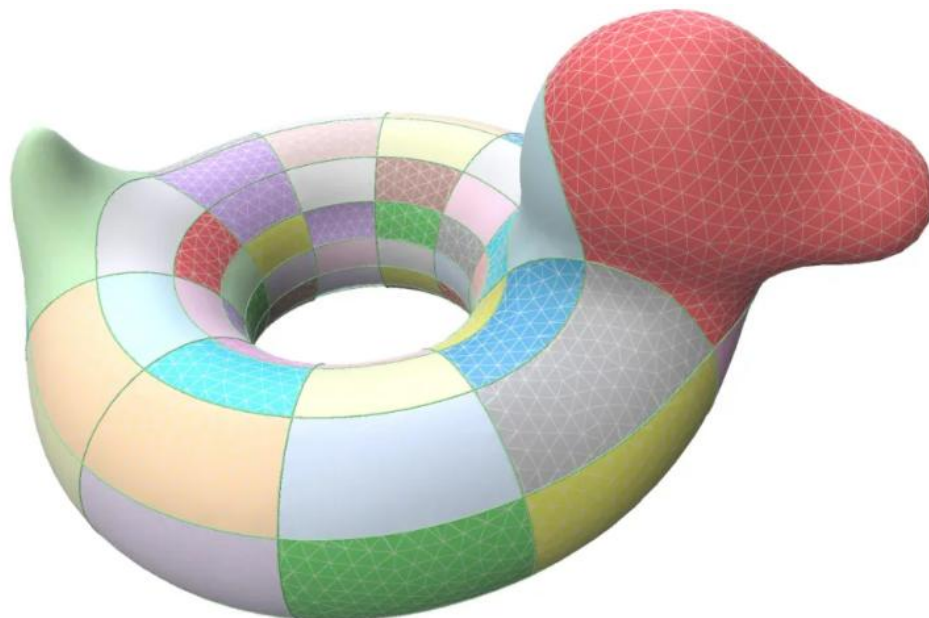
(图 31: 有边界曲面上的调和叶状结构, Geometric 作图。)

(Figure 31: A harmonic foliation on a surface with boundaries, generated by Geometric.)



## (9) 超结构化四边形网格

超结构化四边形网格在数学领域没有对应的概念，而本文作者提出的一个全新的概念。这个概念的提出主要是针对解决工业软件的一些技术难题。超结构化四边形网格指的是“四边形整体排列结构可控可设计”的四边形网格，这是一个算法面向的定义。



(图 32: 表面上的方块平铺, Geometric 作图。)

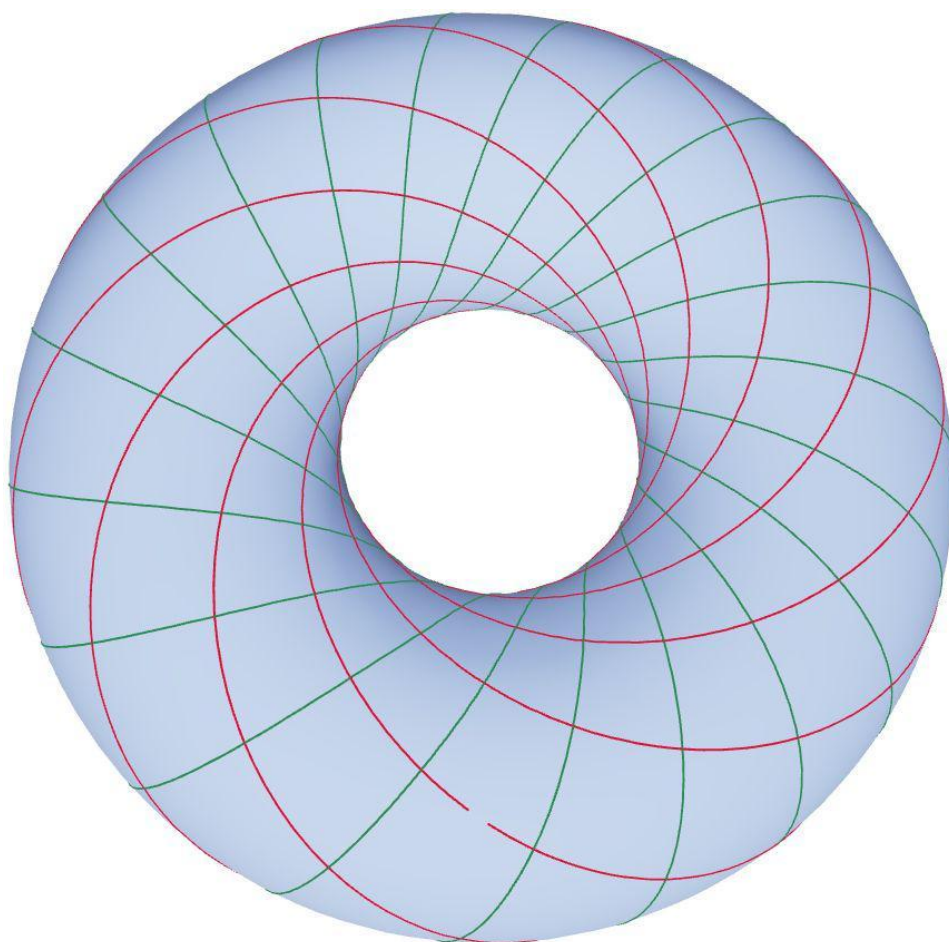
(Figure 32: Square Tiling, generated by Geometric.)

这个概念把若干整体几何结构相关的概念和理论封装为一个概念。实现这个概念，需要把若干整体几何结构相关的数学概念进行算法设计，并最终组合为一个整体。而不是和之前的叶状结构一样，针对某一个单个的整体几何结构。例如超结构化四边形网格需要对如下一些几何拓扑理论进行算法设计，然后融合在一起，融会贯通。

- (1) 模空间、
- (2) 泰希米勒空间、
- (3) 表面上的动力系统、
- (4) Ribbon-Graph (图 25) 、
- (5) 调和叶状结构 (图 26) 、
- (6) 全纯二次微分、
- (7) 亚纯二次微分、
- (8) Thurston 范数、
- (9) 平移曲面 (Translate surface) 、
- (10) 半平移曲面 (Half translation surface) 、
- (11) 平直曲面 (Flat surface) 、
- (12) 黎曼面 (Riemann surface) 、
- (13) 曲面的方块平铺 (Square-tiled surfaces) 、
- (14) Masur-Veech 体积、
- (15) 曲流形 (Meanders) 、
- (16) 台球 (Billiards) 、



- 
- (17) 区间交换 (Interval exchange) 、
  - (18) Teichmüller 流、
  - (19) 阿贝尔微分与二次微分的层 (Strata of abelian and quadratic differentials) 、
  - (20) 曲面映射类、
  - (21) 以及 Thurston 学派对曲面与三流形的研究等、
  - (22) . . . . .



(图 33: 超结构化四边形网格, Geometric 作图。)  
(Figure 33: Super structured quad mesh, generated by Geometric.)

大多数情况下, 可以直接从抽象的整体几何结构概念, 然后直接思考对应的算法设计。但是超结构化四边形网格这个例子体现了“算法”角度看问题会带来从抽象角度不容易看到的视野。但是又不是凭空而起, 而是依赖于现有整体几何结构, 然后得到新的思路。

从中可以看出, 本文提出的“可计算离散整体几何结构”不仅仅是针对某一个几何结构, 然后一对一的找到一个“算法”来捕获该结构的整体数学, 而且是需要很多“整体几何结构”的基础上, 得到一个完整的算法。可计算离散整体几何结构和整体几何结构不是简单机械的一一对应关系。这就是一个全新的研究方向的意义所在。

---

## 10 整体几何结构和物理构造

本文提出“可计算离散整体几何结构”的研究方向另外一个启发是来源于对物理学家的研究方法的一些思考。根据作者在算法研究上建立的对整体几何结构的观点，认为物理学很多重要的工作，例如量子、拓扑材料等，也都是用“物理实验”，以及基于物理实验进行数据分析、数学理论推导的各种不同的[但和物理有关的方法来研究整体几何结构](#)。例如：

- (1) 牛顿当年虽然研究的不是“整体几何结构”，是局部的，但是牛顿力学间接催生了后来的考虑到整体几何结构的量子力学。
- (2) 普朗克用对黑体的物理实验数据进行数学分析，得到数学公式的方式研究整体几何结构，是量子理论的萌芽。
- (3) 海森堡、玻尔等等量子力学先驱都是从物理实验观察得到方程和结论，不是以抽象数学方式，不是以一个抽象接另一个抽象。
- (4) 狄拉克从抽象到抽象，找到当前公式里的不协调之处，发现构造新的公式，这个新公式就表现了整体几何结构。狄拉克发现的是狄拉克方程，这种找到新的整体几何结构的方式，杨振宁评论说是：“秋水文章不染尘”，称其人“性灵出万象，风骨超常伦”。杨振宁评价主要是因为这种方式不需要实验数据，普朗克分析的是数据，狄拉克分析的是公式。狄拉克虽然是从抽象到抽象，从公式到公式，但是狄拉克开始的公式就对应有具体的物理量。因此得到的整体几何结构直接可以揭示新的物理现象。
- (5) 安培、法拉等人通过电磁学物理实验观察得到一些局部方程，这些局部方程是整体几何结构的局部表示。
- (6) 麦克斯韦通过总结法库伦、奥斯特、安培、法拉第等人的方程得到麦克斯韦方程。麦克斯韦虽然没有直接做物理实验，但是他也是间接从前人的物理实验的结果进一步思考。他得到的也是一个完整的整体几何结构的某个坐标系下的局部表示。
- (7) 物理学家做的电子、光子、基本粒子物理实验，这些物理粒子之所以奇妙无穷，因为它们也都是整体几何结构。也就是这些粒子以整个宇宙为流形的纤维丛上存在，所以物理实验通过局部的观察得到整体的属性。局部观察得到的单一坐标系下的方程，蕴藏了整体几何结构的属性。
- (8) Klaus von Klitzing 教授等物理实验做的各种量子霍尔效应，通过物理实验得到整体几何结构的局部公式。
- (9) David Thouless 等分析量子霍尔效应的公式，得到整体几何结构的解释。
- (10) 杨振宁教授做的杨-米尔斯方程，也是从已有方程到方程进行抽象推导得到的整体几何结构，但是他基于的现有方程的基础也是物理实验。
- (11) 当代物理学家薛其坤等做的拓扑材料，也都是直接通过物理实验构造出来某一种整体几何结构。
- (12) 2025 年未来科学奖的物质科学大奖获得者丁洪教授做的工作，也是通过物理实验构造出和拓扑有关的整体几何结构物理材料。

还有很多重要物理学家做的突破性工作，实验物理学家或者理论物理学家，本文观点是都是围绕各种整体几何结构的工作。

这是因为整体几何结构相关的数学、算法、物理工作都没办法类似局部方程那样通过解局部方程机械化得到，而都需要创造性的发展才能捕获“整体属性”。如果是一个局部的方程的局部现象，

---

或许可以对此方程进行机械化计算，就不容易得到新的创新。

整体几何结构虽具有整体性特征，但其定义最终仍需依托局部方程来实现。不过，若随意在某坐标系下构建局部方程，该方程往往难以在流形的整体层面成立，因此缺乏研究价值。

要得到有意义的整体几何结构的方程，一个方法是数学家通常在现有数学结构上，根据逻辑发展新结构。例如提出一些数学猜想，庞加莱猜想、卡拉比-丘猜想等，这些猜想大多数是建立在现有研究基础上，有很大概率可能成立，才有研究价值。

另外一个重要途径是源于物理实验的观察结果。物理实验的结论是大自然已然构建的客观存在，这意味着对应的方程本身已具备成立的基础，只是尚未经过系统的数学研究和分析来建立严谨性。因此，这类源自物理现象的整体几何结构，实则已被大自然“验证”其存在性，即便尚未被数学家用严谨的数学方法证明，也必然具有重要的数学研究价值。典型例证包括狄拉克提出的狄拉克方程、爱因斯坦创立的广义相对论方程等。

物理学研究依赖物理实验，而实验的开展需要实验设备等大量外部资源与条件，这些往往难以轻易满足。相比之下，自欧几里得以来的数千年间，数学家以“抽象思维”为核心工具，摆脱了外界物理条件的束缚，能够轻装前行。这种不受现实限制的思维方式，推动人类创造出诸多仅受“思维边界”约束的数学文明成果，其中一些数学结构或许尚未在自然界中显现。

数学家从抽象概念出发，虽能依托已有结构推演出新的数学结构，但要找到真正成立的新结构并非易事，尤其是整体几何结构。若凭空构造一个方程，其在纤维丛整体上大概率无法成立，自然缺乏研究价值。而物理学家的研究直接始于大自然已实现的客观结果，因此，但凡物理学中发现的新结构，皆因已被物理实验证实存在而具有重要的数学研究价值。

经物理实验得到的方程与数学结构，一旦经由数学家深入研究，便能摆脱物理实验外在条件的束缚。例如，某些物理实验因投资巨大而难以开展，但数学家几乎可零成本对相关物理方程展开全方位研究，得出“抽象”结论，进而反哺并指导物理实验。

退一步讲，即便物理实验不存在成本限制，能直接通过海量实验获取结论，仍需借助“抽象”的数学工具对其进行系统研究。唯有如此，才能确保所有结论具备一致性、严谨性、逻辑性、扩展性，而非停留在零散结论的简单堆砌层面。

本文认为：“以抽象思维为工具，摆脱外在物质条件的束缚，以及从大自然已然构建的物理实验结果中发掘值得研究的新几何结构，这恰恰体现了数学自身的力量，以及数学与物理学之间的深层关联。”

虽然现在抽象数学研究的整体几何结构在一些大自然产生的物理材料和物理现象上没有对应，但是有可能通过人工的方式，构造出对应一些抽象整体几何结构的全新的物理材料和物理现象的对应。这个方法有两个方向，第一个是做物理实验，然后偶然发现新的物理材料，最后研究其对应哪个整体几何结构；第二个方法是对某个整体几何结构设计相应的物理实验，在理论指导下得到新的物理材料。当前第一种情况居多，但是第一种情况具有极大的偶然性，不可预期，例如霍尔效应等。而第二种情况面临的是需要掌握整体几何结构等相关数学知识，以及物理实验材料的知识，才能有计划的设计。但是基本上很难在足够的时间精力下掌握两方面的足够知识。

整体几何结构的理论和概念虽然之前在物理学被大量应用，但是不是在整体几何结构的这个名义下进行作为明确的指导思想进行物理实验和物理学理论的研究。通过在抽象数学和物理学应用之间增加一个“可计算”的桥梁，本文预期可以打通整体几何结构的抽象概念到物理应用的快速通道。因为可计算离散整体几何结构的“算法”，都是步骤，一步一步，也就是构造性的证明，和物理实验天然基于构造性一一匹配和对应。



---

## 11 算法 vs 计算

在我们提出的全新研究领域“可计算离散整体几何结构”中，“可计算”的核心是“算法”，而非简单的“套公式”“套理论”，即不是输入一个公式后对其进行数值计算。对于许多局部几何结构，确实可以采用输入公式、由计算机近似逼近的思路完成计算；但“整体几何结构”不同，其局部虽存在公式，整体却需通过多个公式间的变换来构造，单个局部公式或方程无法完整定义整体几何结构。因此，仅通过输入公式、方程并由计算机直接计算的思路，无法得到具有“整体性”的结果。

此处专门用一个小节强调这一点，原因在于理工科师生熟悉数学公式的“计算”，这些公式大多可直接通过逼近方法，如泰勒展开后截取前几项，由计算机计算得到结果完成运算。例如自力学、机械、数学等学科的专家对“算法”接触没有计算机科学家多，因此更熟悉“输入公式或方程后，通过纸笔演算或软件直接计算”的思路，对以“算法”为核心的计算方式接触较少。

这个原因是因为当前很多理工科的多数技术涉及局部数学结构，均可通过这类“计算”方式得到结果，这进一步固化了相关领域专家的认知。

然而，依赖局部计算即可解决的技术已相对成熟，本文提出的“可计算离散整体几何结构”的核心需要以“算法”为工具才能突破。

这一点在实践中尤其突出，很多这方面的专家认为的研究重点在“公式、方程”上，后面的计算就是附带品，而本文的观点是研究的关键是“算法”，前面的公式、方程，都是为算法服务的。简言之，需要通过设计“算法”捕获整体几何结构的全局属性，而非依赖整体几何结构中的局部公式进行计算。后者会因计算误差导致全局属性丢失，最终无法真正得到整体几何结构。从而无助于本文提出的用整体几何结构可计算思路。

当前，依赖局部计算的固有认知之所以较为普遍，源于整体几何结构在工业领域的应用此前相对有限。随着本文提出的“可计算离散整体几何结构”这一研究领域不断普及，“算法”与“计算”之间的本质区别，必将获得更广泛的认同。

一个科学问题的解决需要很多前后关联的数十个环节，例如可以大致简化为：抽象几何理论=》应用几何=》算法设计=》代码实现=》工程技术应用，这几个环节。这些环节往往跨越多个学科，而每个学科的价值观、研究目标、行为逻辑、心理动机都不一样。可计算离散整体几何结构所在的环节属于应用数学，明确重点是“算法”。

学术界对抽象数学与应用数学的界限划分向来模糊，这在一定程度上制约了应用数学的发展。对此，本文提出一条明确的划分标准：“在**当前**计算机硬件、函数库及软件条件下能够算出具体数值的研究，属于应用数学；而在**现有**现实计算条件下无法得出具体数值的，则属于抽象数学。”

以量子计算中的 Shor 算法为例，由于目前尚无实际可用的量子计算机，该算法仍停留在理论层面，属于抽象数学范畴；但若未来量子计算机硬件得以实现，使其能够输出具体数值，那么 Shor 算法将转化为应用数学。除硬件外，函数库与软件的发展也会影响这一界限：三十年前，因缺乏鲁棒的线性系统函数库及优化问题求解器，许多如今依赖这些工具的算法在当时只能进行理论研究，无法得出具体结果，因而属于抽象数学；而随着技术进步，当这些算法能够被实际求解时，便转化为应用数学。再如图灵机理论，在图灵提出之初属于抽象数学，直至计算机硬件被发明、能够实现具体计算后，才归入应用数学领域。

可见，以“当前条件下能否算出具体数值”作为划分依据，可为应用数学的发展提供明确导向。应用数学的核心在于“应用”，其价值需通过即时服务于工业技术实践来体现；若无法在当前

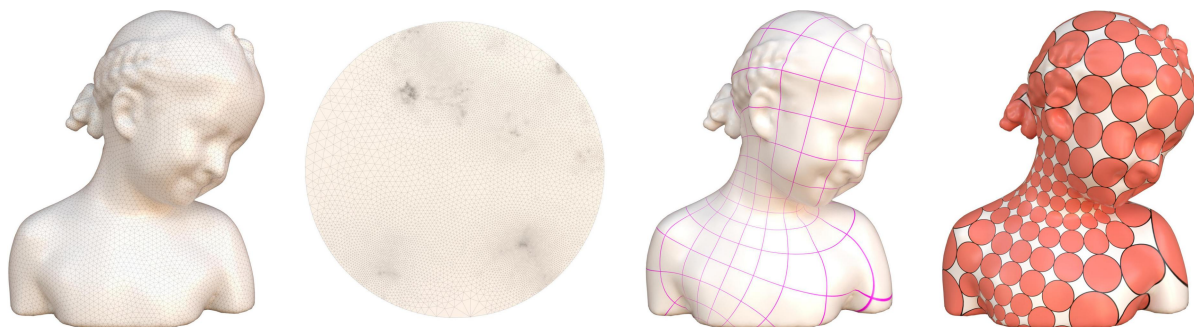
条件下得出具体数值，便难以真正落地应用，自然也谈不上“应用数学”。这一划分标准或将为应用数学的发展提供有益助力。

本文之所以要讨论抽象数学与应用数学的划分，核心原因在于可计算离散整体几何结构这个全新的研究领域属于应用数学，而非抽象科学领域。但是这方面研究的突破需要上下游不同学科的紧密协作，而各学科因研究目标与价值导向的差异，极易产生认知混淆。这种混淆会增加协作成本，甚至可能导致研究失败。因此，确立一条明确且可行的划分标准，将为可计算离散整体几何结构研究的发展提供关键助力。

“算法”和“计算”的明确划分，不仅仅可以帮助数学家分辨熟悉的“计算”和计算机科学家的工具“算法”的区别，还可以反过来帮助数学家从算法角度思考对应的概念。Thurston 提出来的对函数的七个不同的理解角度，但是这七个都是从抽象数学工具角度，本文提出也可以从“算法”角度进行思索和理解，尤其是对于“整体几何结构”来说。

总结：计算机的计算因为精度是有限的，所以都是需要用有限的计算逼近准确的数值。对于整体几何结构来说，也需要在局部坐标系下表示为局部的一个方程，但是整体的属性蕴藏在不同坐标系下的方程之间的变换中。如果是局部几何结构和数学结构，那么只要对这个方程进行数值计算逼近即可。但是对于整体几何结构来说，要逼近的不是局部表示的方程，而是方程之间的变换蕴藏的间接信息。这样就无法用局部计算逼近的思维去解决这个问题，而需要用“算法”的思维去捕获“整体信息”。

这些都是本文作者在研究各种整体几何结构算法中，逐渐得出的实战结论，也是提出可计算离散整体几何结构的基础。类似与从物理实验中得出新的见解，而不是从抽象工具中依靠逻辑推导出。科技的发展有各种工具，之前“抽象工具”推动了数学的巨大飞跃，而随着计算机科学的发展，“算法”做为新的工具，也会带来全新的视觉。并且相对于物理实验等需要巨大外部条件来说，“算法”仅仅需要一台电脑，仅仅比“抽象”工具多一点，但是可以承担的外部条件。

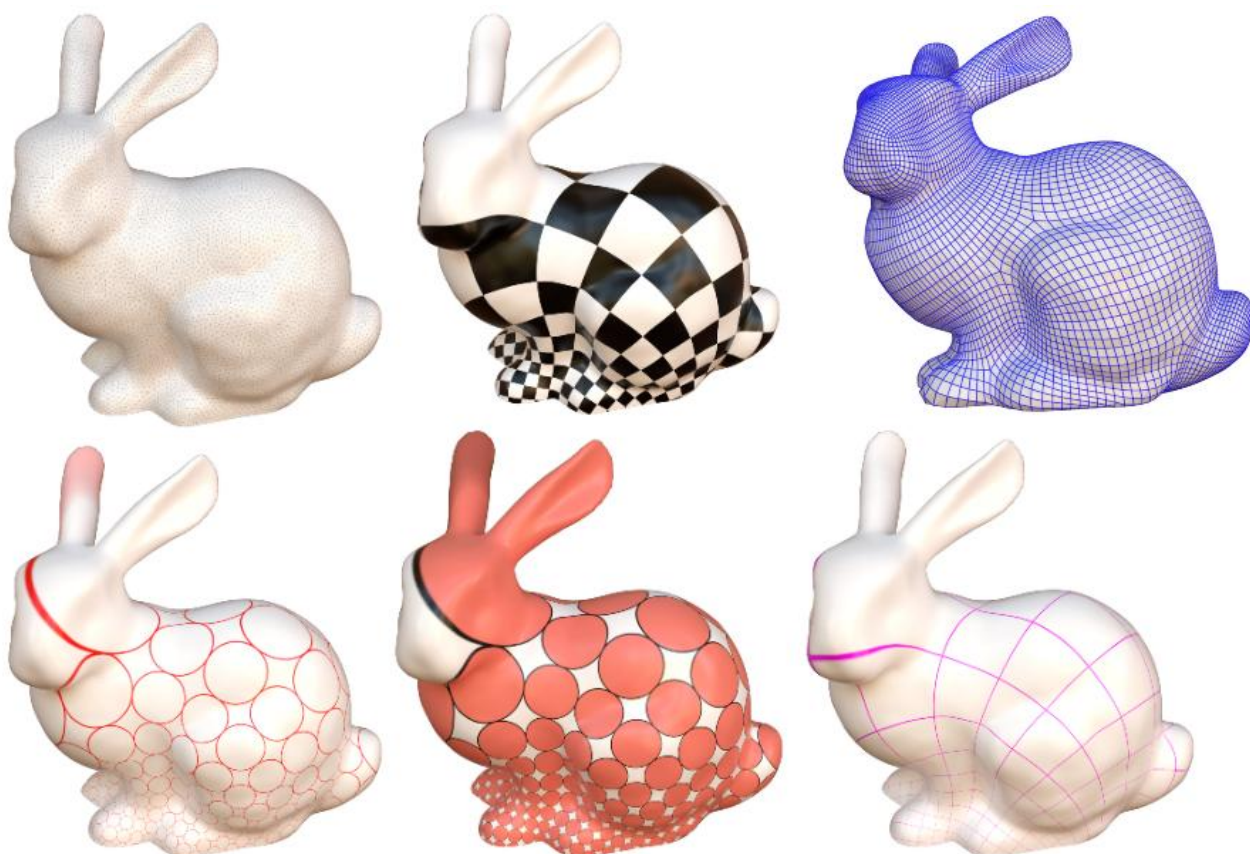


(图 34：离散卡拉比几何流参数化贴图，Geometric 作图。)

(Figure 34: Parameterization by Discrete Calabi flow, generated by Geometric.)

## 12 整体几何结构可视化

在可计算离散整体几何结构的研究中，本文提出通过计算机图形的渲染技术对流形、纤维丛、整体几何结构进行可视化是研究的“必要条件”、“必要工具”，而不是可有可无、锦上添花的研究结果的附带品。例如下图所示一个兔子曲面上的各种不同的渲染呈现，从而可以直观的从视觉观察对应的几何结构。对于抽象数学常见的“纸笔黑板”来说，“可视化”是本文提出的额外的一个工具，能够加深对相关数学概念和理论的理解和普及。



(图 35: 兔子网格的各种可视化结果, Geometric 作图。)

(Figure 35: Several renderings of a bunny mesh, generated by Geometric.)

算法和理论的研究需要各种各样的工具，例如微分几何拓扑的数学工具，函数库、求解器等编程工具，计算机等硬件工具，这些都是共识的必要的研究工具。可计算离散整体几何结构研究的流形，尤其是二维曲面，往往可以位于欧几里得空间，具有天然的三维视觉呈现属性。明确提出把用计算机图形学的渲染技术对三维模型及其各种元素进行可视化作为研究的必要工具。“可视化”也是研究的一部分，而不是算法和理论研究成功之后的锦上添花的副产品。例如图所示的兔子的各种渲染技术，本身就是“可计算离散整体几何结构”的重要和关键的研究内容。

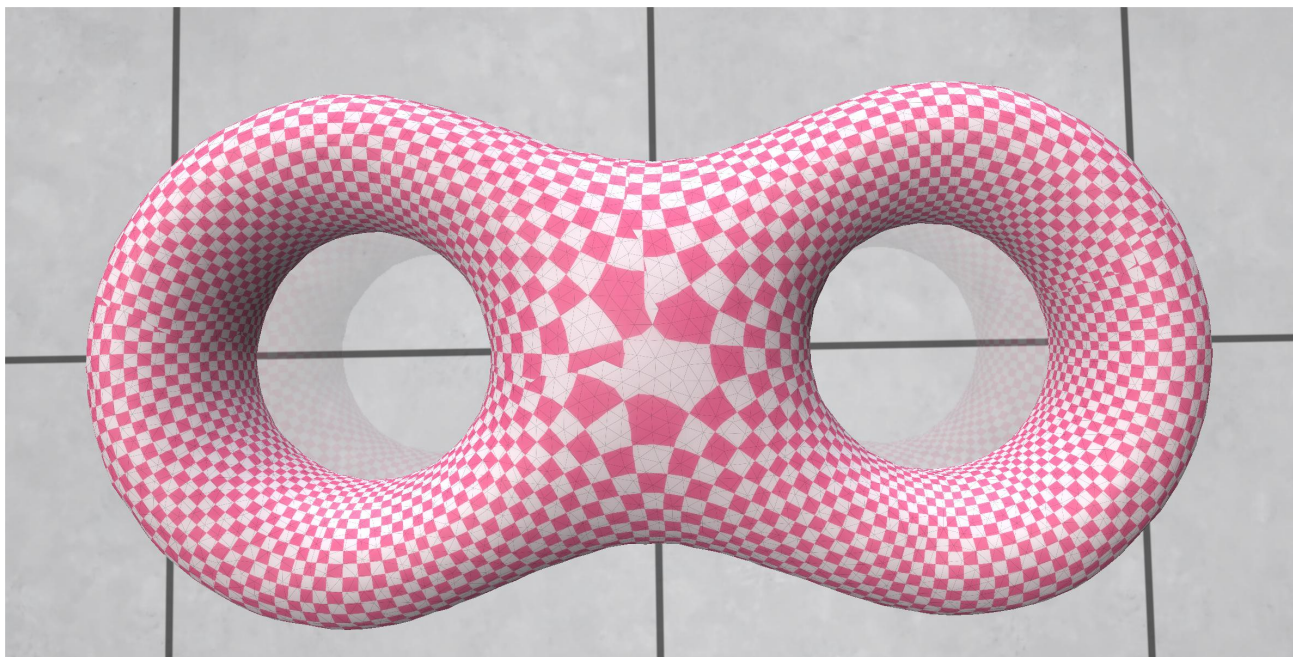
对任一整体几何结构的算法探索并非一蹴而就，每种结构都需要全新的思路与工具来设计算法。因此，在尚未得到成熟算法之前，可通过近似的“可视化”技术生成视觉呈现。尽管这类显示可能在整体上不一致，也不满足结构的全局属性，但依托局部公式与方程的计算结果进行展示，仍能在视觉层面大致体现该整体几何结构的特征与规律，从而为研究提供启发。也就是可以利用整体几何结构的局部公式，虽然无法捕获整体属性，但是可以得到视觉上的部分效果，从而带来动机逐步



的思考完整的“算法”。

如图所示的全纯二次微分呈现，便是典型的“可视化”结果，而非严格满足全纯二次微分整体属性的精确表达。其原因在于：尽管全纯二次微分的组成部分，也就是水平调和叶状结构已有算法可保证全局属性，但通过旋转 90 度得到的部分仍为近似结果，二者组合后仅能形成视觉上的近似呈现，而非数学意义上的捕获了全纯二次微分整体数学的近似解。

即便如此，全纯二次微分的“可视化”研究对于理解其抽象几何概念仍具有重要辅助作用，所以“可视化算法设计”也应作为这一领域的重要研究内容。



(图 36: 全纯二次微分, Geometric 作图。)

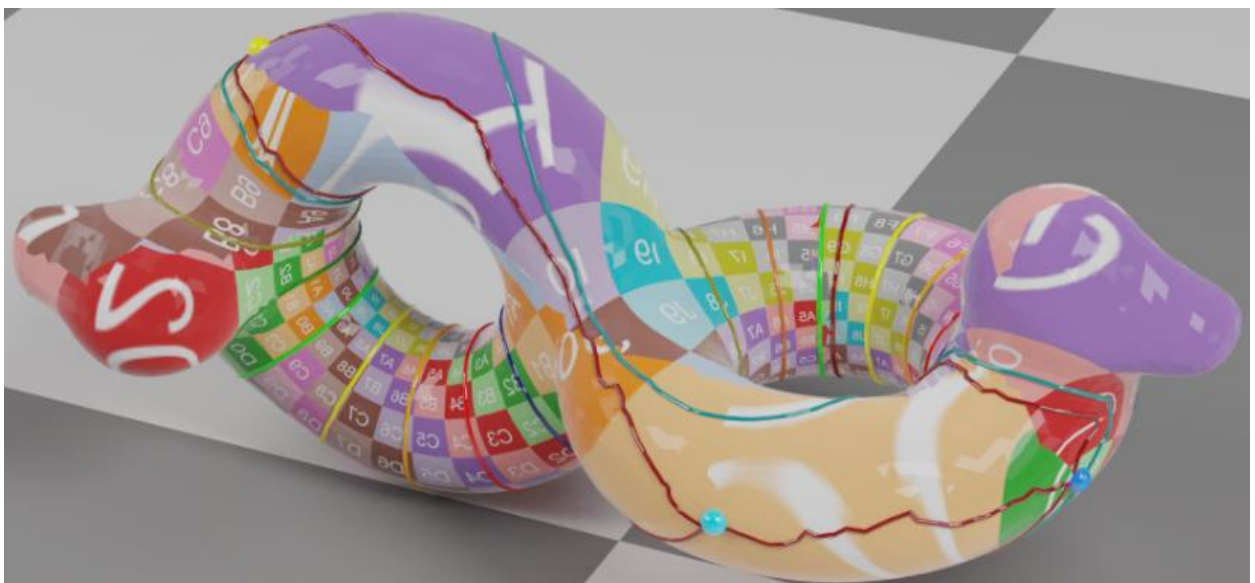
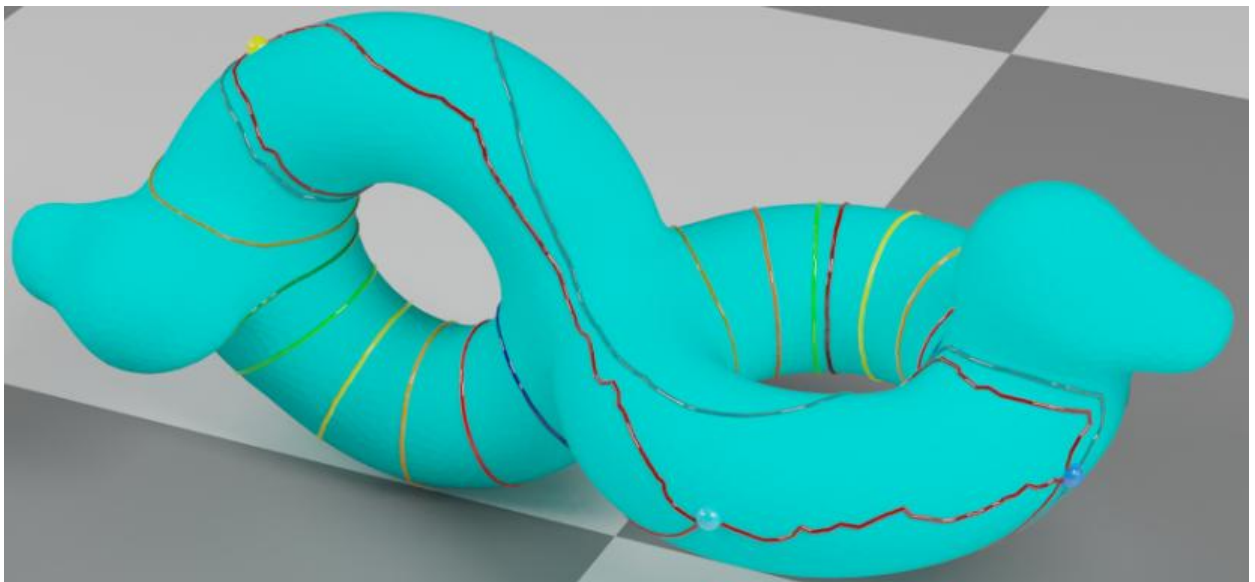
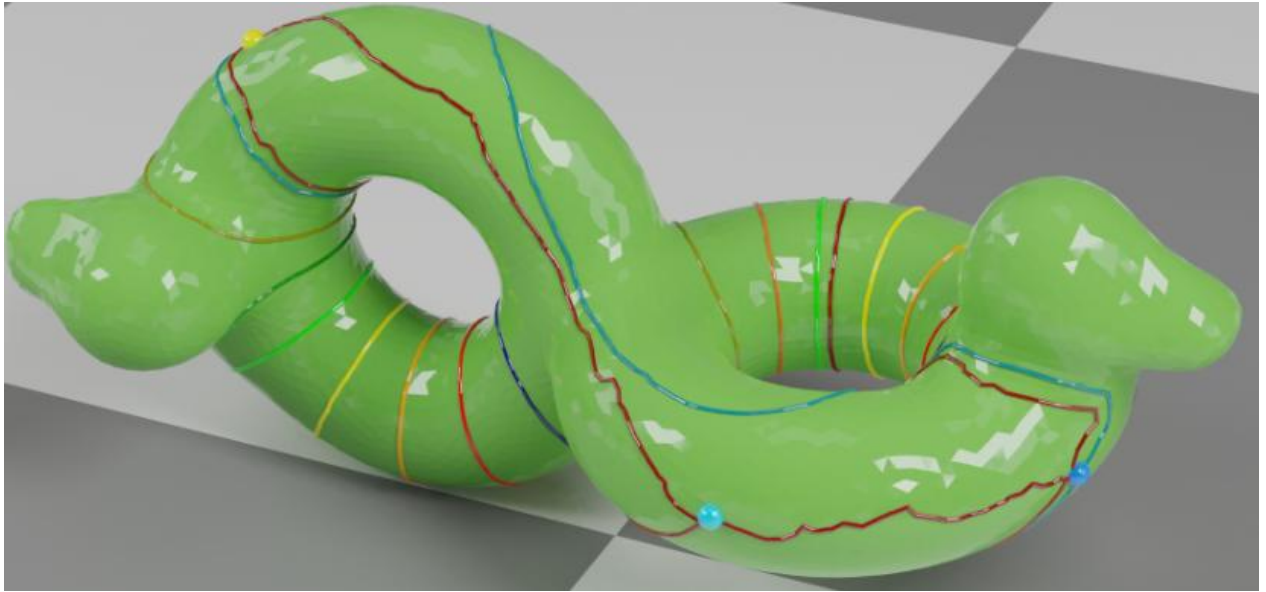
(Figure 36: A holomorphic quadratic differential, generated by Geometric.)

本文提出的可计算离散整体几何结构“可视化”的工具需要对于计算机图形各种渲染技术理论、算法深入了解和代码层面的熟练掌握，类似与数学研究要精通写黑板。

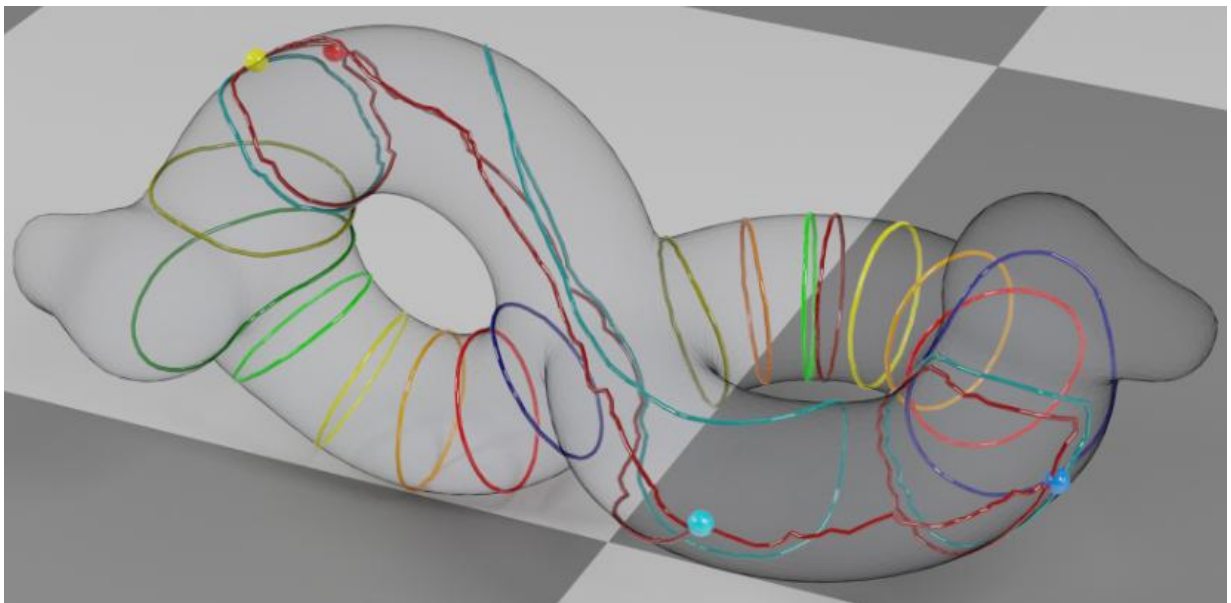
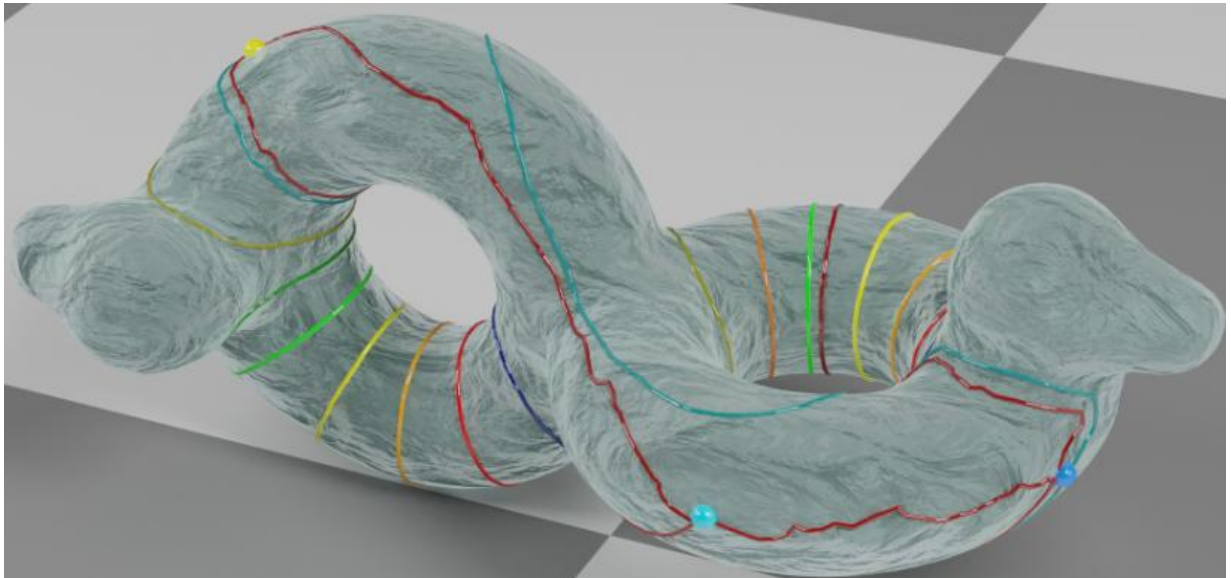
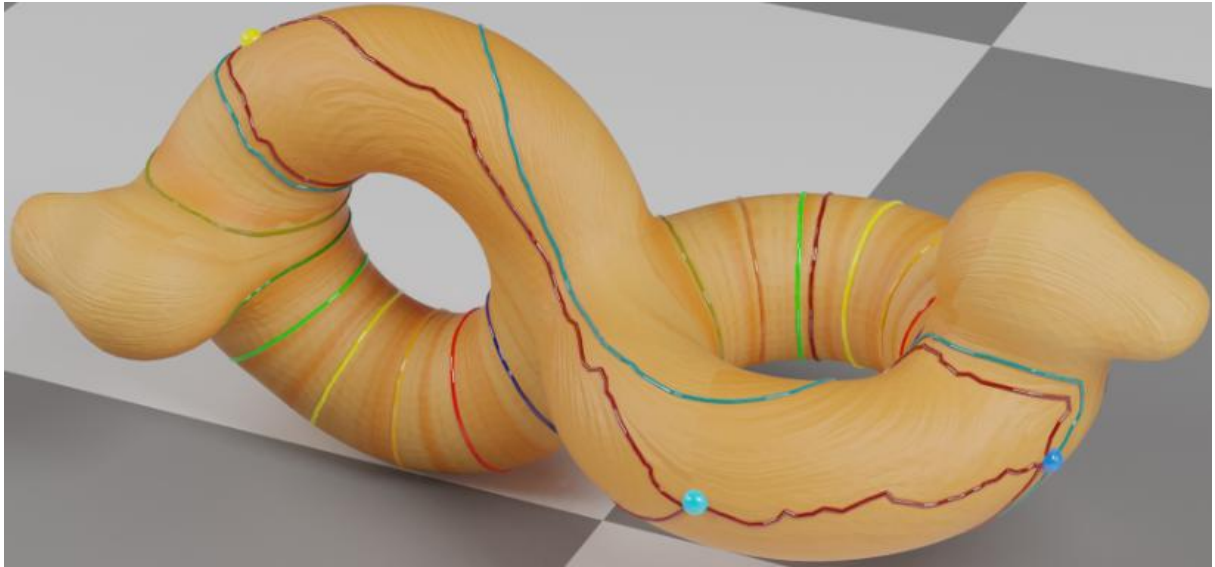
“可视化”的工具具有如下几方面的意义：

- (1) 对整体几何结构算法的结果的进行呈现。
- (2) 在算法研究过程中，作为视觉工具对各种几何结构的元素进行呈现。
- (3) 通过呈现的视觉工具辅助代码编写和调试。
- (4) 利用局部公式，得到可视化的伪整体几何结构的视觉展示。
- (5) 通过视觉来帮助理解和普及相关整体几何结构概念。

在可计算离散整体几何结构的研究中，本文作者进行了大量的可视化方面的实验，从而促进了很多算法的实验。例如对调和叶状结构的同一个结果的数千张不同渲染，其中一些图示如下。从中可以看出可计算离散整体几何结构研究方向对于渲染可视化的严重依赖，这也是本文的一个研究理念、研究工具创新。









## 13 已有的整体几何结构的算法

在过去二三十年，计算机科学家和微分几何拓扑学家合作，已经成功的对很多整体几何结构进行了算法设计。虽然当时这些学者目的不是做整体几何结构研究，也不是从整体几何结构的视角去看算法，但这些算法其实都可以归入可计算离散整体几何结构的研究方向这个大框架下。并且本文认为从这个大框架的视角，明确了研究的是“整体几何结构”，必将更快的推动更多的整体几何结构的算法实现。一个创新的研究方向不是凭空而起，都是基于前面很多学者的研究实践，才能逐渐的凝练出来比较完善的新的思路。

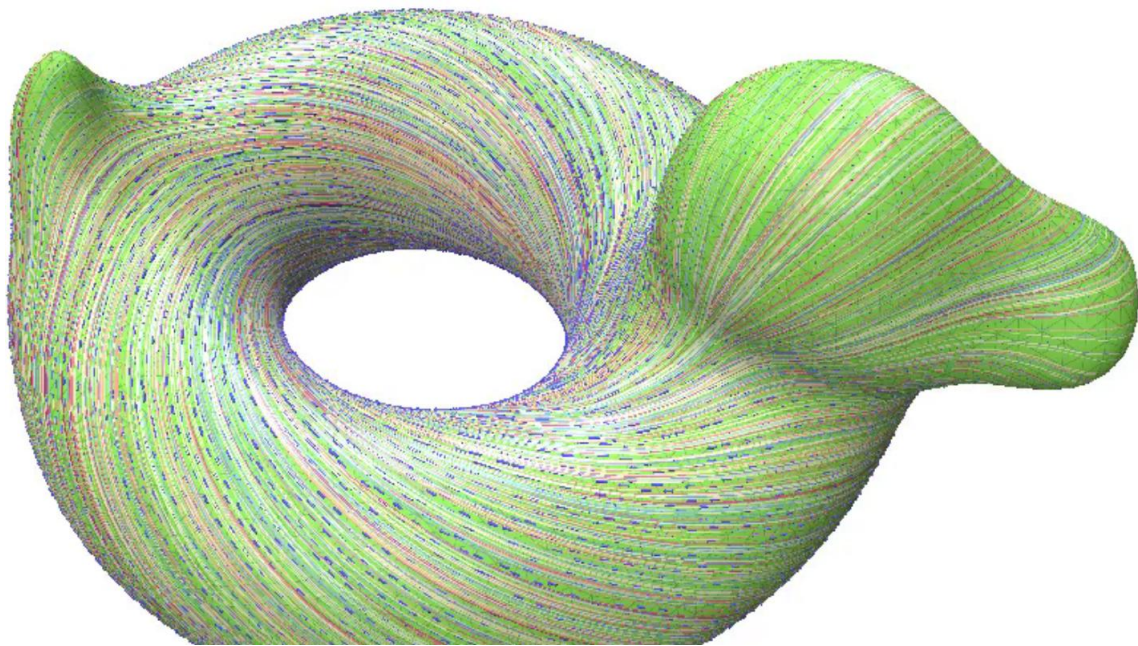
本文多一些已经实现的整体几何结构进行概述，详细细节可以该算法参考对应的文献资料。

### (1) 微分一形式

在“The Geometry of Physics: An Introduction, 1997, First edition”书里，Theodore Frankel 给出了一个离散微分一形式的理论方法。在 2003 年发表的文章“Global Conformal Surface Parameterization”里面，顾险峰和丘成桐设计了计算调和微分一形式 (Harmonic one form) 的算法，成功的计算出来了微分一形式。

一个微分一形式旋转 90 度可以得到一个垂直对偶微分一形式，两者组合可以得到一个全纯一次微分，顾险峰和丘成桐在该文里同时也设计了一个算法计算了对应的全纯一次微分的可视化。原因是对偶的微分一形式得到的零点位置和原来的微分一形式零点位置不一样，因此这个算法没有捕获全纯一次微分的整体属性，但是可视化的结果对研究全纯一次微分也很重要，有助于从视觉上直观的理解这个数学概念。

离散网格上的微分一形式的具有很重要的作用，之后在很多网格的处理算法上得到了广泛的应用。包括在外微分有限元方面扩展了传统有限元的计算方法和应用范围。



(图 37: 调和微分一形式，由 Geometric 软件作图。)

(Figure 37: Harmonic differential 1-form, generated by software Geometric.)

## (2) 序号计数 (Index Counting)

在“Discrete One-Forms on Meshes and Applications to 3D Mesh Parameterization”文章里, Steven J. Gortler, Craig Gotsman, Dylan Thurston 研究了网格上的离散化微分一形式, 扩展了离散调和微分一形式, 得到了序号计数这种在光滑曲面上没有对应概念的整体几何结构。

借助于序号计数这种全新的整体几何结构, 该文又给出了碟形网格调和映射的全新证明, 这个证明还可以进一步借助序号计数的整体几何结构的整体属性, 扩展到非碟形的网格上, 从而解决了之前用其他数学工具无法解决的问题。在 polycube 生成上, 离散一形式也得到了应用, 如图所示。

从这一点也可以看出来, 在同一个问题上用不同的解决方案可以带来新的数学工具, 而新的数学工具可能解决其他的问题。尤其是整体几何结构相关的算法, 每一种整体几何结构算法的研究, 都能带来很多计算上的新工具、新方法, 从而不仅仅对当前问题的解决有帮助, 而且对其他问题也有潜在的贡献, 这就是本文提出要研究“整体几何结构”算法的原因。

这个实例可以看出来, 离散整体几何结构的算法研究, 不是照搬照抄, 一一对应光滑曲面上的整体几何结构, 而是以光滑曲面上的整体几何结构为基础, 在研究过程中, 可以发现全新的离散整体几何结构。

当时 Steven J. Gortler 等人做这些研究时候, 并没有抱着研究“整体几何结构”的理念, 在他们的文章里, 大量篇幅是针对调和映射等参数化应用的。

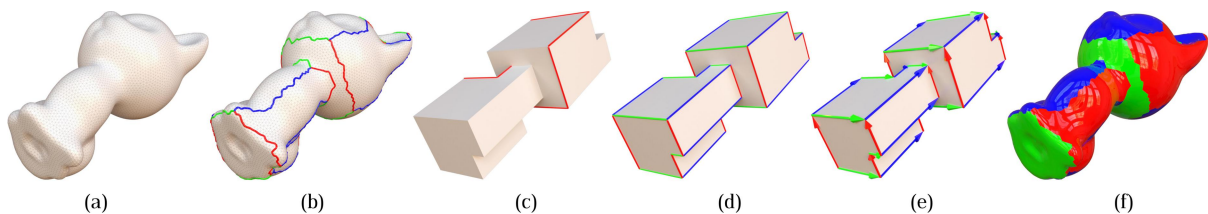
本文提出是以“整体几何结构”这个理念和框架去思考所有这些有共性的算法和研究, 这样可以明确思路, 把很多表面看互不相干独立的研究内容统一起来, 从而可以系统性的开展更多的这类型的研究。

序号计数这种全新的整体几何结构在后续的很多关键网格应用上也被使用, 在离散叶状结构的研究中, 微分一形式上的序号计数被扩展为支持叶状结构的序号计数, 从而为离散叶状结构的算法奠定了基础。

如果网格的亏格为 1, 那么因为没有零点, 微分一形式和对偶微分一形式可以组成一个离散的全纯一次微分, 或者说可以把亏格为 1 的网格展平。但是在高亏格上, 当前的算法因为零点不一致, 就无法成功展平。

根据本文作者提出的“超结构化四边形网格”的研究方向, 有望通过全新的思路, 实现高规格网格上的对偶微分一形式和给定的微分一形式的零点在同一个位置, 从而用算法捕获全纯一次微分的整体属性, 这些工作仍旧在进行过程中。

“可计算类似整体几何结构”研究方向的提出一部分启发就是来源于对上述这些相关的算法研究工作能做到的和力有不逮的地方原因的详细分析。



(图 38: 微分一形式在 polycube 上的应用。)

(Figure 38: one form for polycube generation.)

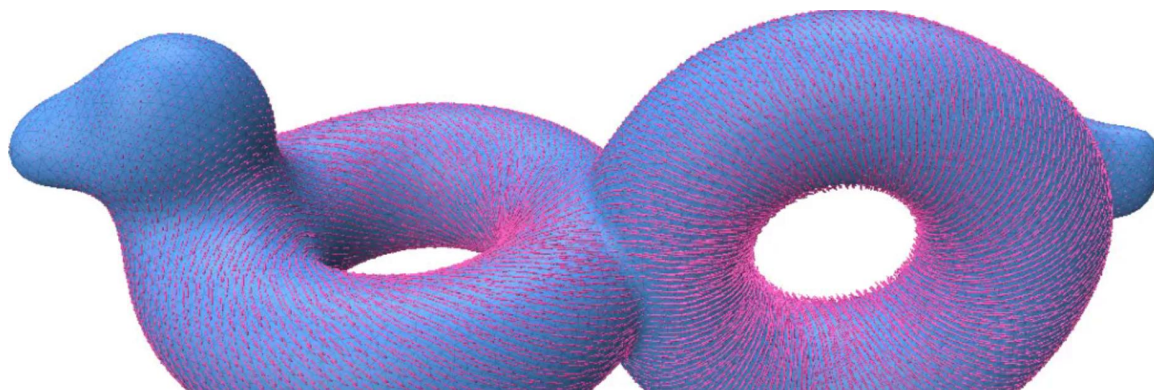


---

### (3) 向量场

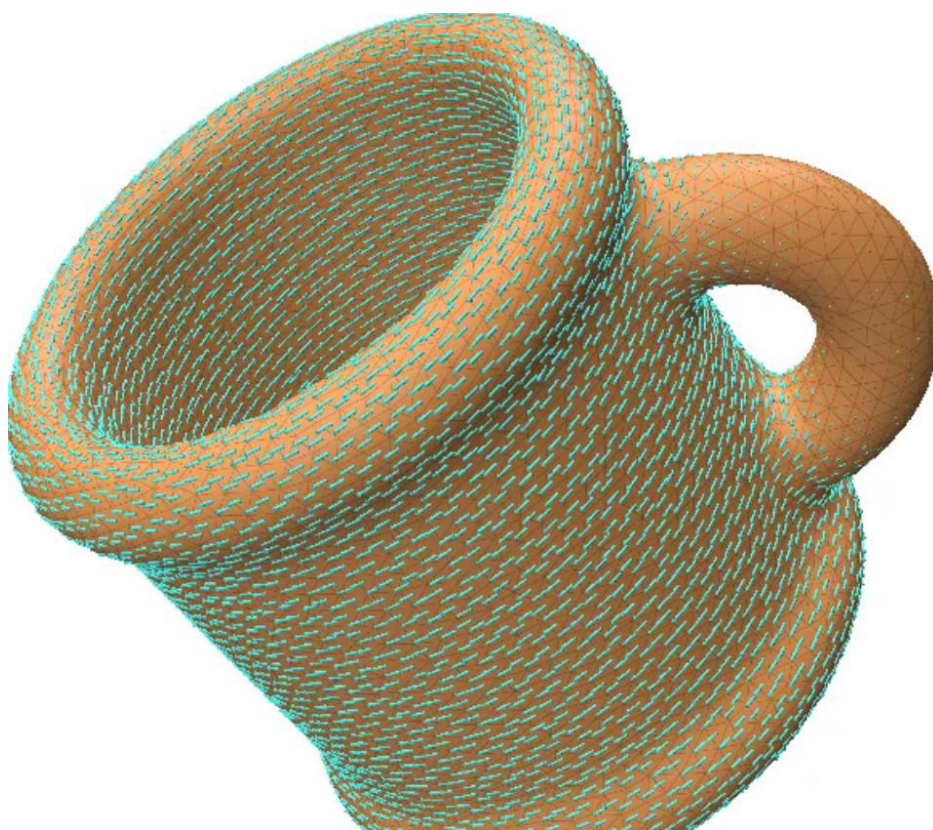
在 2010 年发表的文章 “Trivial Connections on Discrete Surface” 里面， Keenan Crane, Mathieu Desbrun, Peter Schröder 成功的离散化了联络 (Connection) 的微分几何概念，进而依靠离散化的联络，设计了算法计算出来网格上的向量场。

离散的向量场可以看做是微分一形式的对偶，但是调和微分一形式是针对曲面上的度量来说，向量场采用了联络，从而不依赖于度量。对向量场进行扩展，例如每个点可以有四个互相垂直的向量，那么就得到了标架场。



(图 39: 向量场, 由 Geometric 软件作图。)

(Figure 39: Vector field, generated by software Geometric.)



(图 40: 向量场, 由 Geometric 软件作图。)

(Figure 40: Vector field, generated by software Geometric.)



---

#### (4) 自旋结构 (Spin Structure)

在“Shape from Metric”文章里面, Albert Chern, Felix Knöppel, Ulrich Pinkall, Peter Schröder 设计了算法, 实现了二维曲面网格上的自旋结构的算法设计。

对于一个亏格为  $g$  的网格, 那么有  $2$  的  $g$  次方个离散自旋结构等价类, 例如 Torus 上, 有  $2$  个自旋结构等价类, 该文章也成功的实现了离散的自旋结构等价类。

自旋结构算法的设计依赖于向量场算法里面的离散联络的提出, 从中可以看出来, 很多离散的微分几何概念会互相交织, 从而逐渐为后续更多的微分几何拓扑概念的算法设计一个接力一个奠定基础。

通过离散里奇流、yamabe 流、卡拉比流等算法可以对一个网格得到很多没有欧式空间嵌入的度量。如果一个网格只有度量信息, 也就是只有边长信息, 而没有三维欧几里德空间的坐标信息, 如何得到这个网格的嵌入或者浸入? 通过二维曲面网格上的自旋结构, 成功的解决了这个问题。

#### 动机 (Motivation)

还有其他一些整体几何结构也在计算机图形学研究领域被一些其他的计算机科学家成功进行可计算, 例如通过换边得到的共形结构等。

每一种整体几何结构的离散化算法都没有统一的模式可以照搬照抄, 但是都需要一个动机去研究, 例如上述的几个整体几何结构的算法的动机都来源于计算机图形学上的应用, 例如调和微分一形式、序号计数来源于对网格的参数化贴图应用。向量场、标架场来源于三角形网格到四边形网格的生成。自旋结构的算法设计来源于对有度量的网格进行三维空间嵌入和浸入的应用。

每一种整体几何结构的概念和理论都非常庞大, 一个整体几何结构就是一个数学体系, 单纯从数学角度去学习, 很难坚持到底。

因此研究一个整体几何结构的算法设计, 首先要找到一个研究动机, 除了计算机图形学的应用之外, 当前物理上的拓扑材料等, 也会提供很大的研究动机, 但是这方面的研究尚有待于未来计算机科学家、微分几何学家、物理学家合作开拓。

当前整体几何结构的算法研究集中在二维曲面对应的网格上, 因为计算机图形学的主要研究对象之一是网格。在三维和其他维度上的离散化算法研究, 需要找到一个对应的应用, 从而就可以源源不断的提供研究动力。因为这方面的研究不是抽象的数学研究, 需要有代码实现等工程方面的工作, 如果没有动力源持续进行驱动, 工程方面的工作很难开展, 从而纯粹算法没有代码实现的研究就难以为继。

可计算离散整体几何结构的提出就是基于对这些算法从代码方面开始的分析, 而不是一开始就有一个数学上的“整体几何结构”的概念。这个创立的过程是反过来的, 从程序到代码到算法到几何理论, 然后逐渐凝练出来一个认为应该系统性的开展“整体几何结构”算法的具体的思路。

值得注意的是, 很多这方面的计算机科学家都具有微分几何拓扑等数学的学习背景和经历, 或者是计算机科学家和微分几何学家的合作, 需要对计算机图形学里面网格上的算法、代码和微分几何当代发展出来的理论都很熟悉。

---

## 14 相关学术和其他交流活动

为了推进可计算离散整体几何结构的研究，已经做了大量的相关活动，这些活动的意义很符合菲尔兹奖得主 Thurston 的阐述。

William P. Thurston 在《On Proof and Progress in Mathematics》一文中指出：

- (1) 数学的发展离不开有效的交流。例如本文提出的可视化作为必要工具。
- (2) 数学界过度关注前沿成果的发表，却忽视了基础认知结构的传播。例如本文介绍的各种相关交流活动。
- (3) 数学家应更多关注“如何向零基础者传递数学思想”，而非仅向同行展示技术性证明。例如可计算离散整体几何结构全国巡回艺术展。
- (4) 数学家需要让非专业人士也能理解其核心思想。例如本文的大量叶状结构渲染图片。
- (5) 数学语言既要精准描述问题，又要适配不同背景学习者的认知需求。例如从“算法”角度对照理解。
- (6) 将更多精力投入数学思维的普及，而非单纯追逐最新的理论突破。例如本文的微信订阅号普及方式。
- (7) 许多数学定理的被接受，并非仅依赖书面证明，而是通过学术共同体的口头交流、引用与集体认可逐步确立的。
- (8) 公认定理可能缺乏完整证明，甚至存在错误，但数学界通过持续讨论与修正，维系着其可靠性。
- (9) 数学理解不仅存在于论文文本中，更深深嵌入研究者的思维网络与社会互动过程中。
- (10) 瑟斯顿的观点挑战了“数学证明即绝对真理”的传统观念。
- (11) 数学知识是动态、社会化的认知构建，而非静态的逻辑产物。
- (12) 数学的真正进步，不仅体现于定理数量的累积，更在于人类对数学的认知深度与传播效率的提升。
- (13) 数学家的核心使命，不仅是证明定理，更是推动人类思维的发展。
- (14) 数学并非单纯的形式系统，而是人类认知活动与社会实践的复合体，需要从思维多样性、交流有效性及知识社会化等维度，重新审视其本质价值。

Thurston 的文章说明数学家的工作远超出形式逻辑的范畴，而是人类思维的塑造者，开拓者。我们提出的“可计算离散整体几何结构”从算法角度补充了这一点。

我们推进可计算离散整体几何结构所做的各种形式的工作如下：

### 14.1 开设学术讨论班

在 2022 年春季，于北京雁栖湖应用数学研究院，本文作者邀请丘成桐教授、刘正伟教授一起开设名为清华大学-雁栖湖应用数学研究院[可计算离散整体几何结构、拓扑材料、量子计算机的讨论班](#)。讨论班通过邀请物理材料、计算机算法、微分几何拓扑方面的学者进行相关的研讨，促进以算法为核心来理解整体几何结构，及其在物理上的应用。

# BIMSA-Tsinghua可计算离散整体几何结构、拓扑材料和量子计算机讨论班

This seminar talks about the algorithms which compute global geometry structures, and furthermore discusses their potential applications in topological materials and quantum computer. In differential geometry, local geometric properties work together to produce global structures, such as harmonic one-form, foliation, holomorphic quadratic differentials, conformal structures, and so on. The local properties, global geometry structures, and their relationship have been fully studied in mathematical community in last century. However, their applications are still not fully explored. Around 2000, with the seminar work of Gu-Yau algorithm, computer graphics researchers began to design algorithms to compute global geometry structures on surfaces to solve many difficult mesh modeling problems. The experience and achieved advances in computation of global geometry structures could bridge pure math and their applications in topological materials and quantum computer. In this seminar, we initiate this ambitious goal of exploring research possibility among computational global geometry structures, topological materials and quantum computer.

## 组织者

刘正伟, 丘成桐, 赵辉

## 日期

2022年03月01日至05月04日

## 历史讲座

### A generalization of Tutte's harmonic parameterization

演讲者: Edward Chien

时间: 2022年04月29日 09:30 至 10:30

线上: Zoom 388 528 9728 密码: BIMSA

### 构筑拓扑量子物态世界——从量子反常霍尔系统到拓扑超导体

演讲者: 何珂

时间: 2022年04月22日 14:00 至 15:00

地点: JCY-1 线上: Zoom 427 154 2002 密码: BIMSA

### Discrete Conformal Geometry of Surfaces

演讲者: Feng Luo

时间: 2022年04月15日 09:00 至 10:00

线上: Zoom 388 528 9728 密码: BIMSA

### Rigidity and deformation of discrete conformal structures on polyhedral surfaces

演讲者: 徐旭

时间: 2022年04月08日 14:00 至 15:30

线上: Tencent 494 085 7642 密码: 2022

### Mesh Generation Using Computational Conformal Geometry

演讲者: 顾险峰

时间: 2022年04月01日 09:30 至 10:30

线上: Zoom 388 528 9728 密码: BIMSA

### 拓扑磁结构及其电操控

演讲者: 杜海峰

时间: 2022年03月25日 14:00 至 15:15

地点: Tsinghua-Ningzhai-W11 线上: Tencent 482 3868 6453 密码: 2022

### Quantum transport phenomena in topological materials

演讲者: 王亚愚

时间: 2022年03月18日 14:00 至 15:30

地点: JCY-3

### The "spectral topology" and skin effect in non-Hermitian band theory

演讲者: 方辰

时间: 2022年03月10日 14:00 至 15:15

地点: JCY-1

### Iron-based superconductors as a new Majorana playground

演讲者: 丁洪

时间: 2022年03月01日 14:00 至 16:00

地点: 中会议室一 线上: Tencent 336 497 186 密码: 2022



## 14.2 开设课程

本文作者与雁栖湖应用数学研究院开设“[可计算离散整体几何结构](#)”的课程。讲解一些相关算法的基础内容。

这个课程是首次开设，融合了计算机图形学、网格处理、微分几何、可视化渲染等，基于作者原创的 meshDGP 的代码框架。

课程引起了全国很多专业师生的参与，尤其是有代码对照学习，从而可以无门槛的进入，其次就是可视化的图形，使得在没有理解数学概念的情况下，也可以进行初步的直观感受。

### 可计算离散整体几何结构

This course introduces the algorithms and philosophy of Computational Discrete Global Geometric Structures. There are six components in this course: 1) the mathematical theory of global geometric structures on smooth manifolds; 2) their discrete counterparts; 3) the algorithms to compute them; 4) the programming and coding techniques for the implementations of the algorithms; 5) the visualization techniques to demonstrate these geometry structures; 6) besides computer graphics, the possible discussion of their potential applications in other interdisciplinary fields, and so on. Computational discrete global geometric structures (CDGGS) is pioneered by Prof. Shing-Tung Yau and Prof. Xianfeng Gu with the classic Gu-Yau algorithm to compute discrete harmonic one-form around 2000. After twenty years' research by mathematicians and computer scientists, currently, CDGGS can handle many other discrete global geometric structures, such as holomorphic one-form, foliation, holomorphic quadratic differentials, conformal structures, and so on, and play an important role in the application of geometry modeling and meshing.

#### 讲师

赵辉

#### 日期

2022年09月14日至12月07日

#### 网站

<https://www.bimsa.cn/newsinfo/749654.html>

#### 修课要求

Differential Geometry, Linear Algebra, Topology

#### 听众

Undergraduate, Graduate

#### 视频公开

公开

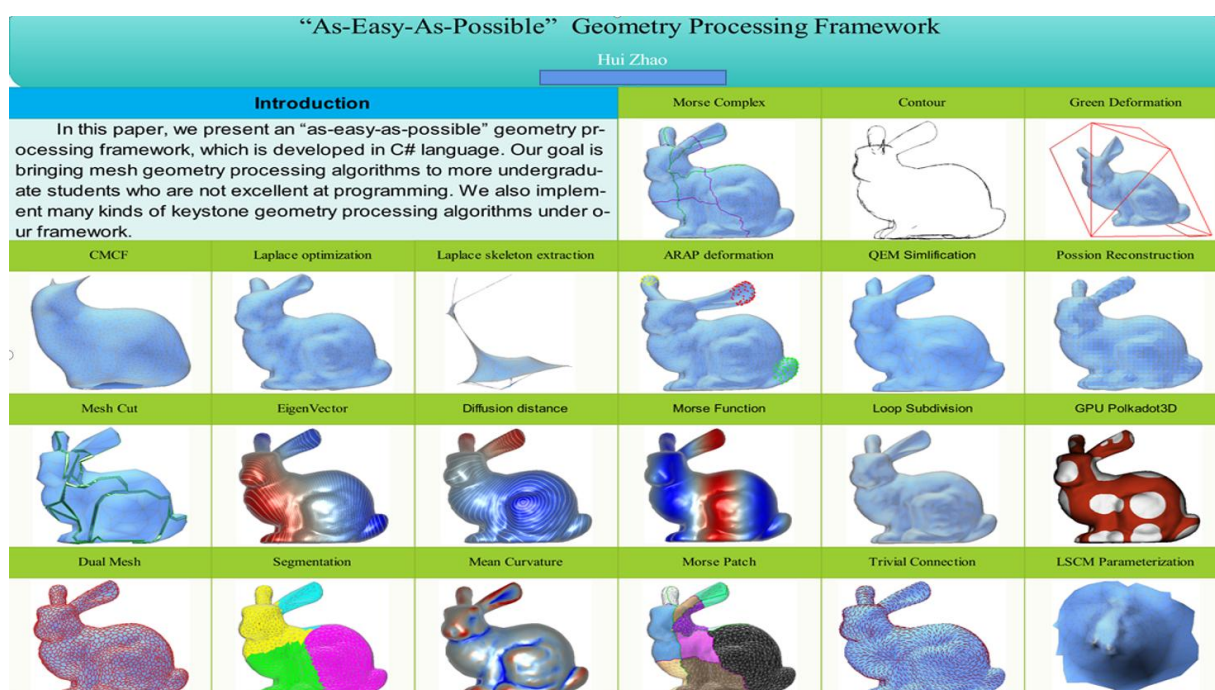
#### 笔记公开

### 14.3 开发网格处理开源代码 meshDGP

可计算离散整体几何结构研究是基于代码实现，不是抽象算法。自 2007 年起，作者自主研发了网格处理软件 meshDGP。该软件包含数十万行代码，采用 C# 语言开发，集成了数十至数百种各类网格处理算法，涵盖三维模型简化、细化、变形、参数化等功能，如下图所示。

meshDGP 以学习、科研与教学为导向，而非面向工业应用，选择 C# 作为开发语言，旨在降低学习门槛，既便于初学者快速入门，也能让专家更专注于算法本身而非编程技术。软件还集成了对主流 C++ 模型处理库，如 Libigl、Tetgen 及 MATLAB 等工具的调用接口，并配套开发了交互界面与菜单系统，进一步提升了学习便捷性。同时，其采用的先进软件架构与设计模式，也使其更适合学生学习算法原理及拓展新功能。

据粗略统计，目前全国已有约 4-5 万名理工科师生及工程师使用该软件进行学习、科研与教学活动。近十年来，它被广泛应用于计算机图形学、力学分析、机械工程、微分几何、虚拟现实、生物材料、CAD/CAE、有限元分析、工业软件等多个学科领域的教学、科研与工程实践中。



(图 41: 各种建模算法展示, meshDGP 做图。)

(Figure 41: The demonstrations of many modeling algorithms, generated by meshDGP.)

根据实名注册统计当前学习和使用 meshDGP 代码的跨学科各行业的师生、工程师有数万人，他们的研究方向有：机械工程、建筑设计、数值分析、航空宇航科学与技术、应用数学、GIS 与 BIM、结构工程、土木工程、设计与媒体工程、建筑与土木工程、建筑学、计算数学、水利水电工程、智能建造、太阳物理、计算机视觉、计算机科学技术、网格生成与应用、电磁计算、基础数学、偏微分方程数值解、微分几何、应用数学、测控、共形几何、图形学、控制科学与工程、工程力学、偏微分方程、网格处理、等几何分析工程应用、随机分析、光学工程、高性能计算、无线电物理、智能计算、软件工程、自动控制、计算流体动力学、有限元、信号与信息处理、地质建模、物理、航空宇航工程、软件工程、力学、生物、多相流流固耦合高性能计算、电路与系统、医学图像计算、人工智能、应用统计、控制理论与控制工程、结构设计、车辆工程、应用物理学、机械创新结构设计、生物力学、医学图像分析、建筑形态量化研究、工程热物理、核能科学与工程、风力机空气动力学、

机械设计理论、材料科学、几何处理、广义有限元、飞行器设计、准晶、分形几何、图嵌入、结构拓扑优化、通信、电子科学与技术、流体力学、电磁场、计算机安全、航天工程与力学系等等。

meshDGP 开源代码相关的有赵辉老师撰写的五本教材，通过五本教材和代码对照，很多师生、工程师得以在最短时间内跨学科入门网格处理的相关算法。

1. 计算机图形学：三维模型处理算法初步 (C sharp 版本)， 赵辉等. 海洋出版社， 2014。
2. 计算机图形学：OpenGL 三维渲染 (C sharp 版本)， 赵辉等. 海洋出版社， 2016。
3. 三维模型参数化算法：理论和实践 (C sharp 版本)， 赵辉等. 电子工业出版社， 2017。
4. 三维模型变形算法 理论和实践 (C sharp 版本)， 赵辉等. 电子工业出版社， 2017。
5. GLSL 渲染编程基础与实例 (C sharp 版本)， 赵辉等. 电子工业出版社， 2017。

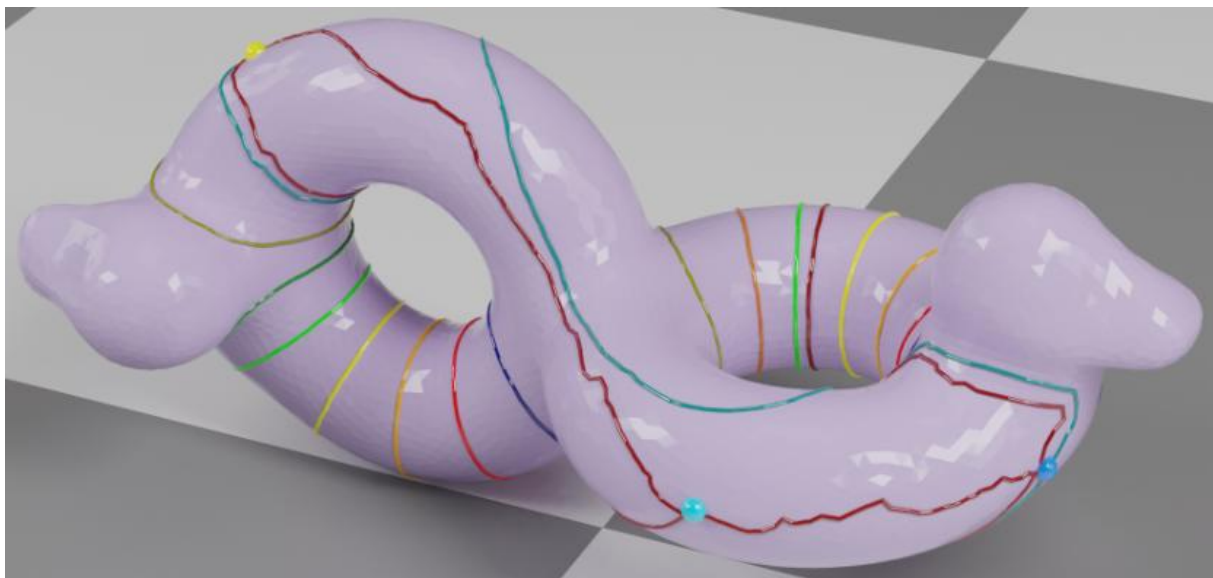


根据实名注册信息，使用 meshDGP 的教师、学生及工程师来自多所院校与企业，部分单位如下：

(1) 上海理工大学、(2)西北工业大学、(3)烟台大学、(4)西安建筑科技大学、(5)昆明理工大学、(6)北京工业大学、(7)同济大学、(8)中国科学院大学、(9)西安交通大学、(10)北京师范大学、(11)浙江大学、(12)清华大学、(13)湘潭大学、(14)中原工学院、(15)太原理工大学、(16)北京航空航天大学、(17)重庆大学、(18)杭州师范大学、(19)大连理工大学、(20)四川大学、(21)吉林大学、(22)江西理工大学、(23)广东药科大学、(24)河南师范大学、(25)中南民族大学、(26)国防科技大学、(27)北京联合大学、(28)武汉理工大学、(29)华、南师范大学、(30)天津工业大学、(31)广西大学、(32)天津城建大学、(33)常州工学院、(34)中南大学、(35)郑州大学、(36)南京师范大学、(37)南京大学、(38)河南大学、(39)中国水利水电科学研究院、(40)北京师范大学、(41)湖南大学、(42)北京邮电大学、(43)西华大学、(44)南华大学、(45)天津职业技术师范大学、(46)哈尔滨工业大学、(47)硅湖学院、(48)喀什大学、(49)米兰理工大学、(50)岩手大学、(51)比利时法语鲁汶大学、(52)Stony Brook University、(53)英国利物浦大学、(54)香港大学、(55)香港城市大学、(56)以色列理工学院、(57)巴黎综合理工学院、



(58)中国工程物理研究院、(59)国家超算郑州中心、(60)香港心血管健康研究中心、(61)中国科学院合肥物质科学研究院、(62)中国建筑科学研究院、(63)香港心脑血管疾病研究中心、(64)集智研究院、(65)四川天上友嘉网络科技有限公司、(66)滕州城建开发集团、(67)深圳机场、(68)丽清汽车科技（上海）有限公司、(69)广州达安基因股份有限公司、(70)湖北九同方微电子有限公司、(71)深圳共形科技有限公司、(72)华为技术有限公司、(73)米哈游有限公司、(74)艾博灵动(北京)科技有限公司、(75)北京星阑科技有限公司、(76)腾讯科技有限公司、(77)江苏集智石墨烯研究院有限公司、(78)云南茨威生物技术有限公司、(79)郑州航空、(80)上海非解构数字科技有限公司、(81)湖北九同方电子公司、(82)北京克莱明科技有限公司、(83)上海幻身科技有限公司、(84)浙江志禾科技有限公司、(85)PIX MOVING 公司、(86)中望软件有限公司、(87)广联达科技股份有限公司、(88)联发科技股份有限公司、(89)联想公司、(90)光线云（杭州）科技有限公司、(91)中国海洋石油集团有限公司、(92)字节跳动等。



(图 42: 调和叶状结构, meshDGP 做图。)

(Figure 42: A harmonic foliation, generated by meshDGP.)

## 14.4 基于 meshDGP 的微分几何教学

可计算离散整体几何结构理论基础是微分几何拓扑，工具是“算法”，应用是力学、物理、材料等学科，因此是一个跨学科交叉学科的研究方向。这就需要微分几何拓扑理论的广泛普及，当前国内开设微分几何拓扑理论的课程尚为数不多，尤其是面对跨学科专业的师生的设置。

为此，在多所高校领导的支持下，可计算离散整体几何结构实验室联合中原工学院理学院、河南大学、昆明理工大学、北京邮电大学、烟台大学、河海大学、中国科学院大学等院校的教师，发起了“基于 meshDGP 的微分几何可视化教学”创新教改研讨交流会，旨在提升学生对微分几何的学习兴趣，助力其深入理解学科内涵。依托 meshDGP 平台，通过将微分几何中的概念与定理以可视化方式呈现，帮助学生快速理解抽象的几何概念、定理及公式。

### 2023 创新教改

meshDGP实验平台/《微分几何》

#### 2023 第二届《meshDGP+微分几何》创新教改之技术入门和教改入门

#### 会议简介

零基础开始学习meshDGP，技术交流普及

#### 会议内容

1. 赵海川 北京师范大学 博士生 meshDGP技术入门详解一
2. 郭晋源 中山大学 本科生 meshDGP技术入门详解二
3. 冷雁 烟台大学 创新教改成果展示
4. 郝建兵 滕州城建开发集团 学习经验分享
5. 周瑞芳 中原工学院 创新教改经验分享
6. 自由交流、提问、专家答疑
7. 张家玲 昆明理工大学 创新教改会议预告

主持人 河南大学数学与统计学院 李娜

会议时间：2023.05.09 下午3:00

腾讯会议：401-4449-8649

密码：0509

微信群 腾讯会议

教改联系人：李娜

邮箱：mengyifei001@163.com

### 《MeshDGP+微分几何》 教学改革创新改革 第六届研讨交流会 之渤海方案

#### 会议简介

《微分几何》课程理论程度高，推导繁琐，不容易透过概念理解几何性质。赵晖老师开发的 meshDGP 有 20 万 Csharp 代码，数千个函数，对微分几何的很多几何拓扑概念、定理、几何结构进行了可视化，有菜单方便交互操作，并且有五本配套教材，资料详细全面，从而可以方便学生快速理解相关抽象的几何概念、定理和公式。

一方面为学生进一步学习深入的几何拓扑知识打下基础；另一方面为计算机视觉、三维重建、CAD/CAE、几何建模、网格处理、虚拟现实、影视特效、医学成像、计算机图形处理和渲染、虚拟人、生物数据分析、机器人运动学、拓扑材料、力学分析、土木建筑、计算共形几何、可计算离散整体几何结构、等等高精尖工程技术应用打下扎实的微分几何理论基础。

#### 会议内容

主持人 开场白

1. 曾珂 西安建筑科技大学 微分几何结合 meshDGP 在土木的应用
2. 郝建兵 滕州城建开发集团 meshDGP 带来的学习微分几何的兴趣滕州经验
3. 周瑞芳 中原工学院 meshDGP 微分几何教学在中原工学院的实践
4. 冷雁 烟台大学 meshDGP 微分几何教学在烟台大学的实践
5. 赵海川 北京师范大学 博士生 meshDGP 之 Calabi-Yau 图形编程实践

主持人 总结展望

主持人 烟台大学数学学院副院长 孙丰云

会议时间：2023.05.19 晚上 19:00

腾讯会议：726-507-884

教改联系人：冷雁

Email: lengyan3511@163.com

(图 43：微分几何研讨会海报。)

仅通过概念与定理的学习，学生往往会对微分几何的实际价值存在困惑。而借助 meshDGP 平台，学生可直观看到微分几何与现实应用的关联，例如利用参数化实现曲面重贴图，从而搭建起数学语言与计算机语言之间的桥梁，深刻理解该学科的实用价值。这不仅能吸引学生投身微分几何相关研究，更能为该领域储备人才。现代微分几何为众多工程技术提供了关键数学工具，但其学习难度较高导致从业者稀缺；而工业技术的发展又离不开这一工具，因此 meshDGP 平台可作为激发学生兴趣的“敲门砖”，推动微分几何在工程领域的更多应用。

当前，物理、化学、建筑、生物、计算机、力学等学科的研究者在解决工程问题时，常借助傅里叶变换、神经网络等数学工具，但仍有大量难题无法通过这些工具破解。若更多学者能借助算法

平台学习微分几何，有望为解决复杂问题提供新思路。对于非数学专业学生而言，其数学基础相对薄弱，难以像掌握傅里叶变换、神经网络等基础知识的研究生那样，仅通过网络自学掌握当代微分几何的知识体系与框架；而 meshDGP 平台能帮助他们快速理解这一数学工具，并较早锻炼学习与实践能力。

meshDGP 算法平台包含数十万行算法代码，学生可直观接触完整的算法框架。因此，我们的教学模式在传授理论知识的同时，同步训练学生的代码能力，通过“理论与算法相辅相成”的学习路径拓宽其就业渠道。当前，计算机视觉、三维重建、CAD/CAE、几何建模、网格处理、虚拟现实、影视特效、医学成像、计算机图形处理与渲染、虚拟人、生物数据分析、机器人运动学、拓扑材料、力学分析、土木建筑、计算共形几何，相关内容详见可计算离散整体几何结构微信订阅号文章，等工科高精尖技术领域，对微分几何的需求极为迫切。这些领域不仅需要掌握理论知识的人才，更需要能将理论转化为算法的实践型人才，研讨会的教学模式正是致力于培养兼具理论功底与动手能力的复合型人才。

# 2023 创新教改



## meshDGP 实验平台 / 《微分几何》

### 2023第一届用“meshDGP实验平台”学 《微分几何》技术普及会议

#### 会议简介

《微分几何》课程理论程度高，推导繁琐，不容易透过概念理解几何性质。赵辉老师开发的 meshDGP 有 20 万 C sharp 代码，数千个函数，对微分几何的很多几何拓扑概念、定理、几何结构进行了可视化，有菜单方便交互操作，并且有五本配套教材，资料详细全面。从而可以方便学生快速理解相关抽象的几何概念、定理和公式。为计算机视觉、三维图像重建等技术打下扎实的微分几何理论基础。

#### 会议内容

1. 曾珂 西安建筑科技大学 meshDGP 技术交底及应用简介
2. 冷雁 烟台大学 《微分几何》创新教改成果展示
3. 郝建兵 滕州城建开发集团 meshDGP 实操及应用简介

主持人 中原工学院理学院张健林

会议时间：2023.05.05 上午 10:30

腾讯会议：219-943-426

会议密码：0505





## 《MeshDGP+微分几何》

### 2023第七届创新教改 研讨交流会 ——河海方案



#### 会议简介

《微分几何》课程理论程度高，推导繁琐，不容易透过概念理解几何性质。赵辉老师开发的 meshDGP 有 20 万 Csharp 代码，数千个函数，对微分几何的很多几何拓扑概念、定理、几何结构进行了可视化，有菜单方便交互操作，并且有五本配套教材，资料详细全面。从而可以方便学生快速理解相关抽象的几何概念、定理和公式。

一方面为学生进一步学习深入的几何拓扑知识打下基础；另一方面为计算机视觉、三维重建、CAD/CAE、几何建模、网格处理、虚拟现实、影视特效、医学成像、计算机图形处理和渲染、虚拟人、生物数据分析、机器人运动学、拓扑材料、力学分析、土木建筑、计算共形几何、可计算离散整体几何结构、等等高精尖工程技术应用打下扎实的微分几何理论基础。

#### 会议内容

|                                                  |
|--------------------------------------------------|
| 会议致辞 河海大学理学院副院长 杨永富                              |
| 1. 冷雁 烟台大学<br>meshDGP 微分几何教学在烟台大学的实践             |
| 2. 董付鑫 昆明理工大学<br>meshDGP 变形拉伸带来的学习微分几何原理的兴趣      |
| 3. 赵海川 北京师范大学<br>Calabi-Yau 三维曲面编程带来的学习微分几何原理的兴趣 |
| 4. 周瑞芳 中原工学院<br>学生如何更容易入门微分几何的学习？                |
| 5. 王旭辉 河海大学<br>谈通过编程学习微分几何方法和优点                  |
| 主持人 总结展望                                         |

会议时间：2023.05.24 下午 14:00

腾讯会议：321-704-974

教改联系人：王旭辉

Email：xhw@hhu.edu.cn



(图 44：微分几何研讨会海报。)

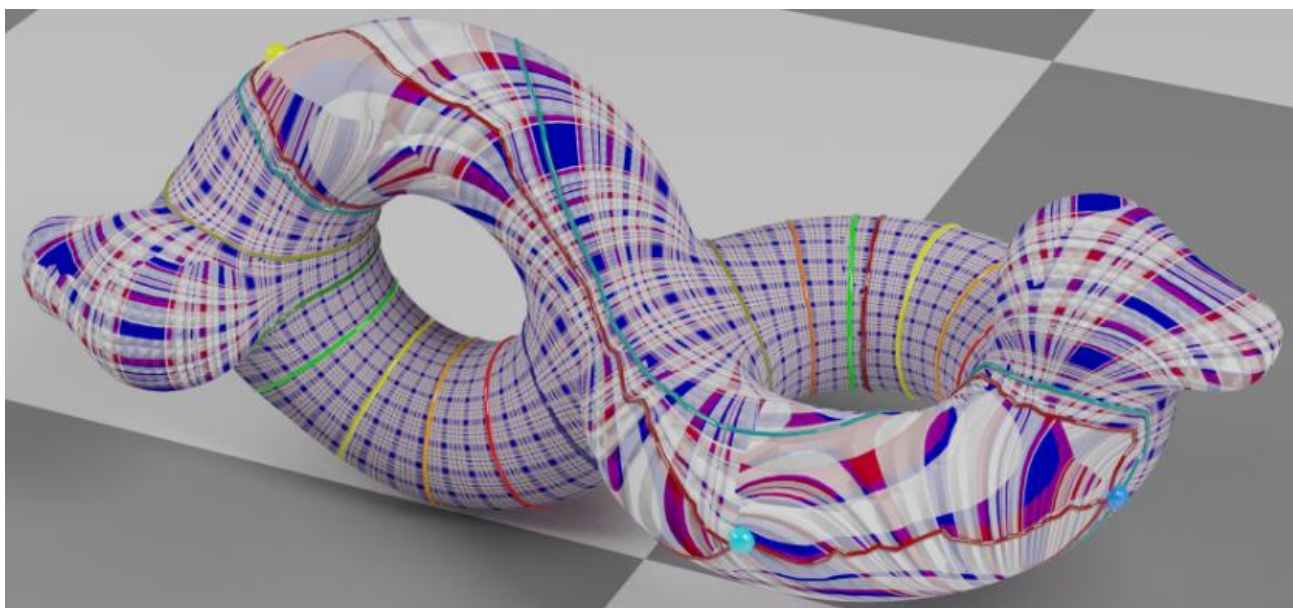
通过微分几何教学的研讨会，成功的在国内国际率先开启了全新的微分几何教学方式的思路，尤其是针对非数学专业的学生。在此次研讨会之后，很多学校依据 meshDGP 开始了相关的课程，融入了微分几何的一些知识。这些高校各个学科专业的老师不仅仅是计算机图形学，还有很多跨学科的有限元计算、CAD/CAE、微分几何等等其他专业，例如下面一些课程：



- 
- (1) [喀什大学: 计算机图形学](#)
  - (2) [中原工学院: 通识课-实用微分几何入门](#)
  - (3) [北京雁栖湖应用数学研究院: 可计算离散整体几何结构 \(2022 秋季\)](#)
  - (4) 烟台大学: 微分几何
  - (5) 西安建筑科技大学: 工程建模, 计算机辅助设计
  - (6) [山东理工大学-机械工程学院: 机械 CAE 及理论课程](#)
  - (7) 计算机图形学 (现代化) 课程

可计算离散整体几何结构的研究离不开微分几何拓扑理论的广泛普及。如果要研究一个整体几何结构, 需要对这个几何结构的数学概念准确理解, 而这个概念的理解又依赖后面的 10 个概念支撑, 它们后面又各自需要 10 个新的概念支撑, 很快就会达到数百个一般理工科师生不接触的全新数学概念。因此这需要很大的学习投入, 对于跨学科的师生来说, 需要找到适合自己的对应的方法, 无法照搬照抄数学系师生的学习方式, 因为没有数学系对应的学习环境和学习氛围和激励条件。

我们举办的微分几何教学创新研讨会就是借助 meshDGP 代码、可视化等方式, 来促进微分几何在其他学科领域的传播。进而为后续的可计算离散整体几何结构的研究和发展奠定知识基础。目前为止, 取得了良好的效果, 国内很多学校的师生已经了解这个思路, 预期未来这个学习微分几何拓扑的新方式会逐渐得到扩展。



(图 45: 调和叶状结构和 Ribbon Graph, Geometric 作图。)

(Figure 45: A harmonic foliation and the Ribbon graph, generated by Geometric.)

## 14.5 可计算离散整体几何结构全国巡回艺术展

可计算离散整体几何结构这个研究方向不是只针对数学专业的研究，主要是针对计算机科学和其他理工科应用几何的研究。但“整体几何结构”相关的前沿微分几何拓扑理论对于非数学专业的师生来说，接触比较少。而了解和掌握这方面理论，又能在算法设计上应用的人才少之又少。

虽然数学家近几十年来发展的几何拓扑理论正逐步向工科领域渗透并被应用于研究实践，这一跨学科融合过程目前仍处于持续发展的历史阶段。但是由于这些理论具有高度抽象性，非数学专业的师生往往需要强烈的学习动机才能深入探索。而通过艺术形式，可有效激发这一群体的学习和研究兴趣。

依托作者在几何拓扑理论应用领域的算法设计成果，借助计算机图形学的渲染技术，将这些抽象的几何拓扑概念与理论转化为可视化的视觉呈现。基于此，2024 年作者发起了[可计算离散整体几何结构全国巡回艺术展](#)，目前已在

- (1) [中原工学院](#)、
- (2) [中科院长春光机所](#)、
- (3) [华北电力大学](#)、
- (4) [河南大学](#)、
- (5) [西华大学](#)、
- (6) [中国人民大学](#)、
- (7) [中南民族大学](#)、
- (8) [天津城建大学](#)、
- (9) [太原理工大学](#)、
- (10) [中国科学院合肥物质科学研究院强磁场科学中心](#)、
- (11) [江西理工大学](#)、
- (12) [大理李政道科学艺术中心](#)。

等全国十余所高校及科研机构完成展出。这个全国巡回艺术展尚未结束，后续还有数十家高校持续进行展览。

展览的图片包含了 Ribbon-graph、Square-Tiling、调和叶状结构、全纯二次微分、亚纯二次微分、微分一形式、离散卡拉比流、法流等几何拓扑概念。

展览期间，多所高校师生反馈，本次艺术展开创了“内蕴几何结构艺术”新范式，成为连接前沿数学理论与大众美学的创新桥梁。展览首次系统性展示了曲面上难以直观感知的内蕴结构，将全纯微分、调和叶状结构等抽象理论转化为色彩灵动的数字画卷，使其从理论符号变为可感的视觉实体。

通过这场展览，观众不仅被激发了强烈的好奇心与探索欲，更真切感受到数学与计算机等学科交叉融合所迸发的无穷魅力。很多师生在看过展览后，纷纷去图书馆查阅相关资料，了解图示的数学概念，在不知不觉中，对这些前沿的几何拓扑管产生了兴趣。

经过艺术展的活动，[天津城建大学理学院](#)、[江西理工大学理学院](#)等院校意犹未尽，对所有展览的 50 多副艺术品进行了全套复制收藏，在本校进行长期展览。

本次全国巡回艺术展与常见的“数学之美”“几何艺术”类展览相比，在核心体现的几何数学理论及外在呈现形式上均有显著差异。其内容核心在于通过计算机图形学技术与算法生成的“整体几何结构”，且这些几何艺术作品与工业软件等“卡脖子”领域的应用紧密关联，具备解决相关技术难题的潜力——这正是以往“数学之美”等讲座、展览所不具备的独特价值与创新点。

尽管美国数学家瑟斯顿（Thurston）等人曾通过艺术形式普及前沿几何理论与概念，但受限于当时渲染技术等条件，难以呈现如今在计算机图形学加持下的视觉美感。此外，本次展览以高校教师自发参与的全国巡回形式开展，这本身也是一种创新尝试。

很多第一次接触这些微分几何拓扑理论的师生，都根据自己的理解总结了大量的对整体几何结构和可计算研究的非常准确的心得体会和看法，达到了我们举办展览的目的。

一些研究这方面几何拓扑理论的老师也表示，视觉上的呈现对自己的研究工作也很有帮助，能够带来新的视角和领悟。

一些学校对展览进行了图文报道，如

[河南大学](#)、

[中国人民大学](#)、

[天津城建大学](#)、

[太原理工大学](#)、

[中国科学院合肥物质科学研究院强磁场科学中心](#)、

[江西理工大学](#)等。

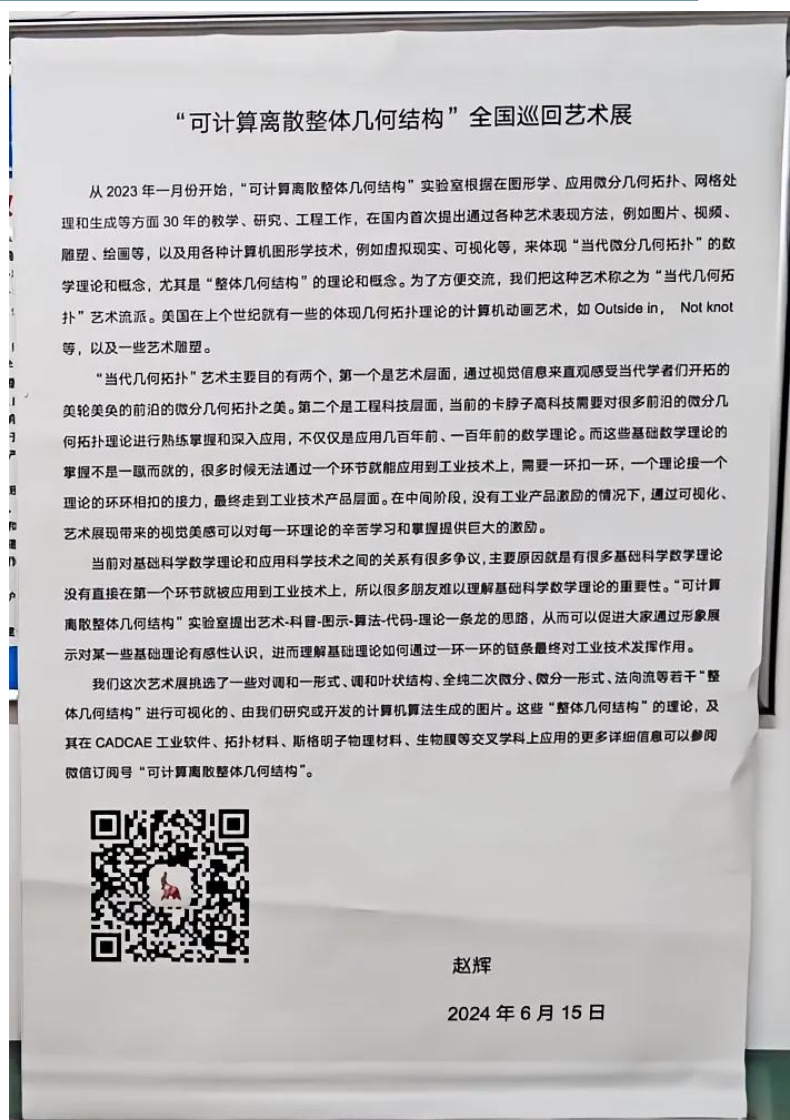
有些学校把展览和数学的[其他活动交叉融合](#)，得到了更好的效果，例如

[“人大数学时间 I” 开展第八期交流研讨活动](#)，

[“人大数学时间 I” 第八期——几何结构：理论、算法与可视化](#)。

例如和拓扑材料交叉的：

[大理李政道科学艺术中心首次科艺融合艺术展于太保家园大理社区开幕](#)。



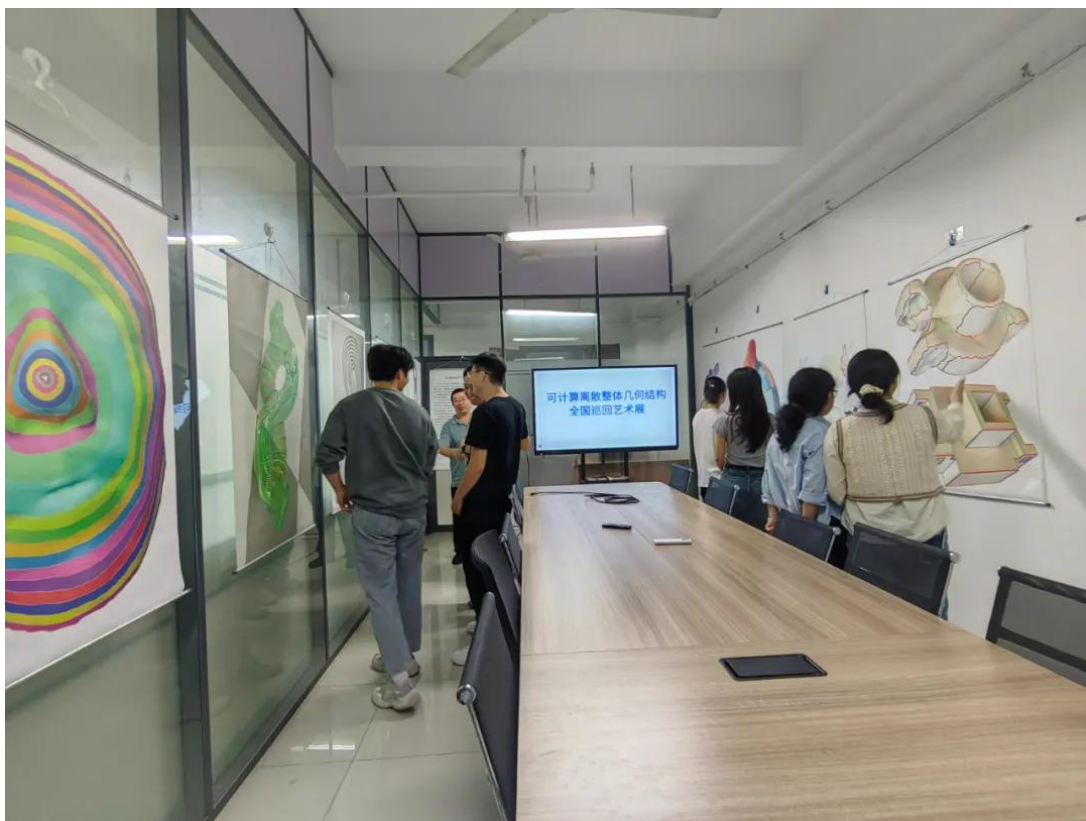




(图 46: 可计算离散整体几何结构在中原工学院的展览。)



(图 47: 可计算离散整体几何结构在中科院长春光机所的展览。)



(图 48: 可计算离散整体几何结构在华北电力大学的展览。)



(图 49: 可计算离散整体几何结构在西华大学的展览。)



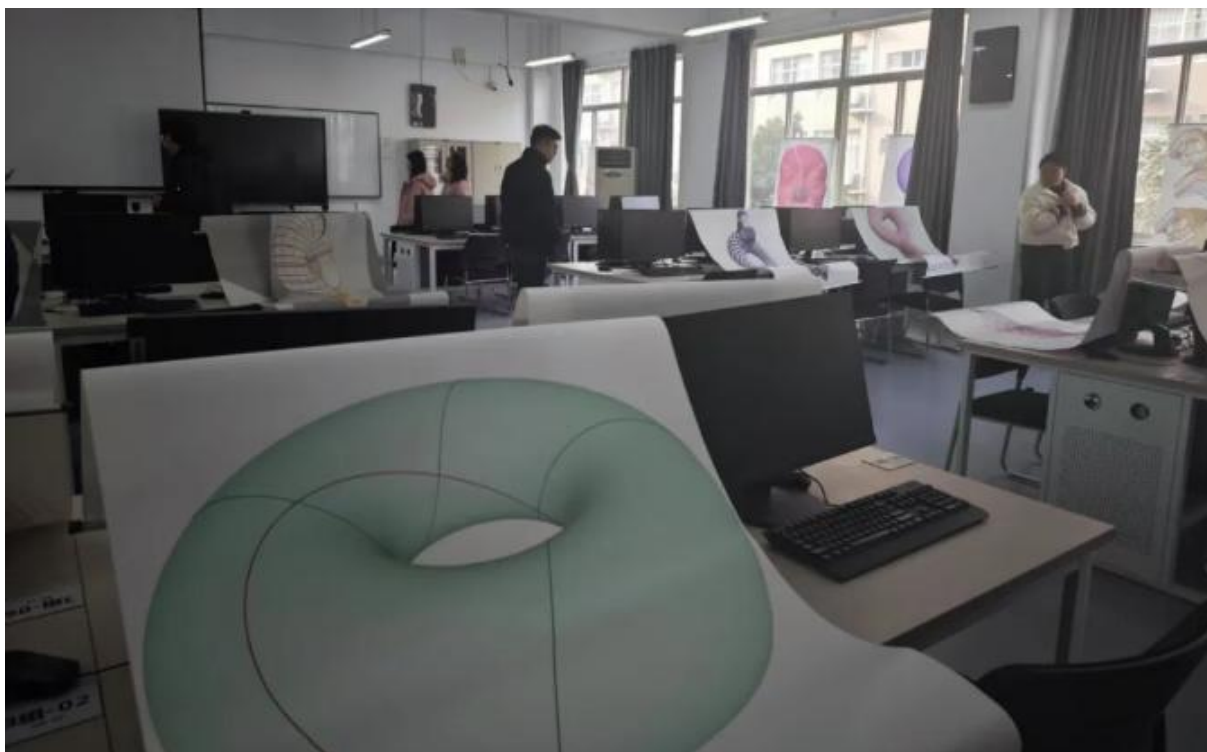


(图 50: 可计算离散整体几何结构在河南大学的展览。)



(图 51: 可计算离散整体几何结构在中国人民大学的展览。)





(图 52: 可计算离散整体几何结构在中南民族大学的展览。)



(图 53: 可计算离散整体几何结构在天津城建大学的展览。)



(图 54: 可计算离散整体几何结构在太原理工大学的展览。)



(图 55: 可计算离散整体几何结构在江西理工大学的展览。)





(图 56: 可计算离散整体几何结构在中国科学院合肥物质科学研究院的展览。)



(图 57: 可计算离散整体几何结构在大理李政道科学艺术中心的展览。)



## 可计算离散整体几何结构全国巡回艺术展第九站：太原理工大学 新闻发布会

| 主持人 | 时间          | 内容                    | 发言人 | 单位                |
|-----|-------------|-----------------------|-----|-------------------|
| 嘉宾  | 16:00-16:10 | 领导讲话                  | 武东升 | 山西发改委             |
|     | 16:10-16:15 | 院领导发言                 | 贺衍  | 太原理工大学数学学院        |
|     | 16:15-16:30 | 太原理工大学全国巡回艺术展介绍       | 雷敏  | 太原理工大学数学学院        |
| 嘉宾  | 16:30-16:35 | 全国巡回艺术展第八站心得、体会、收获、经验 | 张东  | 天津城建大学理学院         |
| 嘉宾  | 16:35-16:40 | 全国巡回艺术展第七站心得、体会、收获、经验 | 朱剑林 | 中南民族大学计算机科学学院     |
| 嘉宾  | 16:40-16:45 | 全国巡回艺术展第四站心得、体会、收获、经验 | 韩喆  | 河南大学数学与统计学院       |
| 嘉宾  | 16:45-16:50 | 全国巡回艺术展第一站心得、体会、收获、经验 | 周瑞芳 | 中原工学院数学与信息科学学院    |
| 嘉宾  | 16:50-16:55 | 全国巡回艺术展第五站心得、体会、收获、经验 | 陈宏  | 西华大学机械学院          |
| 嘉宾  | 16:55-17:00 | 几何+艺术                 | 孙志斌 | 中国科学院大学           |
| 嘉宾  | 17:00-17:05 | 几何+艺术                 | 杨火根 | 江西理工大学理学院         |
| 嘉宾  | 17:05-17:10 | 科幻+艺术                 | 陆贝珂 | 三体电视剧导演           |
| 嘉宾  | 17:10-17:15 | 数学+艺术                 | 陈鹏  | 安徽师范大学            |
| 嘉宾  | 17:15-17:20 | 几何+艺术                 | 刘绍辉 | 哈尔滨工业大学计算机科学与技术学院 |
| 嘉宾  | 17:20-17:25 | 内蕴整体几何结构 + 艺术         | 赵辉  | 可计算离散整体几何结构实验室    |
|     |             | 现场师生交流+合影             | 师生  | 太原理工大学数学学院        |

---

## 14.6 系列网格方桌会议

可计算离散整体几何结构的算法研究针对的是网格，研究离散网格上和光滑曲面上对应的整体几何结构。网格研究并非纯粹的抽象理论探索，而是融合几何拓扑理论应用、数值计算、代码实现、可视化渲染等多维度的综合性研究。为了推动这一领域发展的目标，在全国很多院校老师和院长支持下，作者创立和开展了[系列网格方桌会议](#)。

值得一提的是，该系列会议之所以命名为“方桌”而非常见的“圆桌”，核心原因在于网格的划分里面方块平铺是一个核心难题，因此作者提出了“超结构化四边形网格”。“超结构化四边形网格”就是研究利用内蕴的各种整体几何结构等前沿微分几何拓扑理论，来对曲面上划分四边形格子。四边形的形态与“方”的意象高度契合，因此“方桌”这一命名更能精准呼应研究内核。

目前，网格方桌系列会议已经举办了八届，每一届研讨一个和网格研究相关的不同主题，例如代码编程、工业开发、可视化渲染、微分几何教学、优化问题、求解器、计算机图形学交叉、论文写作风格、网格艺术等。每一届探讨会参加的有全国各地的不同学校不同专业的老师、博士生、企业的工程师。这个系列会议仍旧在持续进行中，后续还有更多的和网格相关的研讨题目。

1. [第一届 网格方桌会议](#)：代码编程层面  
[天津城建大学理学院承办](#)  
开幕词：[贾国治院长](#)  
主办人：张东老师。
2. [第二届 网格方桌会议](#)：CADCAE 小软件大开发层面  
[安徽师范大学物理与电子信息学院承办](#)  
开幕词：[张爱清院长](#)  
主办人：[陈鹏老师](#)
3. [第三届 网格方桌会议](#)：可视化渲染层面  
[江西理工大学理学院承办](#)  
开幕词：[徐中辉院长](#)  
主办人：杨火根老师
4. [第四届 网格方桌会议](#)：面向代码的微分几何可视化学习和教学  
[河南大学数学与统计学院承办](#)  
开幕词：[唐恒才院长](#)  
主办人：[韩喆老师](#)
5. [第五届 网格方桌会议](#)：优化问题、线性系统、求解器  
[北京工业大学数学统计与力学学院承办](#)  
开幕词：黄秋梅院长  
主办人：诸葛昌靖老师
6. [第六届 网格方桌会议](#)：计算机图形学+其他学科交叉融合  
[中原工学院数学与信息科学学院承办](#)  
开幕词：闫振亚院长  
主办人：周瑞芳老师

- 
7. [第七届网格方桌会议](#)：网格+可计算整体几何结构方面论文写作风格评析

[常州工学院理学院院长承办](#)

开幕词：[陈荣军院长](#)

主办人：刘永财老师

8. [第八届网格方桌会议](#)：网格+整体几何结构+艺术

[中国科学院合肥物质科学研究院强磁场科学中心承办](#)

开幕词：[杜海峰主任](#)

主办人：[杜海峰主任](#)

网格方桌会议的线上直播活动，每次均吸引 3000-6000 人在线观看，这一广泛的参与度有力推动了网格研究的普及，为“整体几何结构”的算法研究奠定了基础。

目前，网格方桌系列会议主要以线上形式开展。为进一步深化网格领域（尤其是超结构化四边形网格方向）的研究与交流，河南大学数学与统计学院的韩老师已申请数学天元国际交流中心的会议项目，江西理工大学理学院的杨火根教授也申请了香山科技会议中心的会议项目。这两项会议均计划以线下形式举办，将为参与的专家学者创造更直接、深入的交流契机，助力研究的碰撞与推进。

可计算离散整体几何结构实验室创立系列网格方桌会议的宗旨是解决“抽象数学、基础科学是科技发展的基础和发动机”这个论断的第二步：“如何释放抽象基础数学，尤其是前沿几何拓扑理论里面蕴藏的巨大生产到科技中，推动工业技术的发展”。

当前，对于第一个论断，学术界、工程界、企业界、社会各界都已经达成共识，都认可这个论断的重要性，但是大家翘首以盼的是第二步。而只有通过第二步才能真实的诠释第一个论断，使得第一个论断从观点变成现实。

这个不是概念性，而是实战性的宗旨。抽象数学只需要纸笔黑板就可以行走天下，但是工业技术需要“实验工具”，例如大物理学家丁肇中就需要掌握每个仪器的电压等等各种实验细节，物理实验室太昂贵那是一般人没办法承担的。

而我们提出的“可计算离散整体几何结构”在网格上的研究，只需要一台电脑，几千万理工科朋友都能承担，我们的实验技术就是“编程”。但是即使是这样的实验，也需要把握大量的实验编程代码细节，不然就是纸上谈兵了。系列网格方桌会议的目的之一就是解决实验等各种细节问题，而不仅仅是算法理论交流。





(图 58: 第一届网格方桌会议。)



(图 59: 第二届网格方桌会议。)



(图 60：第三届网格方桌会议。)



(图 61：第四届网格方桌会议。)





(图 62：第五届网格方桌会议。)



(图 63：第六届网格方桌会议。)





(图 64：第七届网格方桌会议。)



(图 65：第八届网格方桌会议。)



## 14.7 举办 meshDGP 学习会

可计算离散整体几何结构的研究平台是基于原创网格代码平台 meshDGP, Geometric 等。自 meshDGP 发布以来, 已有全国数万师生及工程师学习使用。为解决 “如何利用业余碎片时间快速入门 meshDGP” 这一问题, 我们陆续举办了 80 余场[实名专题学习会](#)。通过这些学习会, 来自全国多所院校、不同研究方向的 80 余位老师、学生及工程师, 得以在工作之余高效掌握入门要点, 为深入研究奠定了基础, 部分学习题目和学习人如下所示。

| 题目                                          | 学习人                                                          |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| MeshDGP里的Morse函数                            | 潘安 兰州                                                        |
| MeshDGP里的特征向量计算展示                           | 瞿悦呈 北航计算机学院博士生                                               |
| MeshDGP里面的QEM简化算法展示和代码流程                    | 冯骊骁 老师 重庆科技大学计算机学院                                           |
| MeshDGP里的向量场展示和代码流程【1/3】                    | 赵晴 中原工学院数学学院 本科生                                             |
| MeshDGP里的Calabi-Yau曲面编程                     | 叶然然 本科生 中原工学院数学与信息科学学院数学与应用数学                                |
| MeshDGP里面的参数化效果图展示、代码概述: 频谱, ABF算法篇章【1/2】   | 殷思麒 湖南大学机械学院 博士生                                             |
| MeshDGP里的OpenGL展示和代码流程【1/2】                 | 康亚卓 北京 中机认检                                                  |
| MeshDGP里的拉伸能量算法展示、代码概述【1/4】                 | 丁弘晖 人大统计学博士生                                                 |
| MeshDGP里的OpenGL展示和代码流程II                    | 潘安 兰州                                                        |
| MeshDGP里的GLSL效果展示和代码流程                      | 祁桐 北京构力科技有限公司                                                |
| 四边形六面体网格生成之Polycube Shap Space              | 瞿悦呈 北航计算机学院博士生                                               |
| 基于Stretching Energy的变形实验展示                  | 潘安 兰州                                                        |
| meshDGP剪影等操作的初步认识和后续学习目标                    | 杜志楠 中国航空制造技术研究院                                              |
| meshDGP里的GLSL渲染二刷                           | 胡志林 博士 清华精密仪器系毕业                                             |
| meshdgp里面的高斯曲率, 平均曲率, 欧拉示性数, 亏格, 点, 边, 面展示和 | 朱施恩 威斯康星-麦迪逊大学 UW madison 统计专业 研究生                           |
| 线性代数之——MeshDGP里的OpenGL之矩阵变换展示和代码流程          | 孙克争 广东省科学院智能制造研究所                                            |
| meshDGP软件架构和设计模式                            | 康亚卓 潘安 彭贯军 黄锦龙 祁桐 vs 曾珂 西安建筑大学                               |
| meshDGP里如何实现样条曲面【1/2】                       | 宋洋 博士 犹他大学 师从样条前辈教授                                          |
| meshDGP里的骨骼动画和蒙皮展示与代码流程                     | 肖智文 博士 清华航院                                                  |
| meshDGP里如何实现细分subdivision曲面【1/2】            | 杨火根 教授 江西理工大学                                                |
| meshDGP里的贝塞尔曲线展示和代码流程【1/3】                  | 银润龙 老师 忻州师范学院数学系                                             |
| meshDGP里的简化光滑等操作和代码流程【1/3】                  | 陆云桥 工程师 上海正雅齿科                                               |
| meshDGP里的梯度, 拉普拉斯与双调和操作和代码【1/2】(PPT代替)      | 刘亚雄 湖南                                                       |
| meshDGP里的三角形、四边形网格生成展示和代码流程【1/2】            | 王少阳 工程师 制造行业                                                 |
| meshDGP里的B-Spline曲线展示和代码流程【1/3】             | 黄锦龙 工程师 深圳 激光行业                                              |
| meshDGP里的三维模型点边面的增加删除操作展示和代码流程【1/2】         | 陈鹏 老师 安徽师范大学物理与电子信息学院                                        |
| meshDGP里的三维模型补洞、边界操作展示和代码流程【1/2】            | 王卫 中学老师 世青国际学校                                               |
| meshDGP里的刚体转动 通过OpenGL【1/3】                 | 姬振华 老师 郑州航院力学                                                |
| MeshDGP里面的5,6,7度数操作展示和代码流程                  | 李林 老师 太原科技大学机械工程学院                                           |
| meshDGP里的matlab调用                           | 刘宇辉 中南大学 老师 人工智能方向                                           |
| meshDGP里的网格切割操作展示和代码流程                      | 杨佩桥 北航电子信息工程 研究生                                             |
| 三维模型参数化扭曲度量及和谐参数化理论代码展示 (无视频 使用PPT)         | 李鹏 北航                                                        |
| meshDGP里的补洞挖洞操作和代码流程                        | 詹国峰 工程师 三维技术相关行业                                             |
| MeshDGP里的ArcBall里面的(线性变换)原理和选择功能展示和代码流程     | 段育鹏 哈尔滨工程大学 博士生                                              |
| meshDGP里的人机交互和UI                            | 刘婧媛 东京大学五十岚 健夫Takeo Igarashi教授实验室博士后<br>香港科技大学visgraph lab博士 |
| meshDGP里的线性代数50个应用之一                        | 诸葛昌靖 北京工业大学数学学院 线性代数老师                                       |
| MeshDGP里的三维模型特征线条抽取算法功能展示和代码流程              | 刘永才 老师 常州工学院理学院                                              |
| meshDGP里的poission重建效果展示和对照代码                | 曾珂 教授 西安建筑大学                                                 |
| meshDGP里的法流操作展示和代码对照                        | 古鹏举 博士 贵州大学                                                  |
| meshDGP的poission重建操作展示和对照代码                 | 王川川 工程师 宁波                                                   |
| meshDGP里的polycube变形                         | 陈晨曦 博士 南洋理工大学                                                |
| meshDGP里的GLSL渲染                             | 孟楠 教授 香港大学医学院                                                |
| meshDGP概览和研究生指导辅助工具                         | 孙志斌 教授 博导 中国科学院大学 中国科学院国家空间科学中心                              |
| meshDGP里的三维模型分段算法展示                         | 邵弘毅 博士 航发南发上海                                                |
| meshDGP里的贴图和featureLine学习                   | 伍世聪 工程师 北京+苏州                                                |

---

学习会是可计算离散整体几何结构实验室创立的一种全新的跨学科学习交流方式，有几个突出的特点：

- 1) 业余时间；
- 2) 碎片时间；
- 3) 快速入门；
- 4) 没有学科专业限制；
- 5) 没有基础背景知识要求；
- 6) 对照代码；
- 7) 可视化、菜单、交互学习；
- 8) 先入门的带新人入门；
- 9) 互相没有时间精力负担，但凡一方有负担，学习会就失败了；
- 10) 和学校里面专门学习完全不同的模式；
- 11) 特别适合目标明确师生；
- 12) 适合自学能力强的师生；
- 13) 不要求本职工作轻松，学习会入门的近百名实名学习的师生都是在各自繁忙的工作之余入门；
- 14) 比较适合善于沟通的师生，因为帮忙学习的朋友也都是业余帮忙，不是学校里面那种老师本职工作，可以敦敦诱导。

meshDGP 凭借可视化界面、格式简洁清晰的代码、便捷的菜单交互，配套的五本教材，以及对大量数学理论的代码级落地应用，深受全国广大理工科师生与工程师的青睐，尤其获得了不少资深老工程师的认可。从学习会中各行各业资深老工程师的热情参与来看，我们提出了“用可计算离散整体几何结构武装五千万理工科工程师”的目标。

当前，许多前沿计算科学技术仍处于发展与扩散阶段，这是一个历史演进过程。不少资深老工程师因时代与当年条件所限，未能及时接触前沿计算技术，而通过 meshDGP 学习会，他们得以弥补这一技术代差，实现了对技术发展进程的“回望与追赶”。

过去 50 年间，中国几代人中不少人有志于成为科学家与工程师，但随着社会发展变迁，这一趋势有所弱化，未来中国青少年或许更倾向于从事金融业等领域。这正如美国当下工程科技人才多来自其他国家，又如我国几十年前的农民群体逐渐减少、鲜有人愿再从事农业一样。因此，我们提出的“用可计算离散整体几何结构武装五千万理工科工程师”，核心是聚焦过去 50 年中国培养的理工科老一代工程师，而非仅仅是当下青少年。当老工程师掌握了前沿计算技术，便能自然形成示范与传承效应，为青少年的成长与发展奠定坚实基础，实现技术人才培养的“水到渠成”。

当前有近百位师生、工程师通过学习会实名在线学习，在全部实名注册的 500 名师生里面占比五分之一，在全部使用 meshDGP 的数万师生里面占比百分之一。根据学习会参与师生的反馈，基本上只需要业余时间连三个半天准备就可以入门，这证明了我们学习会机制的切实可行，符合实际条件。



## 14.8 超结构化四边形网格联合研究中心

可计算离散整体几何结构的研究内容涉及微分几何拓扑理论、计算机算法设计、代码实现、力学机械等专业，不是一个单一的算法，因此需要跨学科、交叉学科的协同合作，以“有组织科研”的模式攻坚克难。

自可计算离散整体几何结构实验室提出解决工业软件相关技术难题的“超结构化四边形网格”研究方向以来，已吸引全国众多专业教师、学者与专家的关注，相关研究逐步展开。为推进“有组织科研”，作者联合多所高校成立了“超结构化四边形网格联合研究中心”。

多所高校学院的联合机制，从根源上规避了“唯论文、唯项目”等阻碍科研发展的“五唯”倾向。联合研究中心的核心价值在于：以“超结构化四边形网格”为共同研究核心，整合多所高校多学科的专家力量，推动“教育、科研、科普、代码、编程、程序、界面、交互、可视化、艺术、几何拓扑、数学、计算、算法、工程、软件、学术交流”等多元素形成闭环，实现相互促进的良性循环与迭代发展。通过成果、方式与模式本身所彰显的价值，彻底破解当前科研领域的“五唯”困局，推动抽象数学概念与理论中蕴含的人类思维创新成果加速向科技领域转化，最终为国内外高科技发展贡献突出力量。

联合研究中心的具体目标包括：

1. 以超结构化四边形网格在工业软件中的具体应用为例，直观展现“前沿基础数学”对“高科技”的推动作用；
2. 通过具体应用场景，示范如何释放前沿数学理论所蕴藏的巨大生产力；
3. 通过一个具体的平台，建立不同学校师生交流的通道；
4. 在学术文章、代码编程、工业应用等方面进行合作；
5. 组织相关学术、科普活动；
6. 研究超结构化四边形网格涉及到的数学理论；
7. 研究代码实现；
8. 邀请超结构化四边形网格需要用到的算法方面的专家进行交流报告；
9. 通过超结构化四边形网格实例了解可计算离散整体几何结构的研究思路；
10. 以超结构化四边形网格为核心，为国内 CAD、CAE 等工业软件的下一步跨越式发展奠定技术基础。

目前，江西理工大学理学院、天津城建大学理学院、河南大学数学与统计学院已先后通过院务会审议，和经院长签字确认，正式成为联合研究中心的发起单位与核心组成成员。这三所院校分别选派了数名教师及研究生参与研究工作，截至目前，联合研究中心的师生总人数已达 20 余人。

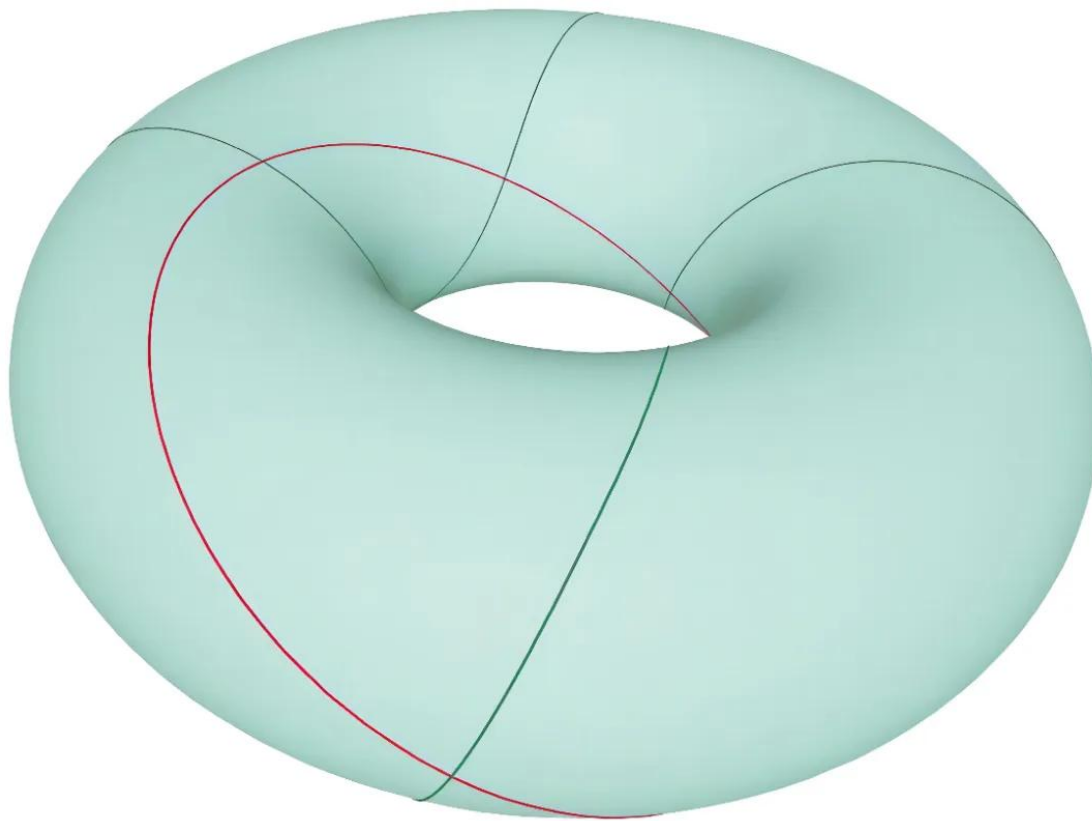
可计算离散整体几何结构的研究目标是把整体几何结构理论蕴藏的生产力，通过算法释放到各种工业技术中。相对于局部数学结构在工业应用中已经比较广泛和成熟，整体几何结构的生产力尚在萌芽阶段，具有广泛的前景。这不是一朝一夕，一己之力可以实现，通过大规模的有组织科研，把各个学科、各个专业背景的师生、工程师、学者、专家组织起来，有望互相帮助、互相交流、互相提高、从而推动这个全新的研究领域的发展。

超结构化四边形网格是可计算离散整体几何结构里面的一种整体几何结构，因为具有工业应用的价值，所以率先成立了“联合研究中心”这样的平台，给感兴趣的师生提供进一步的支撑。还有其他各种各样的整体几何结构，未来都有可能通过类似这样的方式进行有组织科研。

## 14.9 超结构化四边形网格编程大赛

可计算离散整体几何结构不是单纯的抽象数学理论研究，而是以编程代码调试为实验工具的科技研究。这意味着研究过程中需要深度且广泛的代码编程技术与工具支撑，尤其是网格领域的专项编程能力，这正如物理学研究离不开各类物理设备与实验操作一样。

然而，作为研究工具的代码编程，在该领域常被忽视：人们往往认为无需充分准备即可掌握，在研究环节中也未得到足够重视。根据我们的实践经验，网格相关的代码编程必须进行充分的工具储备，研究者需熟练掌握各类网格编程技术。为此，为培育这一关键技术能力，我们发起了“[超结构化四边形编程大赛](#)”，并设置了具体的编程题目。通过完成该题目，参赛者能够系统掌握绝大多数网格相关的编程技术，为深入研究奠定工具基础。



(图 66：网格编程大赛题目示意图一。)

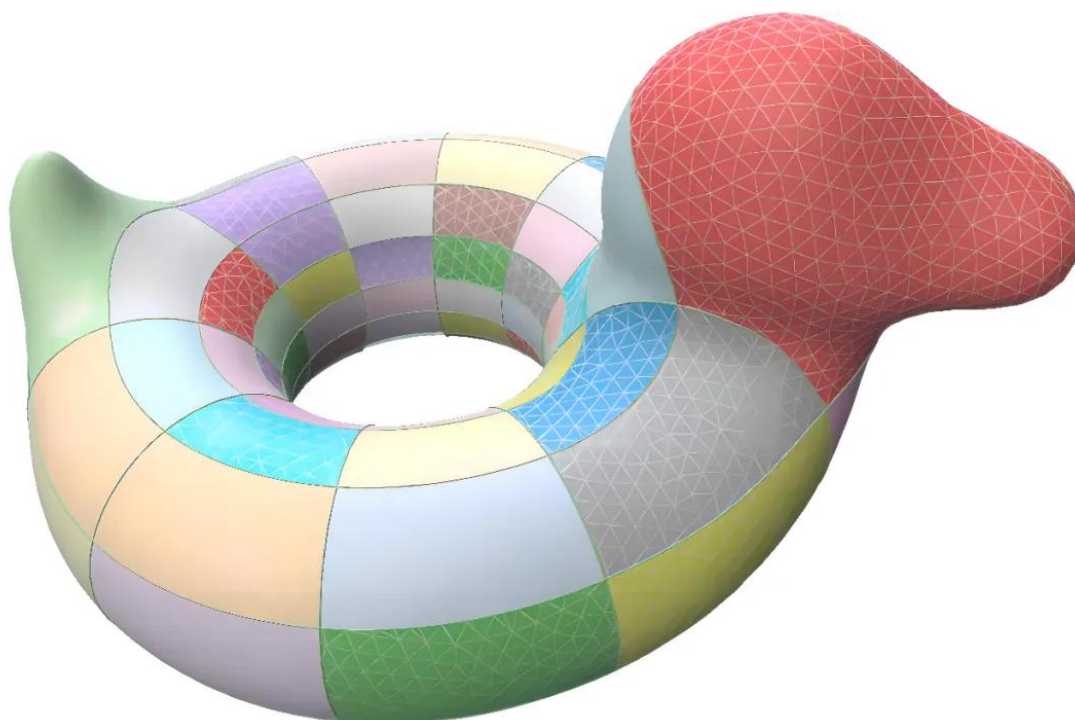
具体题目说明如下：

1. 输入一个三维模型（封闭的）由三角形构成的 Torus（可以根据五本教材里的方法从数学公式生成）；
2. 可以先生成四边形 torus，然后再生成三角形 torus；
3. 输入 Torus 上的  $N \times N$  的 格子（根据 Torus 公式生成）；
4. 格子具有  $N$  个水平线和  $N$  个垂直线（不需要上图那么复杂的不水平的线条，用简单的水平和垂直的线条）。
5. 沿着格子切开 Torus 上的三角形为  $N \times N$  个小模型；
6. 每个小模型都是三角形构成；
7. 把这些小模型渲染为不同颜色；
8. 输出这些小模型为 obj 或者 off 格式文件；
9. 整个问题的切开的图示如下图的鸭子。

---

编程题目注释难点:

10. 编程难点在于切开格子需要数量掌握网格的半边数据结构的操作 (大量基本操作参考五本教材)。
11. 这个编程不需要算法, 不需要理论, 主要考验就是写代码的能力。
12. 需要很多 `if else` 来处理格子相交的各种情况。
13. 沿着格子的水平线和垂直线切开需要穿过三角形, 这些三角形每个都被切开为好几个更小的三角形。
14. 因为都是公式生成, 所以输入的时候已经知道格子和 `torus` 上每个三角形的交点了。
15. 没有穿过的三角形不需要改动。
16. 大量的第一次考虑不到的 `if`, 需要边写程序边考虑。
17. 数值误差需要编程处理, 例如水平线可能和三角形的顶点非常近, 那么在计算穿过三角形切开时候如何鲁棒就需要强悍的 `coding` 技巧。
18. 关键就是水平线和垂直线相交的地方 `coding` 非常复杂 (估计有数十个需要考虑的 `if else`), 如履薄冰。切开之后才会感觉如沐春风。
19. 和卖油翁类似, 熟能生巧。
20. 这块代码在有网格编程经验的基础上, 可能需要 3-4 周全身心沉浸式投入编程。
21. 需要用大量的细致 UI 和渲染来进行视觉辅助切开, 这样容易从视觉上看出来 `bug` 的地方 (参考 `meshDGP` 的 UI 和五本教材里的 `OpenGL` 和 `GLSL`)。



(图 67: 网格编程大赛题目示意图二。)

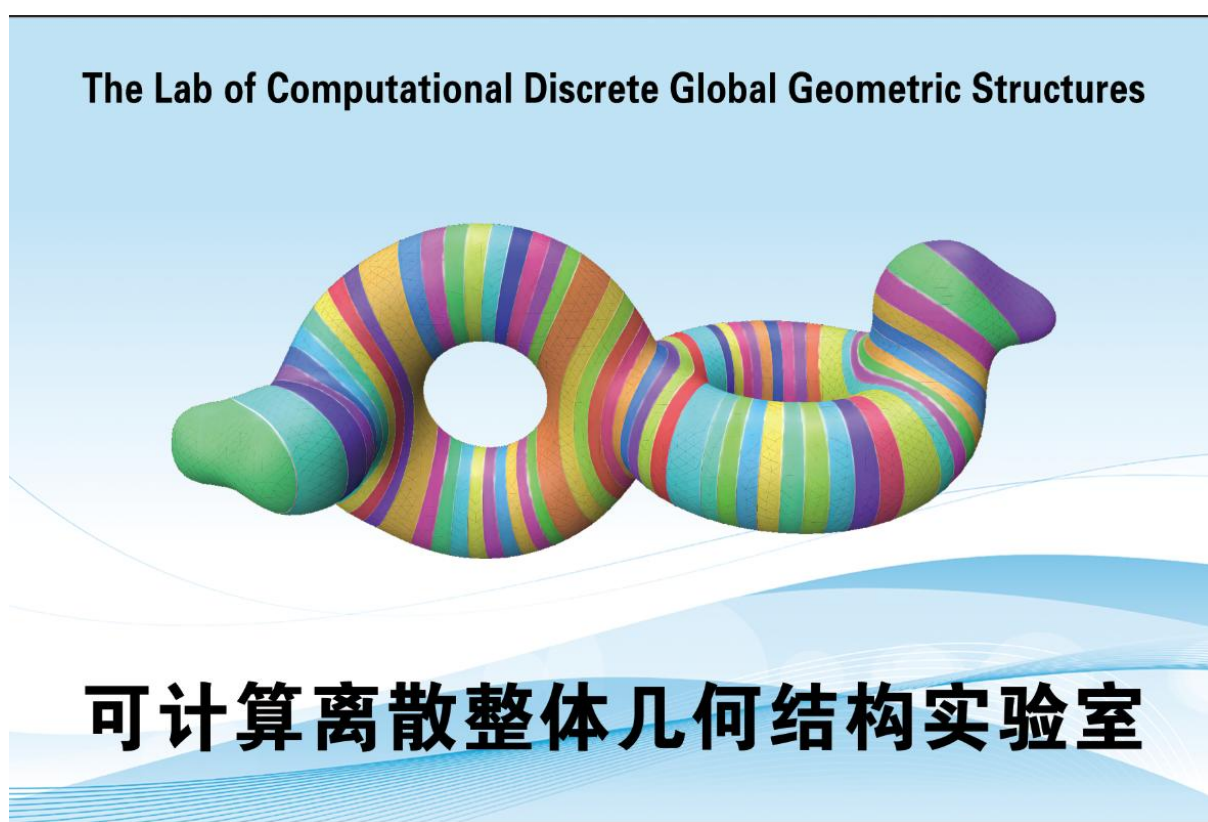


#### 14.10 成立实验室

为了推进可计算离散整体几何结构方面的工作, 作者成立了“可计算离散整体几何结构实验室”。通过这个平台开展了一系列的上述相关各方面的工作, 下图是实验室的铭牌。

实验室成立以来开展了近百次学习会活动、8 次网格方桌会议活动、8 次微分几何教学研讨会活动、12 次全国巡回艺术展活动、计算机图形学现代化课程研讨会活动、线性代数应用研讨会活动, 建立了联合研究中心等。

这些活动得到国内很多院校师生、企业工程师的广泛参与, 在直播平台上有近十万的观看流量。通过大量的活动, 有力的推动了可计算离散整体几何结构研究理念的传播, 使得更多的师生了解到可计算离散整体几何结构研究理念的创新之处。



(图 68: 实验室 Logo。)

---

## 14.11 创立奖项

为了推进可计算离散整体几何结构的研究，尤其是在当前阶段，使得这个全新的研究方向、研究内容、研究领域的创新更加明确，可计算离散整体几何结构实验室提议成立《可计算离散整体几何结构成就奖》。

### 1. 奖项设立目的:

- (1) 这个奖项的目的不是为了研究抽象数学，不是为了证明几何定理。
- (2) 本奖项设立的目的是为了促进整体几何结构的算法设计、代码编程、可视化计算、以及这些计算结果在工业软件、物理实验、拓扑材料等跨学科应用。
- (3) 本奖项的目的是通过当前学者们成功的整体几何结构算法设计来启发和激励后来人在这方面的研究和投入。
- (4) 当前已经有一些零散的整体几何结构被成功设计算法并代码实现，但学者们之前在这几算法时候，并没有一个宏观的整体几何结构系统概念，而是针对某个一个具体问题在研究。通过设立本奖项，可以在概念上、思维上建立对整体几何结构进行算法设计的研究领域，从而加速这方面的研究，进而促进各种新科技的出现。
- (5) 鼓励学者设计更多的整体几何结构算法，进行更多的整体几何结构算法在各个学科上的应用。
- (6) 使得整体几何结构算法方面的研究从零散走向系统化。
- (7) 每个研究方向、每个学科专业的价值观都不一样，通过本奖项，逐渐建立整体几何结构“算法”研究独特的价值观，例如依赖“可视化”，以“代码”为实验工具等等。
- (8) 促进整体几何结构算法相关的研究学者的深入交流，促进这方面学术群体的建立和发展壮大。
- (9) 促进各种专业学科师生接触整体几何结构，利用整体几何结构的算法工具探索解决自己领域的科研技术难题。

### 2. 获奖条件:

- (1) 我们深刻认为一个科学研究的成果离不开团队的努力和付出，但是为了更明确的促进科研人员“深刻理解”整体几何结构的数学概念和理论，本奖项不针对成果本身，而是针对关键的学者。
- (2) 获奖者需要能够“从数学上”能够理解所贡献算法的整体几何结构，并有意识的设计算法来实现该结构，并不仅仅是参与单个文章，而是在各方面的工作都促进了整体几何结构算法的研究。
- (3) 也就是本奖项不是仅仅以文章为依据，本奖项是针对人的奖项，不是针对文章的奖项。
- (4) 获奖的算法成功需要有代码进行验证和可视化呈现。
- (5) 获奖的算法需要正在的能保持某个整体几何结构“整体”的特性，而不是通过局部计算破坏了整体约束。
- (6) 或者是对某个整体几何结构明确说明的可视化。
- (7) 获奖者的工作不需要明确目标就是“整体几何结构”，例如之前学者做的向量场，序号计数等研究，当时虽然没明确提出做整体几何结构，主要目的是其他的应用。
- (8) 这个奖项主要是针对“算法”构造整体几何结构，通过物理材料等其他方法构造的整体几何结构，也可以纳入考虑范围。

### 3. 评选流程:

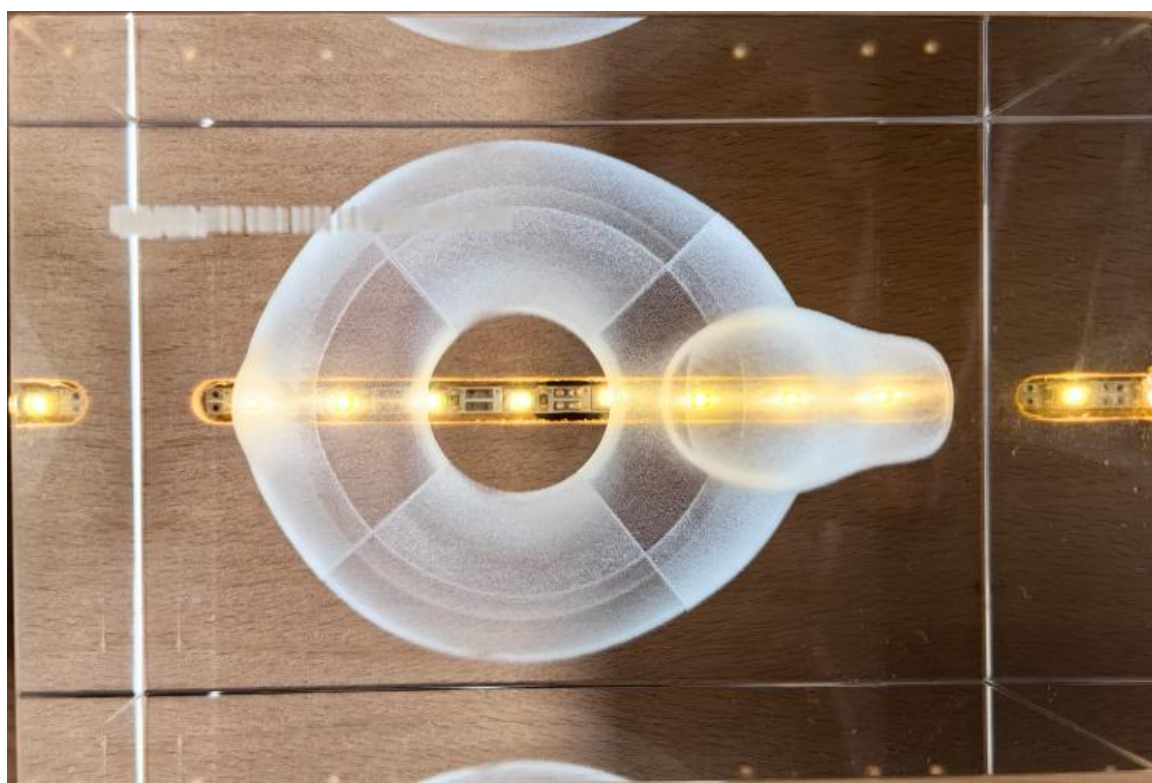
- (1) 本奖项不需要申报, 而是由评委会不定期从全世界范围内挑选整体几何结构算法, 经过讨论评选后, 通知获奖人。
- (2) 奖项没有名额限制, 但凡是对某一个整体几何结构成功的进行了算法设计, 可视化, 应用, 就必定能入选本奖项。
- (3) 评选和颁奖日期不固定, 评委会及时发现新的成功算法, 并及时颁布奖项给改算法的核心关键科学家。
- (4) 和一般的诺贝尔、菲尔兹、未来科学大奖等奖项不同, 本奖项评选的算法没有互相对比和挑选, 只要是对整体几何结构成功设计实现算法的关键学者, 就可以获奖。因此评委会也可以认为是“找矿队”。

### 4. 奖项的作用:

- (1) 我们预期通过本奖项, 可以使得学术界、工业界、社会各界认识 and 了解“整体几何结构的可计算”会对科技的下一步发展产生关键的作用, 以及如何通过“算法”把整体几何结构抽象数学蕴藏的巨大生产力释放到应用科技上。
- (2) 我们也预期通过本奖项可以在未来三十年催化拓扑材料、量子计算机、工业软件、人工智能等跨学科科研对整体几何结构的应用, 产生各种全新的材料、技术等, 从而最终加速科技的飞速发展, 实现当前难以想象的技术。

### 5. 奖牌

暂定奖牌雕塑设计如下, 通过雕塑可视化的形式体现了整体几何结构。



(图 69: 暂定奖项雕塑上面。)





(图 70: 暂定奖项雕塑正面。)

#### 6. 评审委员会:

- (1) 不仅仅是学术评审，评审是各个层面参与的范围凝聚共识的环节。
- (2) 邀请整体几何结构相关的数学家、计算机科学家、物理学家等组成；
- (3) 邀请对整体几何结构算法感兴趣的师生组成；
- (4) 邀请准备探索整体几何结构工业技术应用的企业界组成。

## 14.12 期刊

提议建立全新机制的期刊《可计算离散整体几何结构》(“Journal of Computational Discrete Global Geometric Structures”)。这个期刊旨在创新，以互联网、人工智能技术条件下，从机制到出版都全面以新的形式开展。

- (1) 提出这个期刊创意是电子版本的，因此不用定期出版，通过一篇文章就在网上公布一篇。
- (2) 当前学术期刊杂志的机制都是 200 年前欧美指定的，适合当时的社会发展情况符合的，促进了科技的发展，例如几百年前就没有“唯论文”这种现象，“唯论文”也不可行。但是几百年后，社会的技术和文章的传播渠道已经完全不一样，过去的机制已经不完全合适，出现“唯论文”等很多阻碍科研的现象，从而设置新的学术期刊杂志学报的驱动机制可以与时俱进，从而促进当前科技的发展。
- (3) 除了一般的第一作者、通讯作者等，我们这个期刊的主要创新是：每个文章额外设置赞助作者(sponsor authors)。
- (4) 每个文章的赞助作者由当前赞助作者和前任赞助作者组成。
- (5) 赞助作者通过赞助一定金额进入作者名单，例如赞助 90 万人民币。
- (6) 当前赞助作者的数量不限制。
- (7) 每个文章的赞助的金额不固定，根据赞助人自己或者赞助人科学咨询团队对文章价值和意义的判断来决定。
- (8) 当前赞助作者可以把 sponsor author 的位置转售给新的赞助作者，当前的赞助作者进入此文章的前任赞助名单。
- (9) 为了赞助作者欲赞助的金额由当前转售的赞助作者和除了赞助作者之外（可能有多余 1 个当前赞助作者）的其他作者平均分享。例如 X, Y 是当前的赞助作者，A, B, C, D 是第一、第二、第三、通讯作者。如果 Z 赞助 100 万给这个文章购买 X 的赞助位置，那么 A, B, C, D 分享这 100 万，每个人 20 万。之后这个文章的作者列表从 A, B, C, D, X, Y 变为 A, B, C, D, Y, Z。而 X 进入文章附录的前任赞助作者名单。也就是 X 虽然不是当前赞助作者了，但是在附录前任名单里仍旧有一定的荣誉。
- (10) 这个机制类似古董、书画的买卖和收藏，只是赞助商收藏的是有科研价值的文章的荣誉。例如 1990 年，某个赞助商收藏了神经网络反向传播的文章，现在可能就可以高价卖给其他收藏家，名利双收。
- (11) 科学顾问团给赞助商提供专业意见，可以由赞助商自己组织顾问团来判断当前这个文章的科研价值是长期的还是短期的，从而判断是要长期持有还是短期持有。
- (12) 赞助作者只有文章的荣誉权和赞助位置的转授权，不具有文章里面内容的知识产权。
- (13) 这个机制促使科研工作者做有价值的研究和文章，并能够得到持续不断、多次的巨大收入，从而有足够的 motivation。文章的科研价值越大，随着时间的推移，每次有新的赞助作者，就会有新的收入。而如果是水文，可能就不会有赞助作者。
- (14) 这种机制使得科研工作者从赞助得到的收入比“五唯”得到的多，从而有动机 motivation 去做有价值 and 长远的科研工作。
- (15) 这个期刊的文章在附录标明：本文不用于评职称、申请项目等等，本文就是科研成果的副产品。
- (16) 每次有新的赞助作者变更，期刊网站上的文章的 PDF 版本里的作者名单随时更新。
- (17) 文章的赞助作者是个巨大的荣誉，例如爱因斯坦当年相对论的文章如果有赞助作者的设计，可能很多卡内基等富豪都会争先恐后的竞拍赞助作者的位置。
- (18) 本期刊不限制研究领域研究方向，物理、化学、计算机、数学等等都可以。
- (19) 每个文章的评审专家不少于 5 人。

- 
- (20) 评审专家评审时候是匿名的，文章接收后，评审专家是公开的列于每个文章的附录。这样随着时间推移有价值的文章的价值得到体现和评审专家的眼光就形成正向循环。
- (21) 期刊稿件内容可以是科普，例如 quanta magazine 这样的文章。
- (22) 期刊稿件特色是配图，有图的话容易让赞助作者有感性认识就多赞助。
- (23) 期刊和利益直接挂钩，不是干巴巴的写文章，一个文章写的好就会吸引赞助作者，可能写个三五篇好文章很快就财富自由了，所以 Motivation 是非常强的。
- (24) 期刊有个预发布-1 预览版本，-1 版本公开后，赞助作者看到后在一定时间段内（例如三个月）进行赞助，然后发布正式第一版。

## Journal of Computational Global Discrete Geometric Structures

赵辉、王阳明、李白、牛顿、比尔·盖茨、马云

November 5, 2024

### Abstract

《可计算离散整体几何结构》实验室提出一种全新的科研学术期刊杂志运转机制。



Figure 1: 调和叶状结构图示。

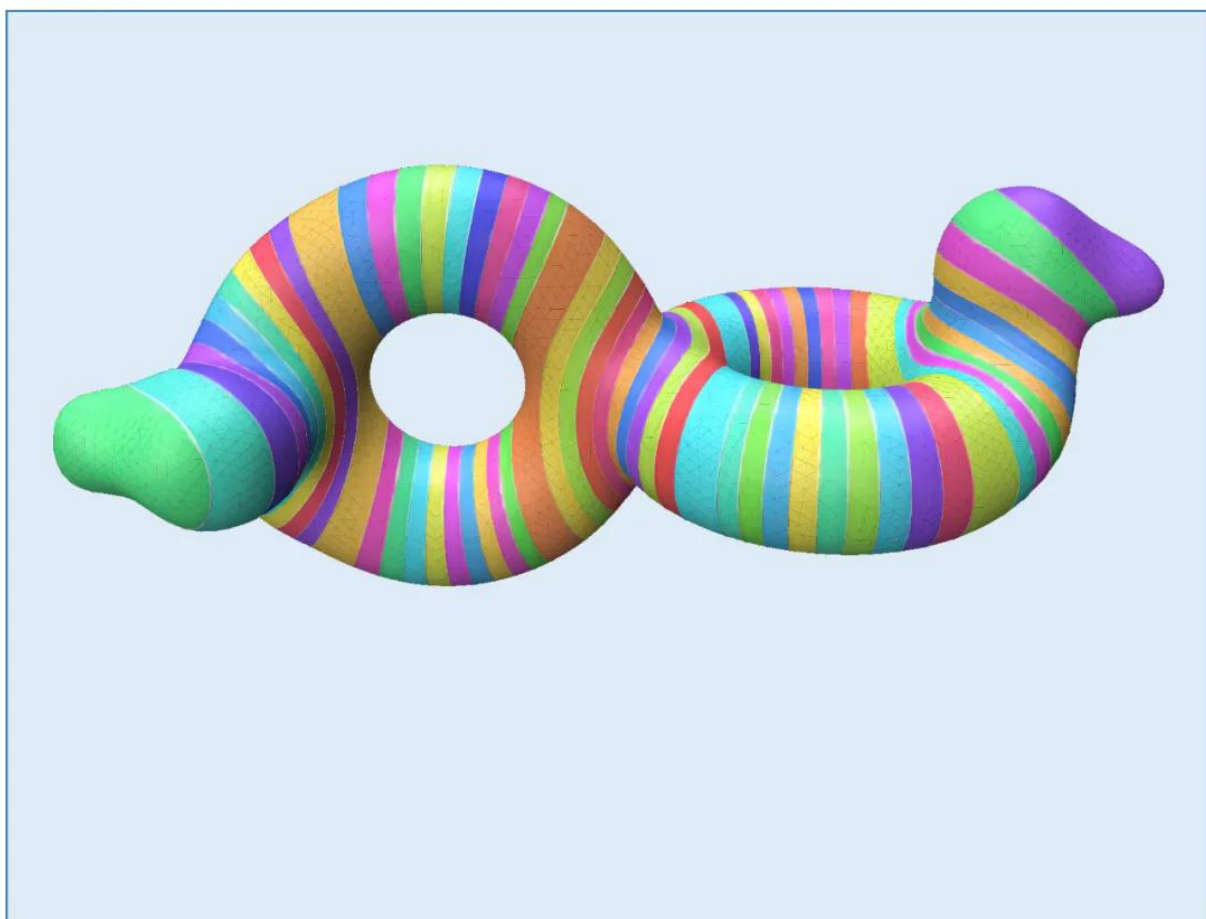
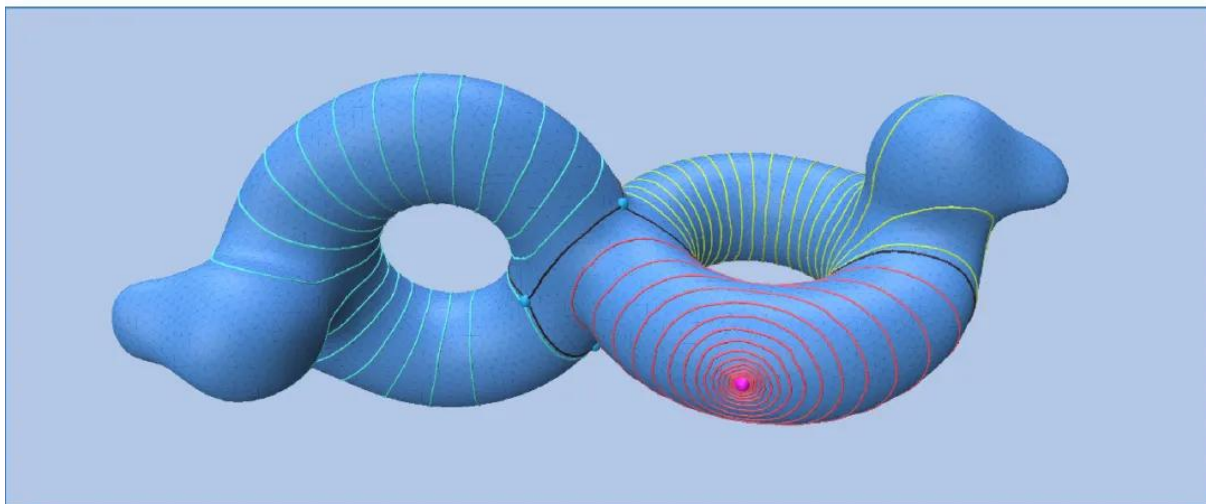
## 1 作者说明

1. 比尔·盖茨 马云 是本文当前持有的赞助作者
2. 前任赞助作者参看本文附录一
3. 赵辉 王阳明 是本文第一作者
4. 赵辉 王阳明 是本文第二作者
5. 牛顿 是本文通讯作者

## 2 版本说明



Journal of Computational Discrete Global Geometric Structures



By the Lab 2025

---

## 参考文献

- (1) Nico Pietroni, Marcel Campen, Alla Sheffer, Gianmarco Cherchi, David Bommes, Xifeng Gao, Riccardo Scateni, Franck Ledoux, Jean Remacle, and Marco Livesu. 2023. Hex-Mesh Generation and Processing: A Survey. *ACM Trans. Graph.* 42, 2 (April 2023), 1 – 44.
- (2) Hui Zhao, Shaodong Wang, and Wencheng Wang. 2022. Global Conformal Parameterization via an Implementation of Holomorphic Quadratic Differentials. *IEEE Trans Vis Comput Graph* 28, 3 (March 2022), 1529 – 1544.
- (3) Xianfeng Gu and Shing-Tung Yau. Global conformal surface parameterization. *Proceedings of the 2003 Eurographics/ACM SIGGRAPH symposium on Geometry processing.*
- (4) Teseo Schneider, Yixin Hu, Xifeng Gao, Jérémie Dumas, Denis Zorin, and Daniele Panozzo. 2022. A Large-Scale Comparison of Tetrahedral and Hexahedral Elements for Solving Elliptic PDEs with the Finite Element Method. *ACM Trans. Graph.* 41, 3 (June 2022), 1 – 14.
- (5) Altair.2022.HyperMesh. <https://www.altair.com/hypermesh/>
- (6) ANSYS.2022.ANSYS. <https://www.ansys.com/products/meshing>
- (7) Ryan Capouellez and Denis Zorin. 2024. Seamless Parametrization in Penner Coordinates. *ACM Trans. Graph.* 43, 4 (July 2024), 1 – 13.
- (8) David Bommes, Marcel Campen, Hans-Christian Ebke, Pierre Alliez, and Leif Kobbelt. 2013a. Integer-grid maps for reliable quad meshing. *ACM Transactions on Graphics (TOG)* 32, 4 (2013), 1 – 12.
- (9) David Bommes, Bruno Lévy, Nico Pietroni, Enrico Puppo, Claudio Silva, Marco Tarini, and Denis Zorin. 2013b. Quad-mesh generation and processing: A survey. In *Computer graphics forum*, Vol. 32. Wiley Online Library, 51 – 76.
- (10) David Bommes, Henrik Zimmer, and Leif Kobbelt. 2009. Mixed-integer quadrangulation. *ACM transactions on graphics (TOG)* 28, 3 (2009), 1 – 10.
- (11) Alon Bright, Edward Chien, and Ofir Weber. 2017. Harmonic Global Parametrization with Rational Holonomy. *ACM Trans. Graph.* 36, 4 (2017).
- (12) Marcel Campen. 2017. Partitioning surfaces into quadrilateral patches: A survey. In *Computer graphics forum*, Vol. 36. Wiley Online Library, 567 – 588.
- (13) Marcel Campen, David Bommes, and Leif Kobbelt. 2015. Quantized global parametrization. *Acm Transactions On Graphics (tog)* 34, 6 (2015), 1 – 12.
- (14) Marcel Campen, Ryan Capouellez, Hanxiao Shen, Leyi Zhu, Daniele Panozzo, and Denis Zorin. 2021. Efficient and Robust Discrete Conformal Equivalence with Boundary. *ACM Trans. Graph.* 40, 6, Article 261 (dec 2021), 16 pages.
- (15) Marcel Campen and Denis Zorin. 2017. Similarity maps and field-guided T-splines: a perfect couple. *ACM Transactions on Graphics (TOG)* 36, 4 (2017), 1 – 16.
- (16) Ryan Capouellez and Denis Zorin. 2023. Metric Optimization in Penner Coordinates. *ACM Trans. Graph.* 42, 6, Article 234 (dec 2023), 19 pages.
- (17) Ryan Capouellez and Denis Zorin. 2024. Seamless Parametrization in Penner Coordinates. *ACM Trans. Graph.* 43, 4, Article 61 (jul 2024), 13 pages.
- (18) Hans-Christian Ebke, David Bommes, Marcel Campen, and Leif Kobbelt. 2013. QEx: robust quad mesh extraction. *ACM Trans. Graph.* 32, 6, Article 168 (Nov. 2013), 10 pages.
- (19) Mark Gillespie, Boris Springborn, and Keenan Crane. 2021. Discrete conformal equivalence of polyhedral surfaces. *ACM Transactions on Graphics (TOG)* 40, 4 (2021), 1 – 20.
- (20) Xianfeng Gu, Ren Guo, Feng Luo, Jian Sun, and Tianqi Wu. 2018a. A discrete uniformization theorem for polyhedral surfaces II. *Journal of Differential Geometry* 109, 3 (2018), 431 – 466.
- (21) Xianfeng Gu, Feng Luo, Jian Sun, and Tianqi Wu. 2018b. A discrete uniformization theorem for polyhedral surfaces. *Journal of Differential Geometry* 109, 2 (2018), 223 – 256.
- (22) Yixin Hu, Teseo Schneider, Bolun Wang, Denis Zorin, and Daniele Panozzo. 2020. Fast Tetrahedral Meshing in the Wild. *ACM Trans. Graph.* 39, 4, Article 117 (July 2020), 18 pages.
- (23) Yixin Hu, Qingnan Zhou, Xifeng Gao, Alec Jacobson, Denis Zorin, and Daniele Panozzo. 2018. Tetrahedral meshing in the wild. *ACM Trans. Graph.* 37, 4 (2018), 60 – 1.

- 
- (24) Jingwei Huang, Yichao Zhou, Matthias Niessner, Jonathan Richard Shewchuk, and Leonidas J Guibas. 2018. Quadriflow: A scalable and robust method for quadrangulation. In *Computer Graphics Forum*, Vol. 37. Wiley Online Library, 147 – 160.
  - (25) Liliya Kharevych, Boris Springborn, and Peter Schröder. 2006. Discrete conformal mappings via circle patterns. *ACM Trans. Graph.* 25 (April 2006), 412 – 438. Issue 2.
  - (26) Zohar Levi. 2022. Seamless parametrization of spheres with controlled singularities. In *Computer Graphics Forum*, Vol. 41. Wiley Online Library, 57 – 68.
  - (27) Zohar Levi. 2023. Seamless Parametrization with Cone and Partial Loop Control. *ACM Transactions on Graphics* 42, 5 (2023), 1 – 22.
  - (28) Hui Zhao and Steven J. Gortler. 2016. A Report on Shape Deformation with a Stretching and Bending Energy. *arXiv:1603.06821 [cs]* (March 2016).
  - (29) Hui Zhao, Kehua Su, Chenchen Li, Boyu Zhang, Lei Yang, Na Lei, Xiaoling Wang, Steven J. Gortler, and Xianfeng Gu. 2020. Mesh Parametrization Driven by Unit Normal Flow. *Computer Graphics Forum* 39, 1 (February 2020), 34 – 49. <https://doi.org/10.1111/cgf.13660>
  - (30) Hui Zhao, Xuan Li, Wencheng Wang, Xiaoling Wang, Shaodong Wang, Na Lei, and Xiangfeng Gu. 2019. Polycube Shape Space. *Computer Graphics Forum* 38, 7 (October 2019), 311 – 322. <https://doi.org/10.1111/cgf.13839>
  - (31) Hui Zhao, Na Lei, Xuan Li, Peng Zeng, Ke Xu, and Xianfeng Gu. 2017. Robust Edge-Preserved Surface Mesh Polycube Deformation. *Pacific Graphics Short Papers* (2017), 6 pages. <https://doi.org/10.2312/PG.20171319>
  - (32) Martin, Tobias, Elaine Cohen, and Mike Kirby. "Volumetric parameterization and trivariate B-spline fitting using harmonic functions." *Proceedings of the 2008 ACM symposium on Solid and physical modeling*. 2008.
  - (33) Pan, Qing, Chong Chen, and Guoliang Xu. "Isogeometric finite element approximation of minimal surfaces based on extended loop subdivision." *Journal of Computational Physics* 343 (2017): 324-339.
  - (34) Zhang, Yongjie, Wenyan Wang, and Thomas JR Hughes. "Conformal solid T-spline construction from boundary T-spline representations." *Computational Mechanics* 51 (2013): 1051-1059.
  - (35) Buchegger, Florian, and Bert Jüttler. "Planar multi-patch domain parameterization via patch adjacency graphs." *Computer-Aided Design* 82 (2017): 2-12.
  - (36) Pan, Maodong, and Falai Chen. "A Low-rank Spline Approximation of Planar Domains." *arXiv preprint arXiv:1708.01347* (2017).
  - (37) Pilgerstorfer, Elisabeth, and Bert Jüttler. "Bounding the influence of domain parameterization and knot spacing on numerical stability in isogeometric analysis." *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering* 268 (2014): 589-613.
  - (38) Hu, Yixin, Teseo Schneider, Bolun Wang, Denis Zorin, and Daniele Panozzo. "Fast tetrahedral meshing in the wild." (2020).
  - (39) Spatial. 2018. MeshGems. <http://meshgems.com/volume-meshing-meshgems-hexa.html>. Accessed: 2018-06-05.
  - (40) Matteo Bracci, Marco Tarini, Nico Pietroni, Marco Livesu, and Paolo Cignoni. 2019. HexaLab.net: An Online Viewer for Hexahedral Meshes. *Computer-Aided Design* 110 (05 2019), 24 – 36.
  - (41) Konstantin Ladutenko. 2018. FEA-Compare. [https://github.com/kostyfisik/FEA compare](https://github.com/kostyfisik/FEA%20compare).
  - (42) Liu, Wing Kam, Shaofan Li, and Harold S. Park. "Eighty years of the finite element method: Birth, evolution, and future." *Archives of Computational Methods in Engineering* 29.6 (2022): 4431-4453.
  - (43) Campen, Marcel, and Denis Zorin. "Similarity maps and field-guided T-splines: a perfect couple." *ACM Transactions on Graphics (TOG)* 36.4 (2017): 1-16.
  - (44) Li, Xin, Jiansong Deng, and Falai Chen. "Polynomial splines over general T-meshes." *The Visual Computer* 26 (2010): 277-286.
  - (45) Toshniwal, Deepesh. "Quadratic splines on quad-tri meshes: Construction and an application to simulations on watertight reconstructions of trimmed surfaces." *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering* 388 (2022): 114174.
  - (46) Gu, Xianfeng, Ying He, and Hong Qin. "Manifold splines." *Proceedings of the 2005 ACM symposium on Solid and physical modeling*. 2005.
  - (47) Campen, Marcel, and Denis Zorin. "Similarity maps and field-guided T-splines: a perfect couple." *ACM Transactions on Graphics (TOG)* 36.4 (2017): 1-16.
  - (48) Pietroni, N., Campen, M., Sheffer, A., Cherchi, G., Bommes, D., Gao, X., ... & Livesu, M. (2022). Hex-mesh generation and processing: a survey. *ACM transactions on graphics*, 42(2), 1-44.
  - (49) Pietroni, N., Campen, M., Sheffer, A., Cherchi, G., Bommes, D., Gao, X., ... & Livesu, M. (2022). A course on hex-mesh generation and



- 
- processing. ACM SIGGRAPH Asia.
- (50) Xiaodong Wei, Yongjie Jessica Zhang, Deepesh Toshniwal, Hendrik Speleers, Xin Li, Carla Manni, John A. Evans, and Thomas J. R. Hughes. 2018. Blended B-spline construction on unstructured quadrilateral and hexahedral meshes with optimal convergence rates in isogeometric analysis. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering* 341 (2018), 609 – 639.
  - (51) Marco Livesu, Luca Pitzalis, and Gianmarco Cherchi. 2021. Optimal dual schemes for adaptive grid based hex meshing. *ACM Transactions on Graphics* (2021).
  - (52) Kenshi Takayama. 2019. Dual sheet meshing: An interactive approach to robust hexahedralization. *Computer Graphics Forum* 38, 2 (2019), 37 – 48.
  - (53) Xifeng Gao, Daniele Panozzo, Wenping Wang, Zhigang Deng, and Guoning Chen. 2017c. Robust structure simplification for hex re-meshing. *ACM Transactions on Graphics* 36, 6 (2017), 185.
  - (54) ChunShen, Shuming Gao, and Rui Wang. 2021. Topological operations for editing the singularity on a hex mesh. *Engineering with Computers* 37, 2 (2021), 1357 – 1375.
  - (55) Marco Livesu, Nico Pietroni, Enrico Puppo, Alla Sheffer, and Paolo Cignoni. 2020. LoopyCuts: Practical Feature-Preserving Block Decomposition for Strongly Hex Dominant Meshing. *ACM Trans. Graph.* 39, 4 (2020).
  - (56) Ebke, H. C., Schmidt, P., Campen, M., & Kobbelt, L. (2016). Interactively controlled quad remeshing of high resolution 3d models. *ACM Transactions on Graphics (TOG)*, 35(6), 1-13.
  - (57) Lyon, M., Campen, M., Bommes, D., & Kobbelt, L. (2019). Parametrization quantization with free boundaries for trimmed quad meshing. *ACM Transactions on Graphics (TOG)*, 38(4), 1-14.
  - (58) Heistermann, M., Warnett, J., & Bommes, D. (2023). Min-Deviation-Flow in Bi-directed Graphs for T-Mesh Quantization. *ACM Trans. Graph.*, 42(4).
  - (59) Nuvoli, S., Hernandez, A., Esperança, C., Scateni, R., Cignoni, P., & Pietroni, N. (2019). QuadMixer: layout preserving blending of quadrilateral meshes. *ACM Transactions on Graphics (TOG)*, 38(6), 1-13.
  - (60) Eppstein, D., Goodrich, M. T., Kim, E., & Tamstorf, R. (2008, July). Motorcycle graphs: Canonical quad mesh partitioning. In *Computer Graphics Forum* (Vol. 27, No. 5, pp. 1477-1486). Oxford, UK: Blackwell Publishing Ltd.
  - (61) Feng, L., Tong, Y., & Desbrun, M. (2021). Q-zip: singularity editing primitive for quad meshes. *ACM Transactions on Graphics (TOG)*, 40(6), 1-13.
  - (62) Mosbach, D., Schladitz, K., Hamann, B., & Hagen, H. (2022). A local approach for computing smooth B-Spline surfaces for arbitrary quadrilateral base meshes. *Journal of Computing and Information Science in Engineering*, 22(1), 011003.
  - (63) Tarini, M. (2022). Closed-form quadrangulation of n-sided patches. *Computers & Graphics*, 107, 60-65.
  - (64) Hex Me If You Can — AlgoHex <https://www.algoheX.eu/publications/hex-me-if-you-can/>
  - (65) Beaufort, P. A., Reberol, M., Kalmykov, D., Liu, H., Ledoux, F., & Bommes, D. (2022, August). Hex me if you can. In *Computer graphics forum* (Vol. 41, No. 5, pp. 125-134).
  - (66) Gmsh: a three-dimensional finite element mesh generator with built-in pre- and post-processing facilities <https://gmsh.info/>
  - (67) Lyon, M., Bommes, D., & Kobbelt, L. (2020, August). Cost minimizing local anisotropic quad mesh refinement. In *Computer graphics forum* (Vol. 39, No. 5, pp. 163-172).
  - (68) Coudert - Osmont, Y., Desobry, D., Heistermann, M., Bommes, D., Ray, N., & Sokolov, D. (2024, February). Quad Mesh Quantization Without a T - Mesh. In *Computer Graphics Forum* (Vol. 43, No. 1, p. e14928).
  - (69) Brückler, H., Bommes, D., & Campen, M. (2022). Volume parametrization quantization for hexahedral meshing. *ACM Transactions on Graphics (TOG)*, 41(4), 1-19.
  - (70) Pietroni, N., Campen, M., Sheffer, A., Cherchi, G., Bommes, D., Gao, X., ... & Livesu, M. (2022). Hex-mesh generation and processing: a survey. *ACM transactions on graphics*, 42(2), 1-44.
  - (71) Li, M., Fang, Q., Zhang, Z., Liu, L., & Fu, X. M. (2023). Efficient Cone Singularity Construction for Conformal Parameterizations. *ACM Transactions on Graphics (TOG)*, 42(6), 1-13.
  - (72) Marco Tarini. 2021. arXiv:2101.11569 [cs.GR] Closed-form Quadrangulation of N-Sided Patches.

- 
- (73) Kenshi Takayama, Daniele Panozzo, and Olga Sorkine-Hornung. 2014. Pattern-Based Quadrangulation for N-Sided Patches. *Comput. Graph. Forum* 33, 5 (2014), 177 – 184.
  - (74) Marcel Campen. 2017. Partitioning Surfaces Into Quadrilateral Patches: A Survey. *Comput. Graph. Forum* 36, 8 (2017), 567 – 588.
  - (75) Palmer, David, Albert Chern, and Justin Solomon. "Lifting Directional Fields to Minimal Sections." SIGGRAPH 2024, Denver. ArXiv: 2405.03853.
  - (76) Amir Vaxman, Marcel Campen, Olga Diamanti, Daniele Panozzo, David Bommes, Klaus Hildebrandt, and Mirela Ben-Chen. 2016. "Directional Field Synthesis, Design, and Processing." *en. Computer Graphics Forum*, 35, 2, 545 – 572. doi: 10.1111/cgf.12864
  - (77) Mitropoulou, I., Vaxman, A., Diamanti, O. and Dillenburger, B., 2024. Fabrication-aware strip-decomposable quadrilateral meshes. *Computer-Aided Design*, 168, p.103666.
  - (78) Vekhter, J., Zhuo, J., Fandino, L.F.G., Huang, Q. and Vouga, E., 2019. Weaving geodesic foliations.
  - (79) De Goes, F., Desbrun, M. and Tong, Y., 2016. Vector field processing on triangle meshes. In *ACM SIGGRAPH 2016 Courses* (pp. 1-49).
  - (80) Knöppel, F., Crane, K., Pinkall, U. and Schröder, P., 2015. Stripe patterns on surfaces. *ACM Transactions on Graphics (TOG)*, 34(4), pp.1-11.
  - (81) Kälberer, F., Nieser, M. and Polthier, K., 2007, September. Quadcover – surface parameterization using branched coverings. In *Computer graphics forum* (Vol. 26, No. 3, pp. 375-384). Oxford, UK: Blackwell Publishing Ltd.
  - (82) Knöppel, F., Crane, K., Pinkall, U. and Schröder, P., 2013. Globally optimal direction fields. *ACM Transactions on Graphics (ToG)*, 32(4), pp.1-10.
  - (83) Vaxman, A., Campen, M., Diamanti, O., Panozzo, D., Bommes, D., Hildebrandt, K. and Ben - Chen, M., 2016, May. Directional field synthesis, design, and processing. In *Computer graphics forum* (Vol. 35, No. 2, pp. 545-572).
  - (84) Crane, K., Desbrun, M. and Schröder, P., 2010, July. Trivial connections on discrete surfaces. In *Computer Graphics Forum* (Vol. 29, No. 5, pp. 1525-1533). Oxford, UK: Blackwell Publishing Ltd.
  - (85) Campen, M., Shen, H., Zhou, J. and Zorin, D., 2019. Seamless parametrization with arbitrary cones for arbitrary genus. *ACM Transactions on Graphics (TOG)*, 39(1), pp.1-19.
  - (86) Myles, A. and Zorin, D., 2012. Global parametrization by incremental flattening. *ACM Transactions on Graphics (TOG)*, 31(4), pp.1-11.
  - (87) Myles, A. and Zorin, D., 2013. Controlled-distortion constrained global parametrization. *ACM Transactions on Graphics (TOG)*, 32(4), pp.1-14.
  - (88) Zhou, J., Tu, C., Zorin, D. and Campen, M., 2020, May. Combinatorial construction of seamless parameter domains. In *Computer graphics forum* (Vol. 39, No. 2, pp. 179-190).
  - (89) Levi, Z., 2021. Direct seamless parametrization. *ACM Transactions on Graphics (TOG)*, 40(1), pp.1-14.
  - (90) Blanchi, V., Corman, É., Ray, N. and Sokolov, D., 2021. Global parametrization based on Ginzburg-Landau functional. In *Numerical Geometry, Grid Generation and Scientific Computing: Proceedings of the 10th International Conference, NUMGRID 2020/Delaunay 130, Celebrating the 130th Anniversary of Boris Delaunay, Moscow, Russia, November 2020* (pp. 251-262). Springer International Publishing.
  - (91) Levi, Z., 2022, February. Seamless parametrization of spheres with controlled singularities. In *Computer Graphics Forum* (Vol. 41, No. 1, pp. 57-68).
  - (92) Campen, M., Bommes, D. and Kobbelt, L., 2015. Quantized global parametrization. *Acm Transactions On Graphics (tog)*, 34(6), pp.1-12.
  - (93) Levi, Z., 2023. Seamless Parametrization with Cone and Partial Loop Control. *ACM Transactions on Graphics*, 42(5), pp.1-22.
  - (94) Levi, Z., 2022, February. Seamless parametrization of spheres with controlled singularities. In *Computer Graphics Forum* (Vol. 41, No. 1, pp. 57-68).
  - (95) Pietroni, N., Nuvoli, S., Alderighi, T., Cignoni, P. and Tarini, M., 2021. Reliable feature-line driven quad-remeshing. *ACM Transactions on Graphics*, 40(4), pp.1-17.
  - (96) Campen, M. and Zorin, D., 2017. Similarity maps and field-guided T-splines: a perfect couple. *ACM Transactions on Graphics (TOG)*, 36(4), pp.1-16.
  - (97) Brückler, H., Bommes, D. and Campen, M., 2022. Volume parametrization quantization for hexahedral meshing. *ACM Transactions on Graphics (TOG)*, 41(4), pp.1-19.
  - (98) Brückler, H., Bommes, D. and Campen, M., 2024. Integer-Sheet-Pump Quantization for Hexahedral Meshing. In *COMPUTER GRAPHICS*

- 
- forum (Vol. 43, No. 5).
- (99) Brückler, H., Bommers, D. and Campen, M., 2024. Integer-Sheet-Pump Quantization for Hexahedral Meshing. In COMPUTER GRAPHICS forum (Vol. 43, No. 5).
- (100) Khanteimouri, P. and Campen, M., 2023. 3d Bézier guarding: boundary-conforming curved tetrahedral meshing. ACM Transactions on Graphics (TOG), 42(6), pp.1-19.
- (101) Brückler, H. and Campen, M., 2023. Collapsing Embedded Cell Complexes for Safer Hexahedral Meshing. ACM Transactions on Graphics (TOG), 42(6), pp.1-24.
- (102) Zhao, H., Li, X., Ge, H., Lei, N., Zhang, M., Wang, X. and Gu, X., 2018. Conformal mesh parameterization using discrete Calabi flow. Computer Aided Geometric Design, 63, pp.96-108.
- (103) Gillespie, M., Springborn, B. and Crane, K., 2021. Discrete conformal equivalence of polyhedral surfaces. ACM Transactions on Graphics (TOG), 40(4), pp.1-20.
- (104) Bobenko, A.I., Pinkall, U. and Springborn, B.A., 2015. Discrete conformal maps and ideal hyperbolic polyhedra. Geometry & Topology, 19(4), pp.2155-2215.
- (105) Bobenko, A.I., Sechelmann, S. and Springborn, B., 2016. Discrete conformal maps: Boundary value problems, circle domains, Fuchsian and Schottky uniformization. In Advances in Discrete Differential Geometry (pp. 1-56). Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg.
- (106) William P. Thurston. 1994. On proof and progress in mathematics. (1994). <https://doi.org/10.48550/ARXIV.MATH/9404236>
- (107) 赵辉. 微信订阅号: [可计算离散整体几何结构](https://mp.weixin.qq.com/s/bydA_SMV-Hu1VHYOhrvsGA?scene=1). [https://mp.weixin.qq.com/s/bydA\\_SMV-Hu1VHYOhrvsGA?scene=1](https://mp.weixin.qq.com/s/bydA_SMV-Hu1VHYOhrvsGA?scene=1).